(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2026 年 3 月 5 日 (05.03.2026)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2026/046292 A1

(51) 国际专利分类号:
A61K 38/12 (2006.01) *C07K 7/60* (2006.01)
A61K 38/10 (2006.01) *A61P 1/00* (2006.01)
C07K 7/50 (2006.01) *A61P 1/04* (2006.01)
C07K 7/54 (2006.01) *A61P 17/06* (2006.01)
C07K 7/56 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2025/117542

(22) 国际申请日: 2025 年 8 月 28 日 (28.08.2025)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:

202411193128.4	2024年8月28日 (28.08.2024)	CN
202411570169.0	2024年11月6日 (06.11.2024)	CN
202510585903.9	2025年5月8日 (08.05.2025)	CN

(71) 申请人: 西藏海思科制药有限公司 (**XIZANG HAISCO PHARMACEUTICAL CO., LTD.**) [CN/CN]; 中国西藏自治区山南市乃东区结巴乡幸福家园经济开发区 856099 (CN)。

(72) 发明人: 李小平 (**LI, Xiaoping**); 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。 傅灵 (**FU, Ling**); 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。 关琳 (**GUAN, Lin**); 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。 任东 (**REN, Dong**); 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。

(74) 代理人: 北京三友知识产权代理有限公司 (**BEIJING SANYOU INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LTD.**); 中国北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座16层 100033 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MU, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ,

(54) **Title:** PHARMACEUTICAL COMPOSITION OF PEPTIDE INHIBITOR OF INTERLEUKIN-23 RECEPTOR, PREPARATION METHOD THEREFOR, AND USE THEREOF

(54) 发明名称: 白介素-23受体的肽抑制剂的药物组合物及其制备方法和用途

(57) **Abstract:** The present invention belongs to the field of pharmaceutical formulations, and particularly relates to a pharmaceutical composition or pharmaceutical formulation formulated in single-dose form. The pharmaceutical composition or pharmaceutical formulation comprises an active ingredient M and a pharmaceutically acceptable excipient. The active ingredient M is selected from a cyclic peptide compound, a stereoisomer thereof, a pharmaceutically acceptable salt thereof, a solvate thereof, or a dimer thereof, wherein the peptide compound has an amino acid sequence represented by formula (I): Xa_1-Xa_2-Xa_3-Xa_4-Xa_5-Xa_6-Xa_7-Xa_8-Xa_9-Xa_{10}-Xa_{11}-Xa_{12}-Xa_{13} (I). The pharmaceutical composition or pharmaceutical formulation comprises 1 mg to 1000 mg of the active ingredient M, on the basis of the content of a free base form. The present invention also relates to use of the pharmaceutical composition or pharmaceutical formulation in the preparation of a drug for preventing and treating a disease or disorder overexpressing IL-23 in diseased tissue of a subject.

(57) 摘要: 本发明属于药物制剂领域，具体涉及一种配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，所述的药物组合物或药物制剂包含活性成分M和药用赋形剂，所述的活性成分M选自环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体，其中所述肽化合物具有式(I)的氨基酸序列：Xa_1-Xa_2-Xa_3-Xa_4-Xa_5-Xa_6-Xa_7-Xa_8-Xa_9-Xa_{10}-Xa_{11}-Xa_{12}-Xa_{13} (I)，按照游离碱形式的含量计，所述药物组合物或药物制剂包含1mg-1000mg活性成分M。本发明还涉及所述药物组合物或药物制剂在制备预防和治疗受试者患病组织中过度表达IL-23的疾病或病症药物中的应用。

WO 2026/046292 A1

[见续页]

CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

白介素-23 受体的肽抑制剂的药物组合物及其制备方法和用途

技术领域

本发明属于药物制剂领域，具体涉及一种配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，所述的药物组合物或药物制剂包含活性成分 M 和药用赋形剂，所述的活性成分 M 选自环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体，按照游离碱形式的含量计，所述药物组合物或药物制剂包含 1mg-1000mg 活性成分 M。本发明还涉及所述药物组合物或药物制剂在制备预防和治疗受试者患病组织中过度表达 IL-23 的疾病或病症药物中的应用。

背景技术

白介素-23(IL-23)细胞因子已被认为在诸如多发性硬化、哮喘、类风湿性关节炎、银屑病和炎症性肠病(IBD)等自身免疫性疾病的发病机理中发挥决定性作用。急性和慢性 IBD 小鼠的模型研究显示 IL-23R 和下游效应细胞因子在疾病发病机制中起主要作用。IL-23R 在多种适应性免疫细胞和固有免疫细胞上表达，所述细胞包括 Th17 细胞、γδT 细胞、自然杀伤(NK)细胞、树突细胞、巨噬细胞和固有淋巴细胞，这些细胞在肠中大量存在。在肠粘膜表面，发现 IL-23R 基因表达和蛋白水平在 IBD 患者中升高。研究认为 IL-23 通过促进产生 IL-6、IL-17 和肿瘤坏死因子 (TNF)的病原性 CD4+ T 细胞群体的发展来介导该作用。

产生的 IL-23 在肠中富集，其通过对辅助性 T 细胞 1(Th1)和 Th17 相关细胞因子的作用以及抑制肠中的调节性 T 细胞应答(其利于炎症)，通过 T 细胞依赖性和 T 细胞非依赖性的肠炎通路在调节耐受性和免疫性之间的平衡中发挥关键作用。另外，IL-23 受体 (IL-23R)的多形现象已与炎性肠病(IBD)的易感性相关，进一步确立了 IL-23 路径在肠稳态中的关键作用。

银屑病为一种影响 2％至 3％总人群的慢性皮肤病，已表明其由身体 T 细胞发炎反应机制介导。IL-23 是数种白细胞介素之一，被认为是银屑病发病机理的关键角色，据称其经由诱导白介素-17、调节记忆 T 细胞，以及活化巨噬细胞来维持慢性自身免疫性炎症。已表明 IL-23 和 IL-23R 的表达在银屑病患者组织中增加，并且中和 IL-23 的抗体显示银屑病动物模型中银屑病发展的 IL-23 依赖性抑制。

IL-23 是由独特的 p19 亚基和 IL-12 的 p40 亚基组成的异二聚体，其是参与产生干扰素-γ(IFN-γ)的辅助性 T 细胞 1(TH1)发展细胞因子。尽管 IL-23 和 IL-12 均含有 p40 亚基，但是它们具有不同的表型特性。例如，IL-12 缺陷型动物易患炎症性自身免疫性疾病，而 IL-23 缺陷型动物具有抗性，据推测是因为 IL-23 缺陷型动物的 CNS 中产 IL-6、IL-17 和 TNF 的 CD4+T 细胞数减少。IL-23 与 IL-23R 结合，所述 IL-23R 是由 IL-12Rβ1 和 IL-23R 亚基组成的异二聚体受体。IL-23 与 IL-23R 的结合激活 Jak-stat 信号转导分子，Jak2、Tyk2 以及 Stat1、Stat3、Stat4 和 Stat5，尽管 Stat4 的激活实质上较弱，并且在对 IL-23 应答时相比于 IL-12 形成不同的 DNA 结合 Stat 复合物。IL-23R 与 Jak2 组成性地结合，并且以配体依赖的方式与 Stat3 结合。相比于主要作用于初始 CD4(+)T 细胞的 IL-12，IL-23 优先作用于记忆性 CD4(+)T 细胞。

已鉴别出抑制 IL-23 路径的治疗部分，用于治疗 IL-23 相关疾病。已鉴定了与 IL-23 或 IL-23R 结合的大量抗体，包括已被批准用于治疗银屑病的乌司奴单抗(ustekinumab)(结合 IL-23 的人源化抗

体)。最近已经鉴定了与 IL-23R 结合并抑制 IL-23 与 IL-23R 结合的多肽抑制剂。用乌司奴单抗和布雷奴单抗 (briakinumab) (其靶向常见的 p40 亚基)以及 tildrakizumab、guselkumab、MEDI2070 和 BI-655066(其靶向 IL-23 的独特 p19 亚基)进行的克罗恩病或银屑病的临床试验突出了 IL-23 信号转导的阻断在治疗人炎症性疾病中的潜能。虽然这些发现是有前景的，但是关于鉴定优先靶向肠中 IL-23 通路的稳定且选择性药剂仍具有挑战性，所述药剂可以用于治疗肠炎（包括克罗恩病、溃疡性结肠炎和相关病症）。

因此本领域仍然需要靶向 IL-23 通路的新疗法，其可以用来治疗和预防 IL-23 相关的疾病，包括与自身免疫相关的疾病。此外，特异性靶向来自肠腔侧 IL-23R 的化合物和方法可以为 IBD 患者提供治疗益处。本发明通过提供结合 IL-23R 以抑制与 IL-23 结合和信号转导并适于口服使用的新型肽抑制剂来解决这些需求。

发明内容

本发明公开了一种配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，及其在治疗或预防包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病等疾病或病症中的用途。

本发明具体公开了一种配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，所述的药物组合物或药物制剂包含活性成分 M 和药用赋形剂，所述的活性成分 M 选自环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体。

作为本发明的更具体的第一技术方案，本发明提供了一种配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，其中所述的药物组合物或药物制剂包含活性成分 M 和药用赋形剂，所述的活性成分 M 选自环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体，其中所述肽化合物具有式(I)的氨基酸序列：

$$Xa_1\text{-}Xa_2\text{-}Xa_3\text{-}Xa_4\text{-}Xa_5\text{-}Xa_6\text{-}Xa_7\text{-}Xa_8\text{-}Xa_9\text{-}Xa_{10}\text{-}Xa_{11}\text{-}Xa_{12}\text{-}Xa_{13} \quad (I)$$

其中 Xa_1 与 Xa_6 各自独立地选自 Pen、Pcn、Asn、Ala、Ala(3-amino)、Ala(2-ethyne)、Ala(3-azido)、Ala(2-ethene)、Val(2-ethene)、Asp、2,4-二氨基丁酸、Ser、Cys、Hcys、Glu，且 Xa_1 与 Xa_6 的残基之间经过反应形成肽环或者经 L_1 形成环肽；在一些实施方案中，Xa_1 与 Xa_6 各自独立地选自 Pen、Asn、Ala、Ala(3-amino)、Ala(2-ethyne)、Ala(3-azido)、Ala(2-ethene)、Val(2-ethene)、Asp、2,4-二氨基丁酸、Ser、Cys、Hcys、Glu，且 Xa_1 与 Xa_6 的残基之间经过反应形成肽环；

Xa_2 选自 Asn、His，或 Asn、His 的类似物；

Xa_3 选自 Thr 或 Thr 的类似物；

Xa_4 选自 Trp 或 Trp 的类似物；

Xa_5 选自 Lys、Gln、Arg、Cit，或 Lys、Gln、Cit、Arg 的类似物；在一些实施方案中，Xa_5 选自 Lys，Gln，Arg 或 Lys，Gln 和 Arg 的类似物；

Xa_7 选自 Phe 或 Phe 的类似物；

Xa_8 选自 Phe、Trp、2-Nal，或 Phe、Trp、2-Nal 的类似物；

Xa_9 选自 Thp 或 Thp 的类似物；

Xa_{10} 选自 Glu、Cys，或 Glu、Cys 的类似物；

Xa_{11} 选自 Asn、Lys，或 Asn、Lys 的类似物；

Xa_{12} 选自 3-Pal、Phe、Asp，或 3-Pal、Phe、Asp 的类似物；

Xa_{13}选自 Sarc 或 Sarc 的类似物；

L_1选自 W_1-R^L-W_2；

R^L选自键、C_{1-6}亚烷基、C_{2-4}亚烯基、C_{2-4}亚炔基、3-6 元环烷基、4-6 元杂环烷基、5-6 元杂芳基、6-10 元芳基、-$(OCH_2CH_2)_a$-，所述的亚烷基、亚烯基、亚炔基、环烷基、杂环烷基、杂芳基、芳基任选进一步被 1-4 个 R^{L1}取代；在一些实施方案中，R^L选自键、C_{1-6}亚烷基、C_{2-4}亚烯基、C_{2-4}亚炔基、3-6 元环烷基、4-6 元杂环烷基、5-6 元杂芳基、6-10 元芳基，所述的亚烷基、亚烯基、亚炔基、环烷基、杂环烷基、杂芳基、芳基任选进一步被 1-4 个 R^{L1}取代；

a 选自 0-10 的任意整数；

R^{L1}各自独立地选自卤素、=O、C_{1-4}烷基、C_{2-4}烯基、C_{1-4}烷氧基、3-6 元环烷基、COOH、NH_2、-NH-C(=O)-C_{1-4}烷基，所述的烷基、烷氧基、环烷基任选进一步被 1-4 个选自卤素、CN、OH 和 NH_2的取代基取代；

W_1、W_2各自独立地选自键、C_{1-6}亚烷基、-O-、-S-、-NR^{W1}-、-$CONR^{W1}$-、-$NR^{W1}CO$-、-C(=O)O-或-OC(=O)-，所述亚烷基中的一个或多个-CH_2-任选被 1-4 个选自-O-、-S-、-NR^{W1}-或-CO-的基团替代，所述亚烷基任选进一步被 1-4 个选自卤素、=O、C_{1-4}烷基、卤代 C_{1-4}烷基、CN、OH 和 NH_2的取代基取代；

R^{W1}选自 H、C_{1-4}烷基、卤素；

并且所述肽化合物任选地与保护基团连接；

所述保护基团选自 Ac、戊二酰基、琥珀酰基、NH_2或 OH；

作为选择，所述肽化合物任选地在 Xa_1处或在 Xa_5处缀合修饰性基团；或者作为选择，所述肽化合物任选地在 Xa_1处、Xa_5处或 Xa_7处缀合修饰性基团；

条件是：所述肽化合物不选自如下结构：(Ac)Pen-Asn-Thr-Trp(CH_3)-Lys(Ac)-Pen-Phe[4-(2-氨基乙氧基)]-[2-Nal]-Thp-Glu-Asn-[3-Pal]-Sarc(NH_2)，其中 Pen 与 Pen 之间形成二硫键；

按照游离碱形式的含量计，所述药物组合物或药物制剂包含 1mg-1000mg 活性成分 M，所述赋形剂选自吸收促进剂、填充剂、粘合剂、崩解剂、润滑剂中的一种或多种。

进一步的，本发明所提供的一种配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，其中所述肽化合物具有式(I)的氨基酸序列：

$$Xa_1\text{-}Xa_2\text{-}Xa_3\text{-}Xa_4\text{-}Xa_5\text{-}Xa_6\text{-}Xa_7\text{-}Xa_8\text{-}Xa_9\text{-}Xa_{10}\text{-}Xa_{11}\text{-}Xa_{12}\text{-}Xa_{13} \quad (I)$$

其中 Xa_1与 Xa_6各自独立地选自 Pen、Asn、Ala、Ala(3-amino)、Ala(2-ethyne)、Ala(3-azido)、Ala(2-ethene)、Val(2-ethene)，且 Xa_1与 Xa_6的残基之间经过反应形成肽环；

Xa_2选自 Asn，His 或 Asn 和 His 的类似物；

Xa_3选自 Thr 或 Thr 的类似物；

Xa_4选自 Trp 或 Trp 的类似物；

Xa_5选自 Lys 或 Lys 的类似物；

Xa_7选自 Phe 或 Phe 的类似物；

Xa_8选自 Phe，Trp，2-Nal 或 Phe，Trp 和 2-Nal 的类似物；

Xa_9选自 Thp 或 Thp 的类似物；

Xa_{10}选自 Glu 或 Glu 的类似物；

Xa_{11}选自 Asn、Lys 或 Asn 和 Lys 的类似物；

Xa_{12}选自 3-Pal、Phe、Asp 或 3-Pal、Phe 和 Asp 的类似物；

Xa_{13}选自 Sarc 或 Sarc 的类似物；

作为选择，Xa_2、Xa_3、Xa_4、Xa_5、Xa_7、Xa_8、Xa_9、Xa_{10}、Xa_{11}、Xa_{12}、Xa_{13}中的任意氨基酸的残基经过L_1链接从而形成肽环；

L_1选自W_1-R^L-W_2；

R^L选自键、C_{1-6}亚烷基、C_{2-4}亚烯基、C_{2-4}亚炔基、3-6 元环烷基、4-6 元杂环烷基、5-6 元杂芳基、6-10 元芳基，所述的亚烷基、亚烯基、亚炔基、环烷基、杂环烷基、杂芳基、芳基任选进一步被 1-4 个R^{L1}取代；

R^{L1}各自独立地选自卤素、=O、C_{1-4}烷基、C_{2-4}烯基、C_{1-4}烷氧基、3-6 元环烷基、COOH、NH_2，所述的烷基、烷氧基、环烷基任选进一步被 1-4 个选自卤素、CN、OH 和NH_2的取代基取代；

W_1、W_2各自独立地选自键、C_{1-6}亚烷基、-O-、-S-、-NR^{W1}-、-$CONR^{W1}$-、-NR^{W1}CO-、-C(=O)O-或-OC(=O)-，所述亚烷基中的一个或多个-CH_2-任选被 1-4 个选自-O-、-S-、-NR^{W1}-或-CO-的基团替代，所述亚烷基任选进一步被 1-4 个选自卤素、=O、C_{1-4}烷基、卤代C_{1-4}烷基、CN、OH 和NH_2的取代基取代；

R^{W1}选自 H、C_{1-4}烷基、卤素；

并且所述肽化合物任选地与保护基团连接；

所述保护基团选自 Ac、戊二酰基、琥珀酰基、NH_2或 OH；

条件是：所述肽化合物不选自如下结构：(Ac)Pen-Asn-Thr-Trp(CH_3)-Lys(Ac)-Pen-Phe[4-(2-氨基乙氧基)]-[2-Nal]-Thp-Glu-Asn-[3-Pal]-Sarc(NH_2)，其中 Pen 与 Pen 之间形成二硫键；

按照游离碱形式的含量计，所述药物组合物或药物制剂包含 1mg-1000mg 活性成分 M，所述赋形剂选自吸收促进剂、填充剂、粘合剂、崩解剂、润滑剂中的一种或多种。

作为本发明的更具体的第二技术方案，本发明提供了一种配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，其中所述的药物组合物或药物制剂包含活性成分 M 和药用赋形剂，所述的活性成分 M 选自环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体，其中所述肽化合物具有式(II)的氨基酸序列：

$$(Ac)Xa_1\text{-}Xa_2\text{-}Thr\text{-}Xa_4\text{-}Xa_5\text{-}Xa_6\text{-}Xa_7\text{-}Xa_8\text{-}Xa_9\text{-}Xa_{10}\text{-}Asn\text{-}(3\text{-}Pal)\text{-}Sarc(NH_2) \quad (II)$$

其中，Xa_1与Xa_6的残基之间经过反应形成肽环或者经过L_1链接形成肽环；

其他基团定义与前文任意技术方案一致；

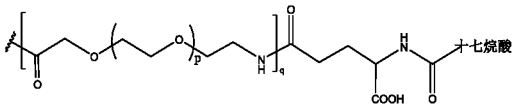
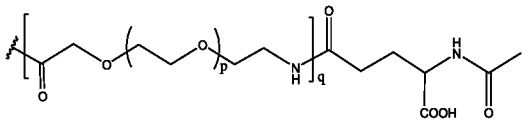
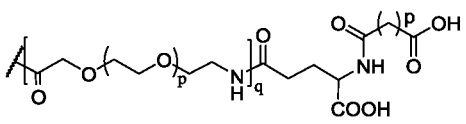
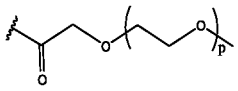
按照游离碱形式的含量计，所述药物组合物或药物制剂包含 1mg-1000mg 活性成分 M，所述赋形剂选自吸收促进剂、填充剂、粘合剂、崩解剂、润滑剂中的一种或多种。

根据本发明的一种实施方案，式(II)所示的氨基酸序列中，Xa_5选自 Lys 或 Lys 的类似物，其他基团定义与前文任意技术方案一致；在一种实施方案中，Xa_5选自 Lys(Ac)。

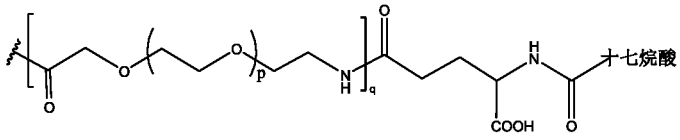
根据本发明的一种实施方案，式(II)所示的氨基酸序列中，Xa_{10}选自 Glu 或 Glu 的类似物，其他基团定义与前文任意技术方案一致；在一种实施方案中，Xa_{10}选自 Glu。

根据本发明的一种实施方案，式(II)所示的氨基酸序列中，Xa_5选自 Lys 或 Lys 的类似物，并且Xa_{10}选自 Glu 或 Glu 的类似物，其他基团定义与前文任意技术方案一致；在一种实施方案中，Xa_5选自 Lys 的类似物，并且Xa_{10}选自 Glu；在一种实施方案中，Xa_5选自 Lys(Ac)，并且Xa_{10}选自 Glu。

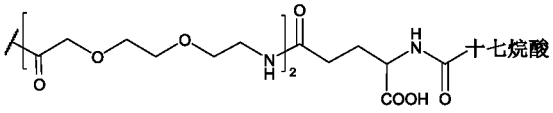
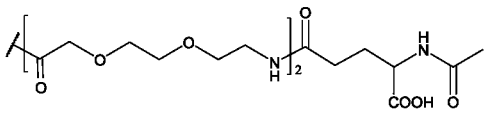
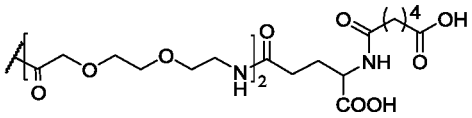
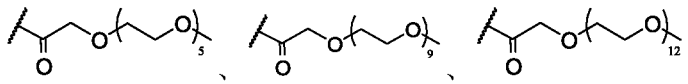
作为本发明的更具体的第三技术方案，本发明提供了一种配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，其中所述的药物组合物或药物制剂包含活性成分 M 和药用赋形剂，所述的活性成分 M 选自环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体，其中肽化合物中的所

述修饰性基团为  、  、  、  ，p 选自 0-50 的任意整数，q 选自 0-50 的任意整数；

其他基团定义与前文任意技术方案一致。

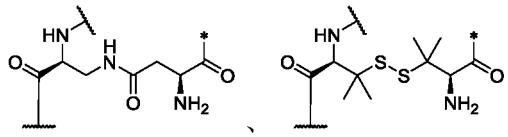
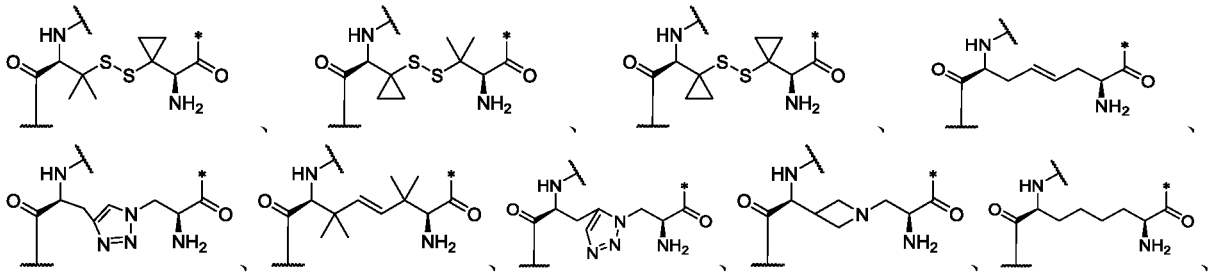
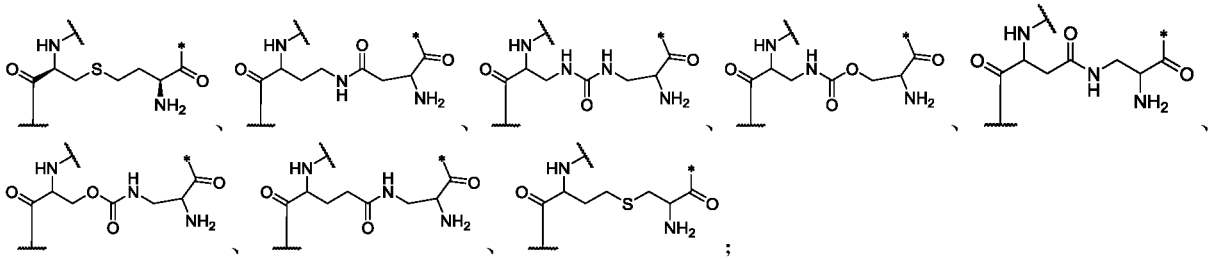
进一步的，其中所述修饰性基团为  ，p 选自 0-5 的任意整数，q 选自 0-5 的任意整数；

其他基团定义与前文任意技术方案一致。

进一步的，其中所述修饰性基团为  、  、  、  ；

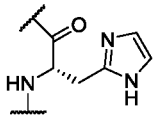
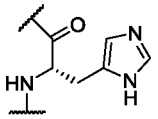
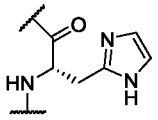
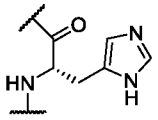
其他基团定义与前文任意技术方案一致。

作为本发明的更具体的第四技术方案，本发明提供了一种配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，其中所述的药物组合物或药物制剂包含活性成分 M 和药用赋形剂，所述的活性成分 M 选自环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体，其中

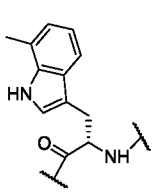
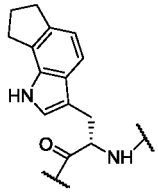
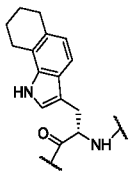
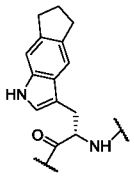
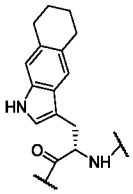
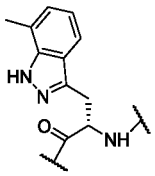
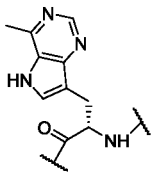
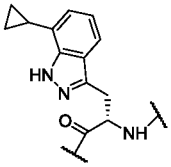
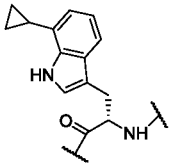
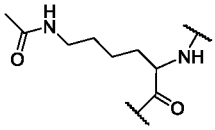
Xa_1 与 Xa_6 的残基经过反应形成如下结构：  、  、  、；

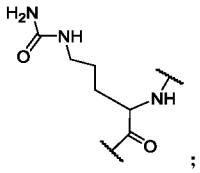
其中 * 端为 Xa_1 端，Xa_1 与 Xa_2 通过 * 位置连接，NH_2 末端与保护基团相连；或者 * 端为 Xa_1

端，Xa_1 与 Xa_2 通过 * 位置连接，NH_2 末端与保护基团相连或 NH_2 末端缀合修饰性基团；

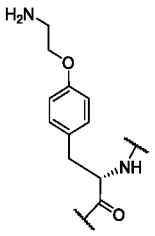
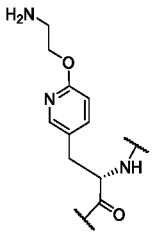
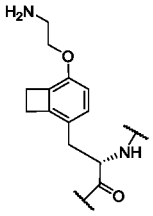
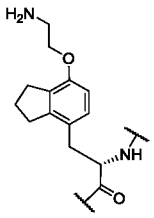
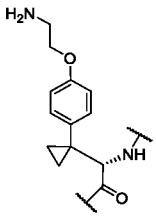
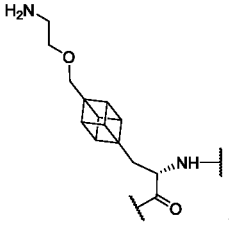
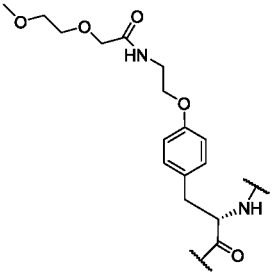
Xa_2 选自 Asn、His，或 His 的类似物，所述 His 的类似物选自  、  ；或者所述 His 的类似物选自  ；或者所述 His 的类似物选自  ；

Xa_3 选自 Thr；

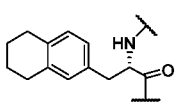
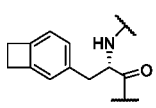
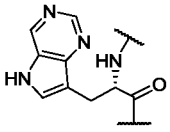
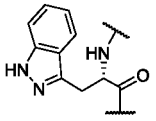
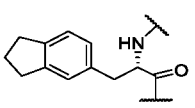
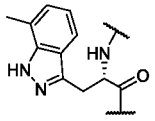
Xa_4 选自 Trp 的类似物，所述 Trp 的类似物选自  、  、  、  、  、  、  、  、  或  ；

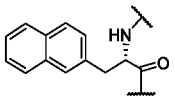
Xa_5 选自 Lys，Gln，Arg，Cit，或 Arg、Lys 的类似物，所述 Arg、Lys 的类似物选自  ；

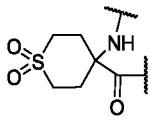
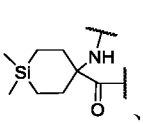
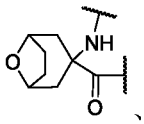
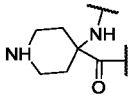
或者作为选择，Xa_5 残基缀合修饰性基团；

Xa_7 选自 Phe 或 Phe 的类似物，所述 Phe 的类似物选自  、  、  、  、  、  、  ；

或者作为选择，Xa_7 残基缀合修饰性基团；

Xa_8 选自 Phe，Trp，2-Nal，或 Phe，Trp 和 2-Nal 的类似物；所述 Phe，Trp 和 2-Nal 的类似物选自  、  、  、  、  、  ；或

者选自  ；

Xa_9选自 Thp 或 Thp 的类似物，所述 Thp 的类似物选自  、  、  、  ；

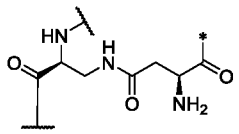
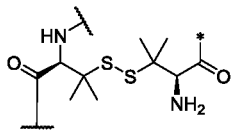
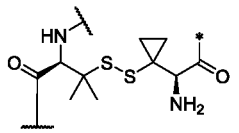
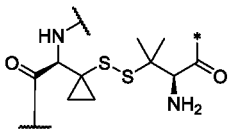
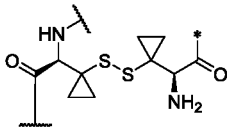
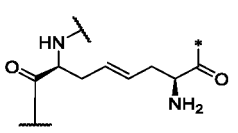
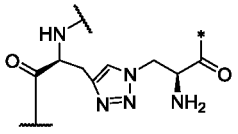
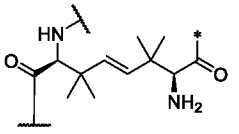
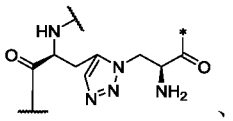
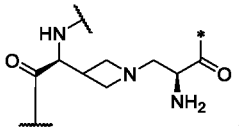
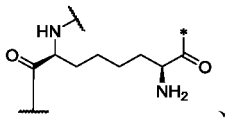
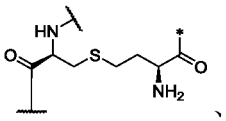
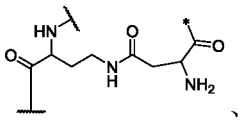
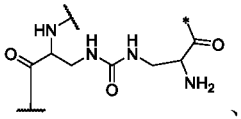
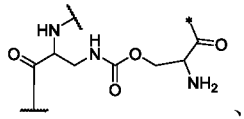
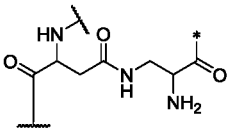
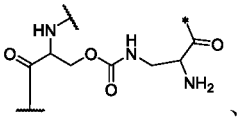
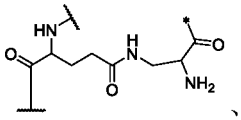
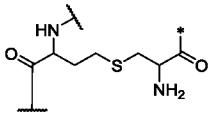
Xa_{10}选自 Glu 或 Cys；

Xa_{11}选自 Asn 或 Lys；

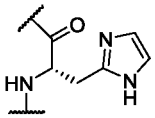
Xa_{12}选自 3-Pal 或 Phe；

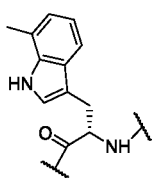
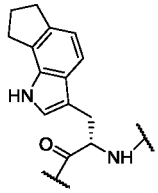
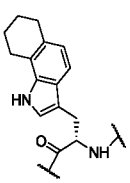
其他基团定义与前文任意技术方案一致；

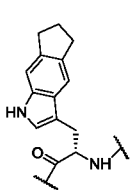
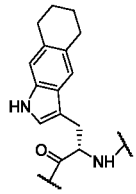
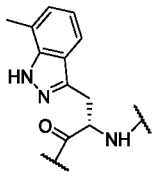
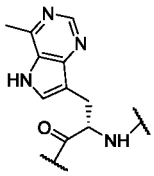
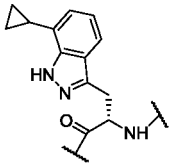
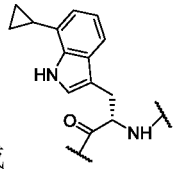
按照游离碱形式的含量计，所述药物组合物或药物制剂包含 1mg-1000mg 活性成分 M，所述赋形剂选自吸收促进剂、填充剂、粘合剂、崩解剂、润滑剂中的一种或多种。

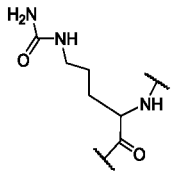
进一步的，本发明所提供的一种配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，所述肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体中，Xa_1与Xa_6的残基经过反应形成如下结构：  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  ；

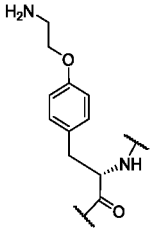
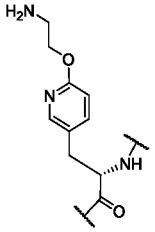
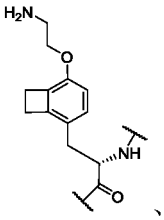
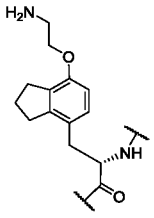
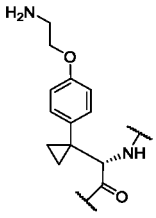
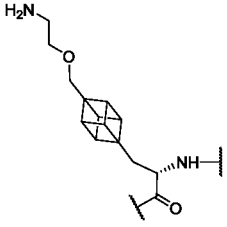
其中 * 端为Xa_1端，Xa_1与Xa_2通过 * 位置连接，NH_2末端与保护基团相连；

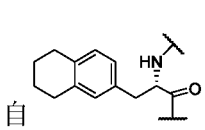
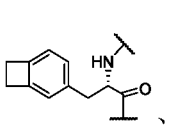
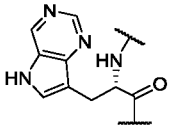
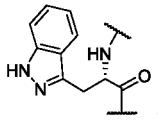
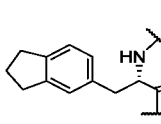
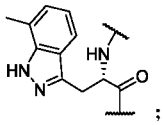
Xa_2选自 Asn、His 或 His 的类似物，所述 His 的类似物选自  ；

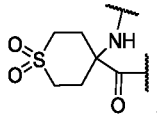
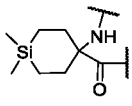
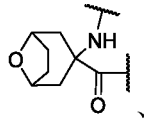
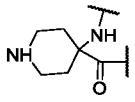
Xa_4选自 Trp 的类似物，所述 Trp 的类似物选自  、  、  、

 、  、  、  、  或  ；

Xa_5选自 Lys，Gln，Arg 或 Arg 的类似物，所述 Arg 的类似物选自  ；

Xa_7选自 Phe 或 Phe 的类似物，所述 Phe 的类似物选自  、  、  、  、  、  ；

Xa_8选自 Phe，Trp，2-Nal 或 Phe，Trp 和 2-Nal 的类似物；所述 Phe，Trp 和 2-Nal 的类似物选自  、  、  、  、  、  ；

Xa_9选自 Thp 或 Thp 的类似物，所述 Thp 的类似物选自  、  、  、  ；

Xa_{10}选自 Glu 或 Cys；

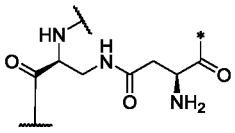
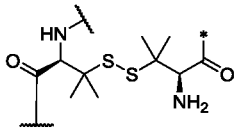
Xa_{11}选自 Asn 或 Lys；

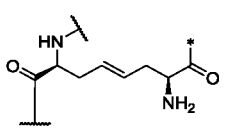
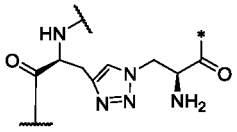
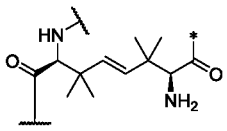
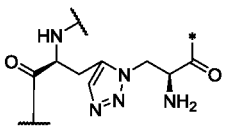
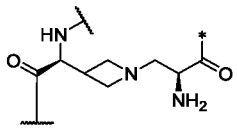
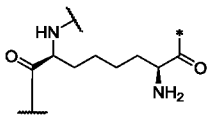
Xa_{12}选自 3-Pal 或 Phe；

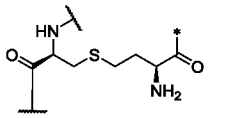
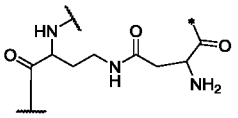
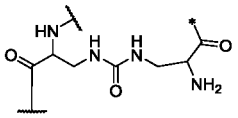
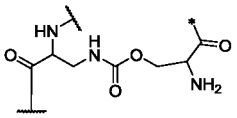
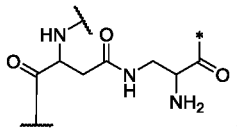
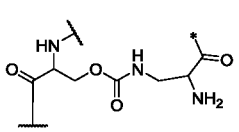
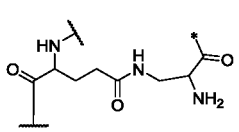
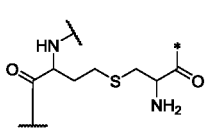
其他基团定义与前文任意技术方案一致；

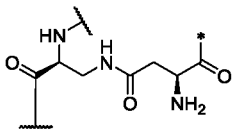
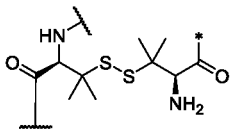
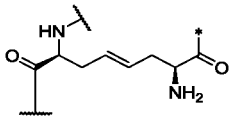
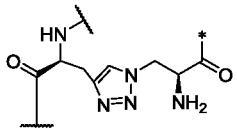
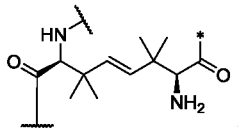
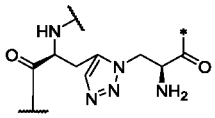
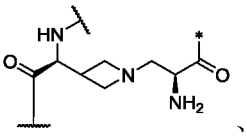
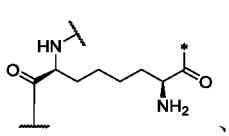
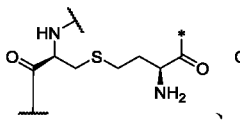
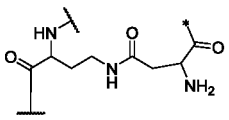
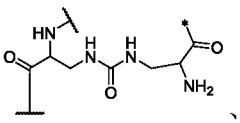
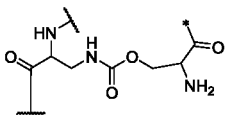
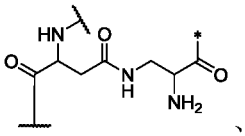
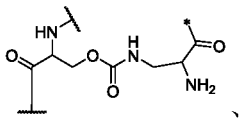
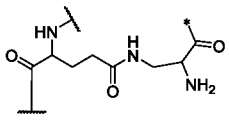
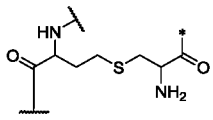
按照游离碱形式的含量计，所述药物组合物或药物制剂包含 1mg-1000mg 活性成分 M，所述赋形剂选自吸收促进剂、填充剂、粘合剂、崩解剂、润滑剂中的一种或多种。

进一步的，本发明所提供的一种配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，所述肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体中，

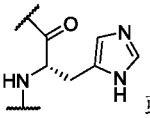
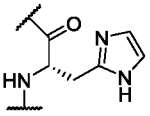
Xa_1 与 Xa_6 的残基经过反应形成如下结构：  、  、

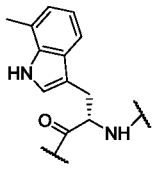
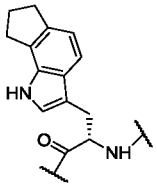
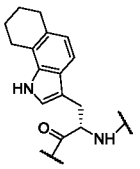
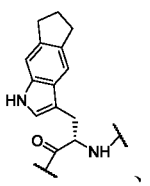
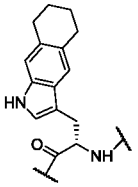
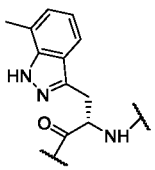
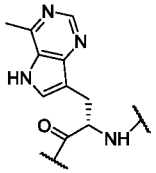
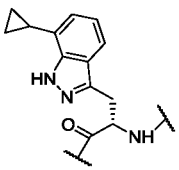
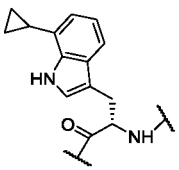
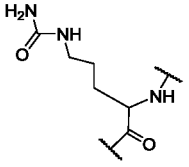
 、  、  、  、  、  ；或者 Xa_1 与 Xa_6 的残基经过反应形成如下结构：

 、  、  、  、  、  、  、  ；或者 Xa_1 与 Xa_6 的残基经过反应形成如下结构：

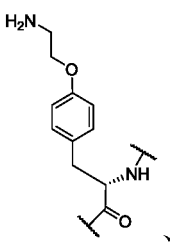
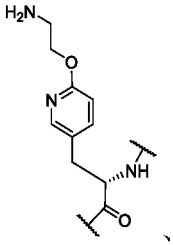
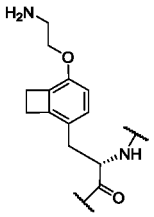
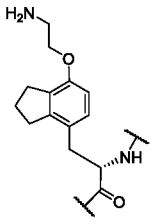
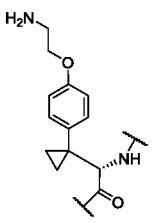
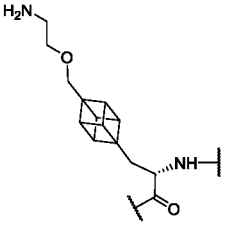
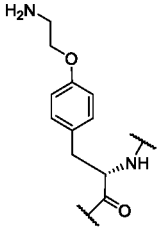
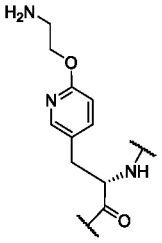
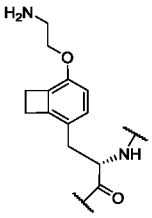
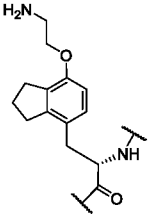
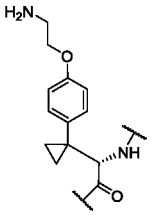
 、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  ；

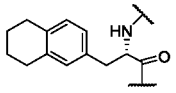
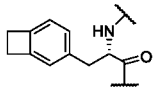
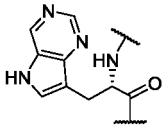
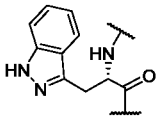
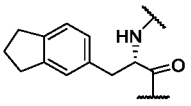
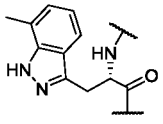
其中 * 端为 Xa_1 端，Xa_1 与 Xa_2 通过 * 位置连接，NH_2 末端与保护基团相连；

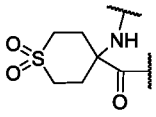
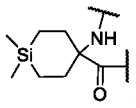
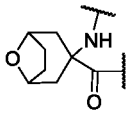
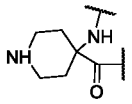
Xa_2 选自 Asn、His 或 His 的类似物，所述 His 的类似物选自  或  ；

Xa_4 选自 Trp 的类似物，所述 Trp 的类似物选自  、  、  、  、  、  、  、  、  或  ；

Xa_5 选自 Lys，Gln，Arg 或 Arg 的类似物，所述 Arg 的类似物选自 ；

Xa_7 选自 Phe 或 Phe 的类似物，所述 Phe 的类似物选自  、  、  、  、  、  ；在一些实施方案中，Xa_7 选自 Phe 或 Phe 的类似物，所述 Phe 的类似物选自  、  、  、  、  ；

Xa_8 选自 Phe，Trp，2-Nal 或 Phe，Trp 和 2-Nal 的类似物；所述 Phe，Trp 和 2-Nal 的类似物选自  、  、  、  、  ；或者所述 Trp 的类似物选自  ；

Xa_9 选自 Thp 或 Thp 的类似物，所述 Thp 的类似物选自  、  、  、  ；

Xa_{10} 选自 Glu 或 Cys；

Xa_{11} 选自 Asn 或 Lys；

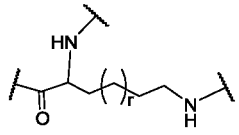
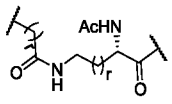
Xa_{12} 选自 3-Pal 或 Phe ；

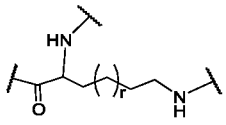
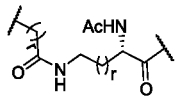
其他基团定义与前文任意技术方案一致；

按照游离碱形式的含量计，所述药物组合物或药物制剂包含 1mg-1000mg 活性成分 M，所述赋形剂选自吸收促进剂、填充剂、粘合剂、崩解剂、润滑剂中的一种或多种。

作为本发明的更具体的第五技术方案，本发明提供了一种配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，其中所述的药物组合物或药物制剂包含活性成分 M 和药用赋形剂，所述的活性成分 M 选自环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体，所述肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体中，

L_1 选自键、乙烯基、丙烯基、丁烯基、-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH-C(=O)-、-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-、-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH-、-C(=O)-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-、-C(=O)-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH-、-C(=O)-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH-C(=O)- 、 -NH-C(=O)- 、 -C(=O)-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$- 、

-O-$(CH_2)_r$-NH-C(=O)-$(CH_2)_r$- 、 -$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$- 、 -O-$(CH_2)_r$-NH- 、 C_{1-6} 亚烷基、-C(=O)-、-C(=O)-$(CH_2)_r$-NH- 、  、  、 -$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH- 、 -O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH- 、 -$(CH_2)_r$-NH- 、 -C(=O)-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH- 、 -$(CH_2)_r$-NH-C(=O)-$(CH_2)_r$-、-C(=O)-(CH_2)-$(OCH_2CH_2)_a$-NH-；

进一步，所述肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体，其中 L_1 选自键、乙烯基、丙烯基、丁烯基、-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH-C(=O)-、-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-、-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH-、-C(=O)-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-、-C(=O)-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH-、-C(=O)-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH-C(=O)- 、 -NH-C(=O)- 、 -C(=O)-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$- 、 -O-$(CH_2)_r$-NH-C(=O)-$(CH_2)_r$-、-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-、-O-$(CH_2)_r$-NH-、C_{1-2} 亚烷基、- C(=O)-$(CH_2)_r$-NH-、  ；或者 L_1 选自  ；

r 选自 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 或 10；

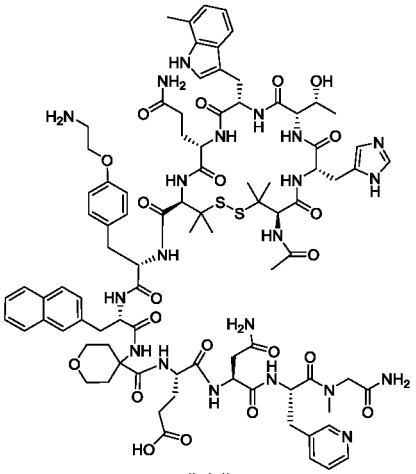
a 选自 3、4、5 或 6；

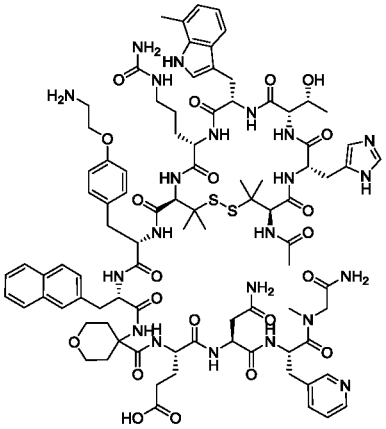
其他基团定义与前文任意技术方案一致；

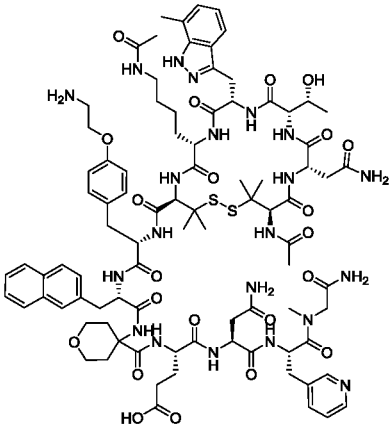
按照游离碱形式的含量计，所述药物组合物或药物制剂包含 1mg-1000mg 活性成分 M，所述赋形剂选自吸收促进剂、填充剂、粘合剂、崩解剂、润滑剂中的一种或多种。

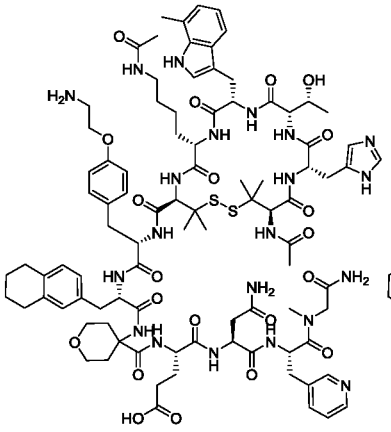
作为本发明的更具体的第六技术方案，本发明提供了一种配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，其中所述的药物组合物或药物制剂包含活性成分 M 和药用赋形剂，所述的活性成分 M 选自环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体，其中所述肽化合物选自以下表一中结构之一：

表一：

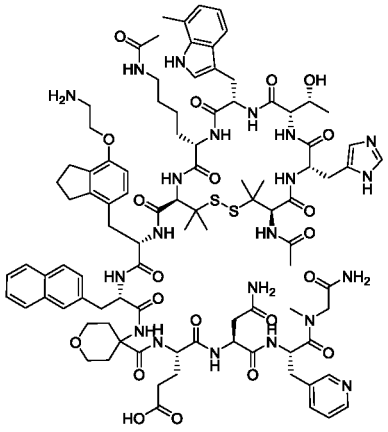

化合物 1


化合物 2

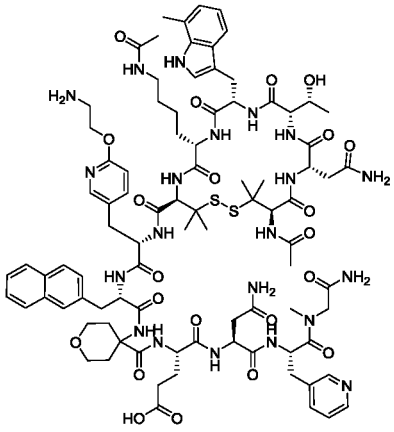

化合物 3



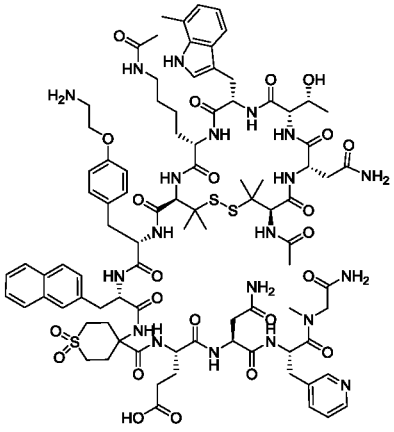
化合物 4



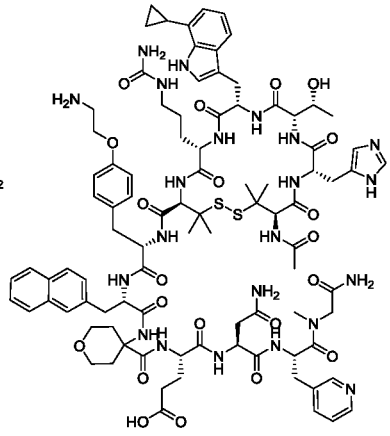
化合物 5



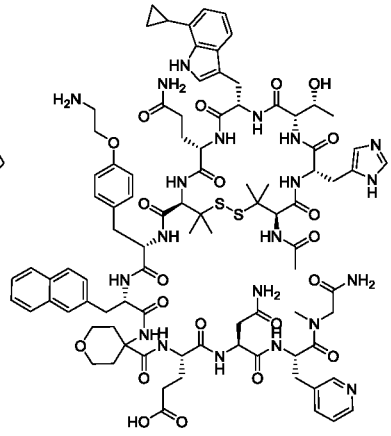
化合物 6



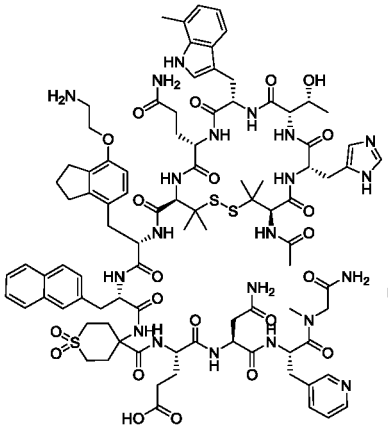
化合物 7



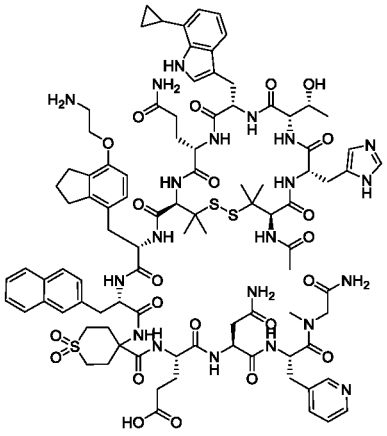
化合物 8



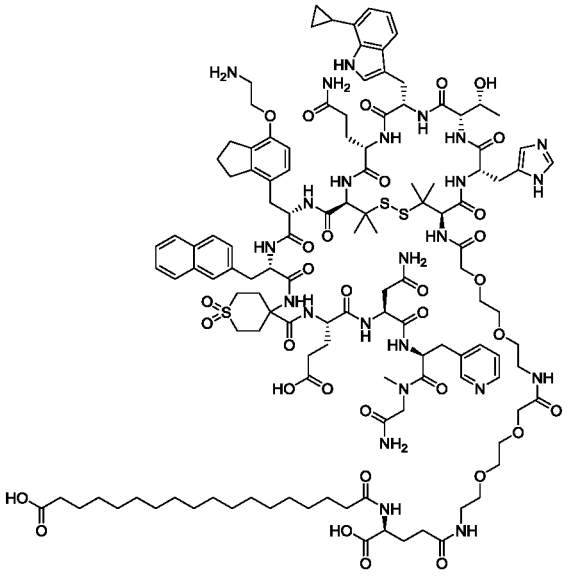
化合物 9



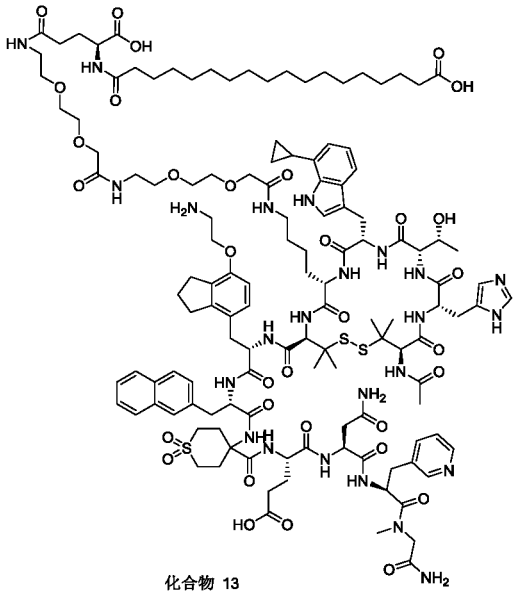
化合物 10



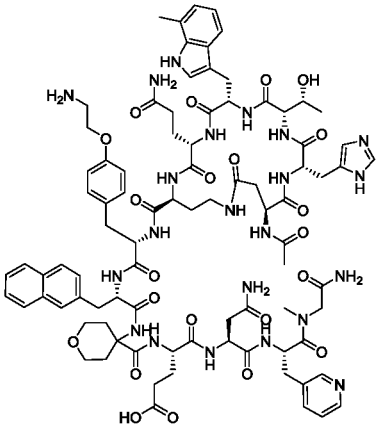
化合物 11



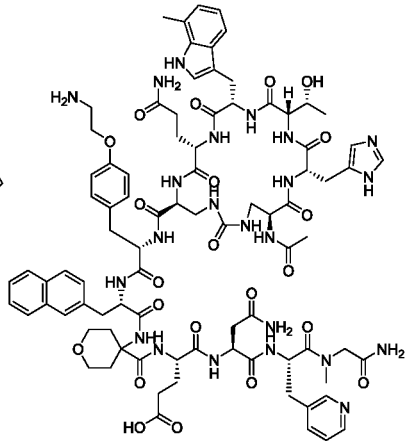
化合物 12



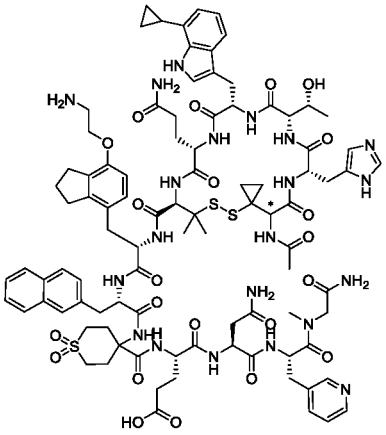
化合物 13



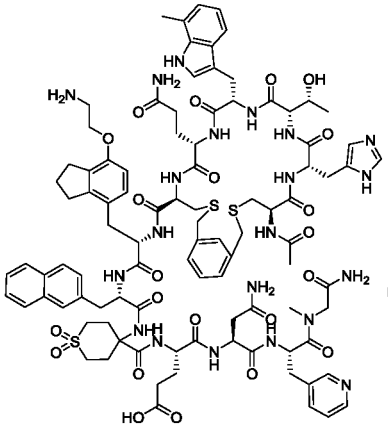
化合物 14



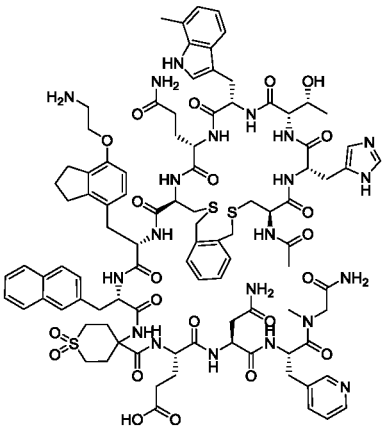
化合物 15



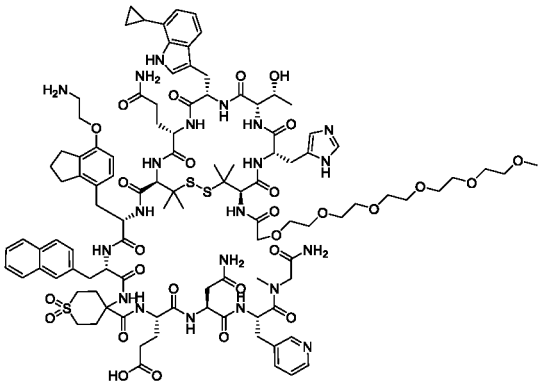
化合物 16



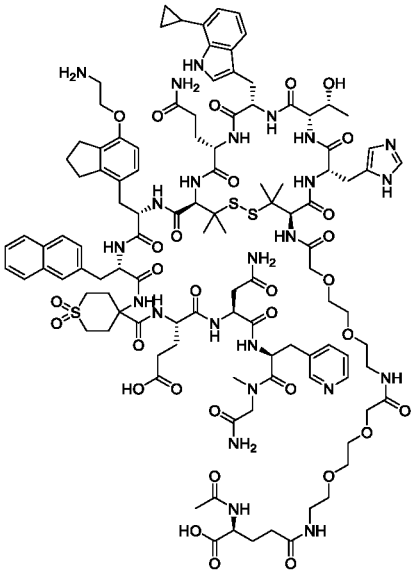
化合物 17



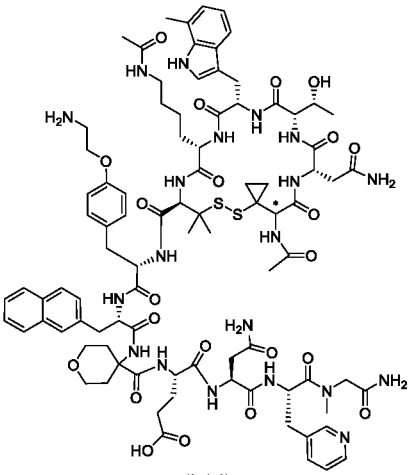
化合物 18



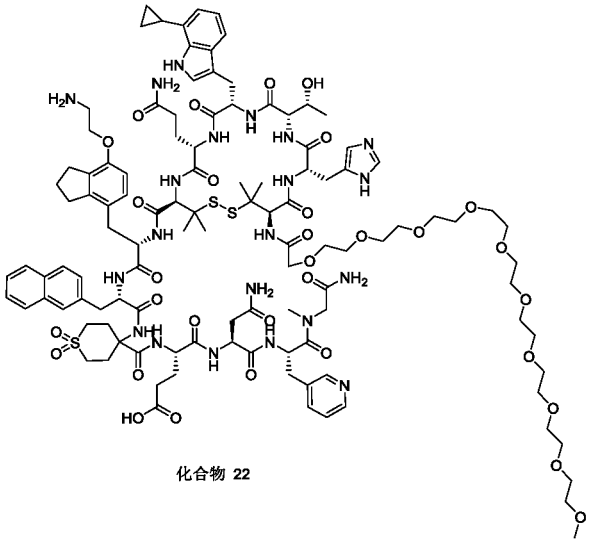
化合物 19



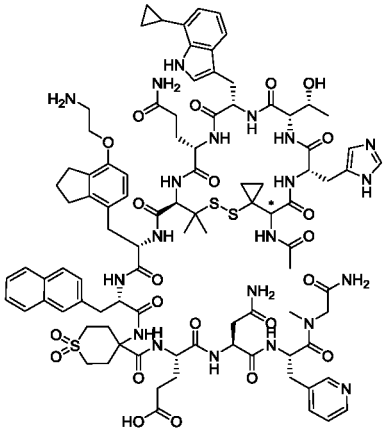
化合物 20



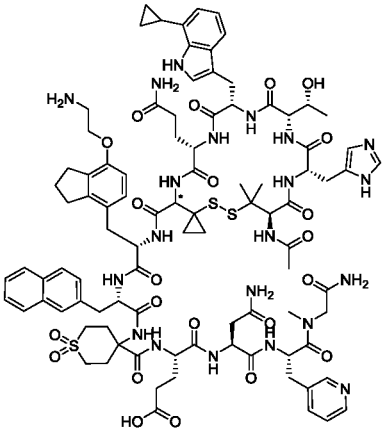
化合物 21



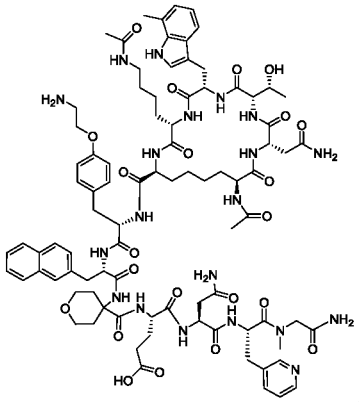
化合物 22

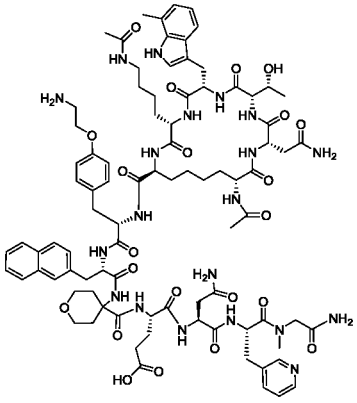


化合物 23

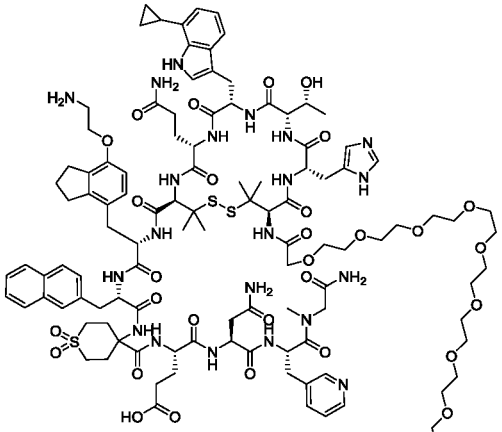


化合物 24

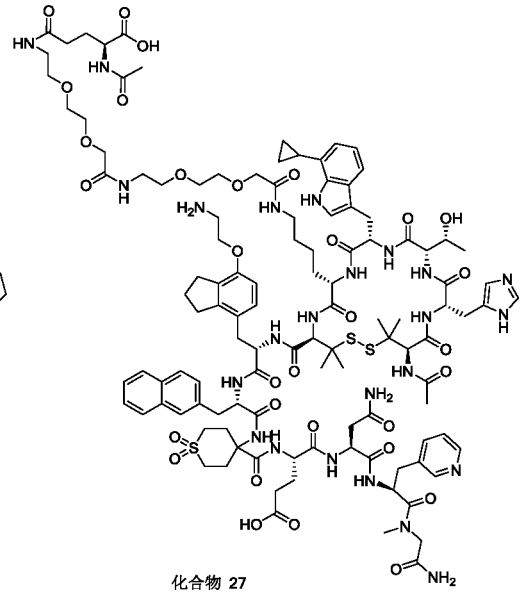




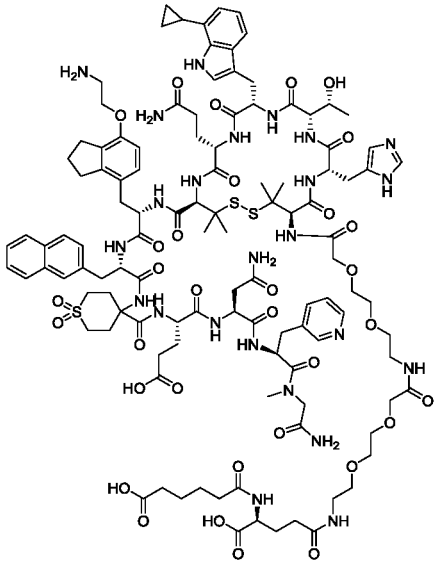
化合物 25-1和化合物 25-2



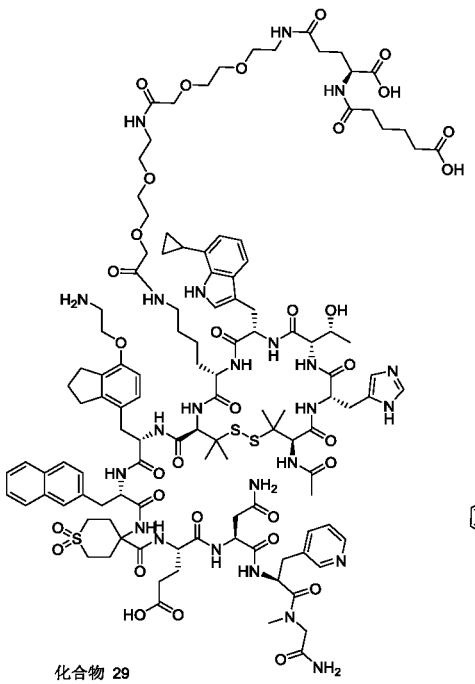
化合物 26



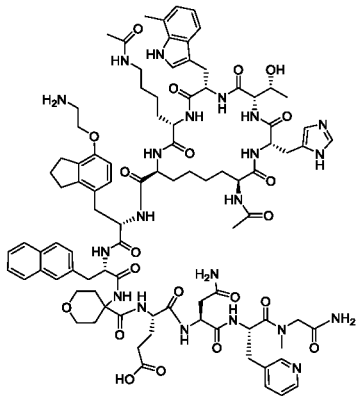
化合物 27



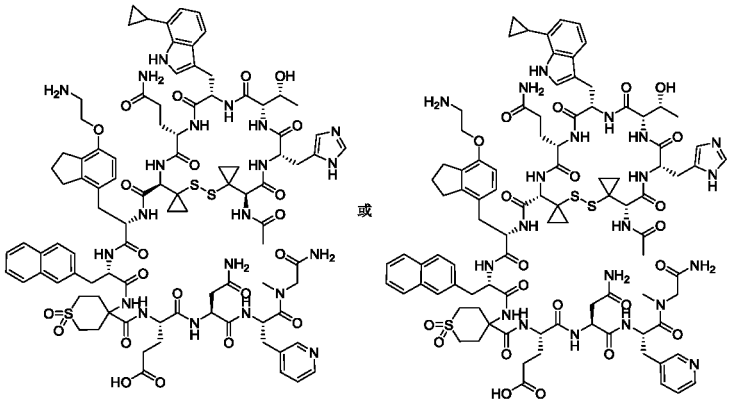
化合物 28



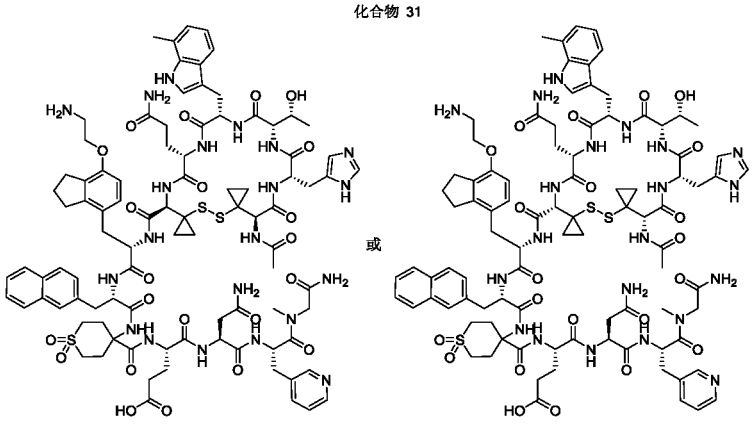
化合物 29



化合物 30



化合物 31



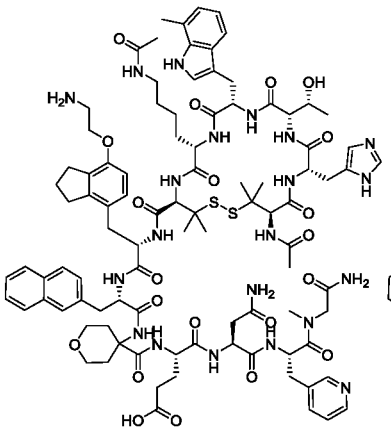
化合物 32 ;

按照游离碱形式的含量计，所述药物组合物或药物制剂包含 1mg-1000mg 活性成分 M，所述赋形剂选自吸收促进剂、填充剂、粘合剂、崩解剂、润滑剂中的一种或多种。

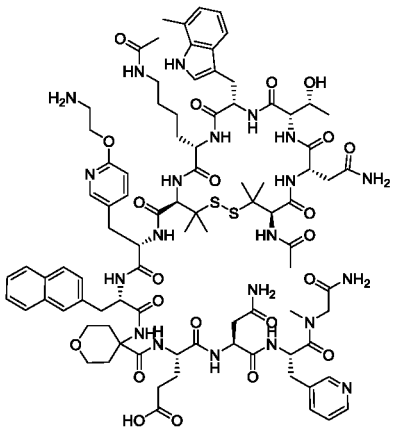
根据本发明的一种实施方案，所述环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体是环肽化合物的盐；在一些实施方案中，是环肽化合物的乙酸盐。

根据本发明的一种实施方案，所述环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体是化合物 1-化合物 32 的盐；在一些实施方案中，是化合物 1-化合物 32 的乙酸盐。

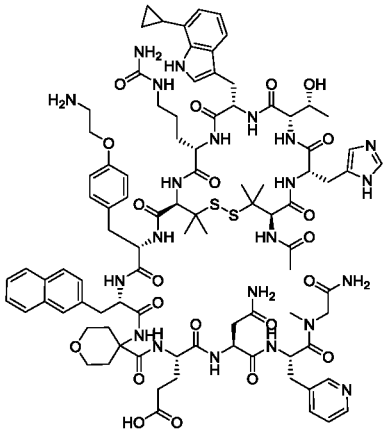
根据本发明的一种实施方案，本发明活性成分 M 选自如下化合物：



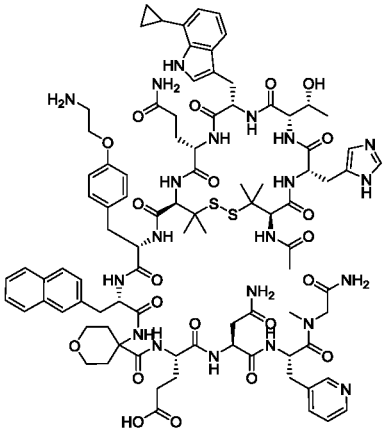
化合物 5



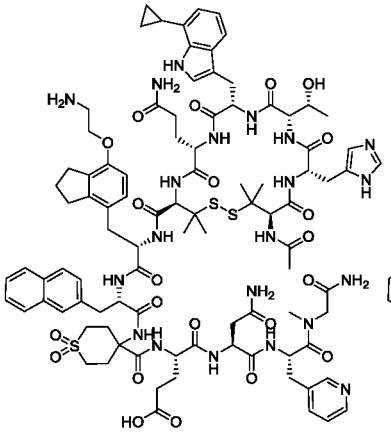
化合物 6



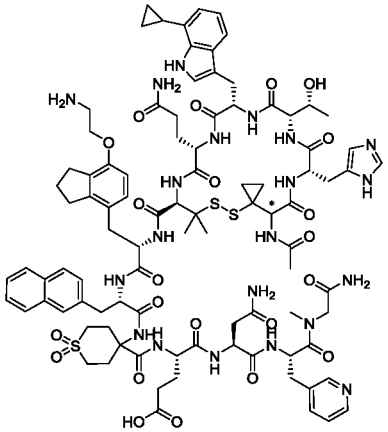
化合物 8



化合物 9



化合物 11



化合物 16

。

根据本发明的一种实施方案，本发明活性成分 M 为化合物 5 的乙酸盐、化合物 6 的乙酸盐、化合物 8 的乙酸盐、化合物 9 的乙酸盐、化合物 11 的乙酸盐、化合物 16 的乙酸盐。

本发明提供了一种配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，其中，所述的药物组合物或药物制剂包含活性成分 M 和药用赋形剂，所述活性成分 M 如前述任一种实施方案所述，其质量百分含量为 0.5%-60%；在一些实施方案中为 0.5%-55%；在一些实施方案中为 0.5%-50%；在一些实施方案中为 0.5%-45%；在一些实施方案中为 0.5%-40%；在一些实施方案中为 0.5%-30%；在一些实施方案中为 1%-30%；在一些实施方案中为 2%-30%；在一些实施方案中为 2%-20%；在一些实施方案中为 2%-15%。

根据发明的一种实施方案，上述配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂中，赋形剂选自吸收促进剂、填充剂、粘合剂、崩解剂、润滑剂中的一种或多种。

根据发明的一种实施方案，上述配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂中，赋形剂选自吸收促进剂、填充剂、崩解剂、润滑剂中的一种或多种。

根据发明的一种实施方案，上述配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂中，赋形剂选自吸收促进剂、填充剂、粘合剂、崩解剂、润滑剂中的一种或多种。

根据发明的一种实施方案，上述配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂中，赋形剂选自填充剂、崩解剂、润滑剂中的一种或多种。

根据发明的一种实施方案，吸收促进剂选自 N-[8-(2-羟基苯甲酰基)氨基]辛酸或其可药用盐、4-[(4-氯-2-羟基-苯甲酰基）氨基]丁酸或其可药用盐、月桂酰-L-肉碱或其盐酸盐、辛酸钠、癸酸钠、棕榈酸钠、硬脂酸钠、柠檬酸钠、水杨酸钠、沙波立沙钠、蔗糖月桂酸酯、癸酸、辛酸癸酸聚乙二

醇甘油酯中的一种或多种；在本发明的一种实施方案中，吸收促进剂选自 N-[8-(2-羟基苯甲酰基)氨基]辛酸或其可药用盐、4-[(4-氯-2-羟基-苯甲酰基）氨基]丁酸或其可药用盐、月桂酰-L-肉碱或其盐酸盐、辛酸钠、癸酸钠、棕榈酸钠、硬脂酸钠、癸酸、辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯中的一种或多种；在本发明的一种实施方案中，吸收促进剂选自辛酸钠、癸酸钠、棕榈酸钠、硬脂酸钠、癸酸、辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯中的一种或多种；在本发明的一种实施方案中，吸收促进剂选自辛酸钠、癸酸钠、癸酸中的一种或多种。

根据发明的一种实施方案，填充剂选自微晶纤维素、微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物、乳糖、甘露醇、山梨醇、淀粉、改性淀粉、糊精、蔗糖、右旋糖、磷酸氢钙、磷酸钙、硫酸钙、碳酸钙、氧化镁中的一种或多种；根据发明的一种实施方案，填充剂选自微晶纤维素、微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物、乳糖、甘露醇、山梨醇、改性淀粉、磷酸氢钙、碳酸钙中的一种或多种。

根据发明的一种实施方案，粘合剂选自聚维酮、共聚维酮、淀粉浆、明胶、海藻酸钠、纤维素衍生物中的一种或多种；所述纤维素衍生物选自羟丙纤维素、羟丙甲纤维素、甲基纤维素、乙基纤维素、羧甲纤维素钠中的一种或多种；根据发明的一种实施方案，粘合剂选自聚维酮、共聚维酮、纤维素衍生物中的一种或多种。

根据发明的一种实施方案，崩解剂选自淀粉、预胶化淀粉、羟丙基淀粉、交联聚维酮、低取代羟丙纤维素、交联羧甲基纤维素钠、羧甲基淀粉钠、羧甲基纤维素钙中的一种或多种；根据发明的一种实施方案，崩解剂选自交联聚维酮、低取代羟丙纤维素、交联羧甲基纤维素钠、羧甲基淀粉钠中的一种或多种。

根据发明的一种实施方案，润滑剂选自硬脂酸钙、硬脂酸镁、硬脂酸、硬脂富马酸钠、山嵛酸甘油酯、氢化蓖麻油、聚乙二醇中的一种或多种；根据发明的一种实施方案，润滑剂选自硬脂酸镁、硬脂酸、硬脂富马酸钠、山嵛酸甘油酯、氢化蓖麻油、聚乙二醇中的一种或多种。

本发明任一所述的药物组合物或药物制剂，按照游离碱形式的含量计，其单剂量形式中，活性成分 M 的量为 1mg、5mg、10mg、20mg、25mg、40mg、50mg、60mg、80mg、100mg、120mg、125mg、150mg、160mg、200mg、400mg、600mg、800mg。

在一些实施方案中，本发明任一所述的药物组合物或药物制剂，按照游离碱形式的含量计，其单剂量形式中，活性成分 M 的量为 0.5-800mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 0.5-600mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 0.5-400mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 0.5-300mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 0.5-200mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 0.5-160mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 0.5-150mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 0.5-125mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 0.5-120mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 0.5-100mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 0.5-80mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 0.5-60mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 0.5-50mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 0.5-40mg；

在一些实施方案中，本发明任一所述的药物组合物或药物制剂，其单剂量形式中，活性成分 M 的量为 0.5mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 1mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 5mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 10mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 20mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 25mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 40mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 50mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 60mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 80mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 100mg；在一些

实施方案中，活性成分 M 的量为 120mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 125mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 150mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 160mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 200mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 250mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 300mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 350mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 400mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 450mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 500mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 550mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 600mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 650mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 700mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 750mg；在一些实施方案中，活性成分 M 的量为 800mg。

本发明任一所述的药物组合物或药物制剂，其单剂量形式选自片剂、胶囊剂。

根据本发明的一种实施方案，其单剂量形式选自片剂。

本发明还提供如上所述的药物组合物或药物制剂在制备预防和治疗受试者患病组织中过度表达 IL-23 的疾病或病症药物中的应用。进一步地，所述过度表达 IL-23 的疾病或病症包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

本发明还涉及一种用于治疗哺乳动物或人过度表达 IL-23 的疾病或病症的方法，所述方法包括给予受试者治疗有效量的前述任一技术方案所述的药物组合物或药物制剂。进一步地，所述过度表达 IL-23 的疾病或病症包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

本发明中本发明化合物或者其立体异构体或药学上可接受的盐的量在每种情况下以游离碱的形式换算。

术语

在本发明未特殊说明的情况下，本发明的术语具有以下含义：

本发明所述“肽”广义上是指两个或更多个氨基酸通过肽键连接在一起的序列。应理解该术语既不暗示特定长度的氨基酸聚合物，也不旨在暗示或区分多肽是否是使用重组技术、化学合成或酶合成产生的或是否为天然存在的。

本发明所述基团和化合物中所涉及的碳、氢、氧、硫、氮或卤素均包括它们的同位素，及本发明所述基团和化合物中所涉及的碳、氢、氧、硫、氮或卤素任选进一步被一个或多个它们对应的同位素所替代，其中碳的同位素包括 ^{12}C、^{13}C 和 ^{14}C，氢的同位素包括氕(H)、氘(氘，又称为重氢)、氚(T，又称为超重氢)，氧的同位素包括 ^{16}O、^{17}O 和 ^{18}O，硫的同位素包括 ^{32}S、^{33}S、^{34}S 和 ^{36}S，氮的同位素包括 ^{14}N 和 ^{15}N，氟的同位素 ^{19}F，氯的同位素包括 ^{35}Cl 和 ^{37}Cl，溴的同位素包括 ^{79}Br 和 ^{81}Br。可以使用本领域已知的标准方法制备本发明公开的化合物的放射性标记的化合物。

本发明所述“二聚体”广义上是指包含两个或更多个单体亚基的肽。某些二聚体包含两个 DRP。本发明的二聚体包括同源二聚体和异源二聚体。二聚体的单体亚基可以在其 C-端或 N-端处连接，或者其可以经由内部氨基酸残基连接。二聚体的各单体亚基可以通过同一位点连接，或者各自可以通过不同位点(例如，C-端、N-端或内部位点)连接。

本文使用的术语“环化”或“形成肽环”是指这样的反应：其中多肽分子的一部分与所述多肽分子的另一部分连接形成一个闭合环，或者多肽分子的一部分与所述多肽分子的其他几部分连接形成多个闭合环，如通过形成二硫桥或其它类似键，或者通过 linker 连接。

发明所述“Ac”是指“乙酰基”；

本文所述的“衍生物”或“类似物”是指一种化合物中的氢原子或原子团被其他原子或原子团取代

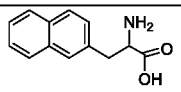
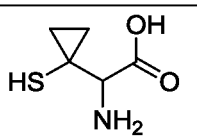
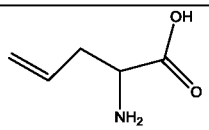
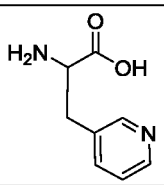
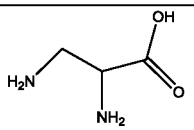
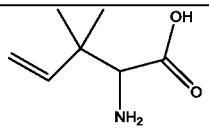
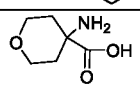
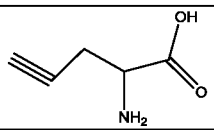
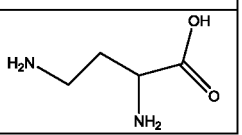
而衍生的产物。应当理解，如本文定义的肽化合物的氨基酸类似物在本发明的范围内。这种合适的修饰的氨基酸衍生物的示例包含一个或多个选自以下的修饰：N-末端和/或 C-末端修饰；用一个或多个非天然氨基酸残基替换一个或多个氨基酸残基(例如用一个或多个等排或等电子氨基酸替换一个或多个极性氨基酸残基；用其它非天然的等排或等电子氨基酸替换一个或多个非极性氨基酸残基)；加入间隔物基团；用一个或多个氧化耐受性氨基酸残基替换一个或多个氧化敏感性氨基酸残基；用丙氨酸替换一个或多个氨基酸残基，用一个或多个 D-氨基酸残基替换一个或多个 L-氨基酸残基；双环肽配体中一个或多个酰胺键的 N-烷基化；用替代键(surrogate bond)替换一个或多个肽键；肽骨架长度修饰；用另一个化学基团替代或取代一个或多个氨基酸残基的 α-碳上的氢，用合适的胺、硫醇、羧酸和酚反应性试剂修饰氨基酸如甘氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸、半胱氨酸、赖氨酸、谷氨酸/天冬氨酸和酪氨酸等，以功能化所述氨基酸，和引入或替换氨基酸，以引入适合于官能化的正交反应性，例如携带叠氮化物或炔烃基团的氨基酸分别允许用携带炔烃或叠氮化物的部分进行官能化。

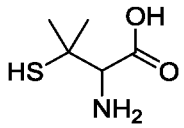
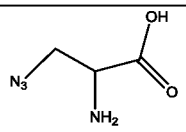
除非特别说明，所有氨基酸均以 L-构型使用。

部分常见氨基酸名称及其三字母缩写和单字母缩写见下表：

氨基酸名称	三字母缩写	单字母缩写	氨基酸名称	三字母缩写	单字母缩写
半胱氨酸	Cys	C	萘基丙氨酸	1Nal	/
高半胱氨酸	Hcys	/	天冬氨酸	Asp	D
羟脯氨酸	Hyp	/	谷氨酸	Glu	E
脯氨酸	Pro	P	色氨酸	Trp	W
丙氨酸	Ala	A	精氨酸	Arg	R
β-丙氨酸	β-Ala	/	丝氨酸	Ser	S
肌氨酸	Sarc	/	苏氨酸	Thr	T
甲硫氨酸	Met	M	苯丙氨酸	Phe	F
天冬酰胺	Asn	N	酪氨酸	Tyr	Y
亮氨酸	Leu	L	组氨酸	His	H
缬氨酸	Val	V	异亮氨酸	Ile	I
赖氨酸	Lys	K	甘氨酸	Gly	G
瓜氨酸	Cit	/	谷氨酰胺	Gln	Q

其他缩写及对应结构见下表：

缩写	结构	缩写	结构	缩写	结构
2-Nal		Pcn		Ala(2-ethene)	
3-Pal		Ala(3-amino)		Val(2-ethene)	
Thp		Ala(2-ethyne)		2,4-二氨基丁酸	

Pen		Ala(3-azido)			

“药学上可接受的盐”是指本发明化合物保持游离酸或者游离碱的生物有效性和特性，且所述的游离酸通过与无毒的无机碱或者有机碱，所述的游离碱通过与无毒的无机酸或者有机酸反应获得的盐。

“药物组合物”表示一种或多种本文所述化合物或其立体异构体、溶剂化物、药学上可接受的盐或共晶，与其他组成成分的混合物，其中其他组分包含生理学/药学上可接受的载体和/赋形剂。

“载体”指的是：不会对生物体产生明显刺激且不会消除所给予化合物的生物活性和特性，并能改变药物进入人体的方式和在体内的分布、控制药物的释放速度并将药物输送到靶向器官的体系，非限制性的实例包括微囊与微球、纳米粒、脂质体等。

“赋形剂”指的是：其本身并非治疗剂，用作稀释剂、辅料、粘合剂和/或媒介物，用于添加至药物组合物中以改善其处置或储存性质或允许或促进化合物或药物组合物形成用于给药的单位剂型。如本领域技术人员所已知的，药用赋形剂可提供各种功能且可描述为润湿剂、缓冲剂、助悬剂、润滑剂、乳化剂、崩解剂、吸收剂、防腐剂、表面活性剂、着色剂、矫味剂及甜味剂。药用赋形剂的实例包括但不限于：(1) 糖，例如乳糖、葡萄糖及蔗糖；(2)淀粉，例如玉米淀粉及马铃薯淀粉；(3) 纤维素及其衍生物，例如羧甲基纤维素钠、乙基纤维素、乙酸纤维素、羟丙基甲基纤维素、羟丙基纤维素、微晶纤维素及交联羧甲基纤维素(例如交联羧甲基纤维素钠)；(4) 黄蓍胶粉；(5) 麦芽；(6) 明胶；(7) 滑石；(8) 赋形剂，例如可可脂及栓剂蜡；(9) 油，例如花生油、棉籽油、红花油、芝麻油、橄榄油、玉米油及大豆油；(10) 二醇，例如丙二醇；(11) 多元醇，例如甘油、山梨 醇、甘露醇及聚乙二醇；(12) 酯，例如油酸乙酯及月桂酸乙酯；(13) 琼脂；(14) 缓冲剂，例如 氢氧化镁及氢氧化铝；(15) 海藻酸；(16) 无热原水；(17) 等渗盐水；(18) 林格溶液 (Ringer’s solution)；(19)乙醇；(20) pH 缓冲溶液；(21) 聚酯、聚碳酸酯和/或聚酐；及(22) 其他用于药物制剂中的无毒相容物质。

本发明中，JNJ-2113 是 PCT 公开专利 WO2021146441 中的肽#104。

附图说明

图 1 为化合物口服给药后对 IL-17A 的抑制效果图。

具体实施方式

以下将通过实施例对本发明的内容进行详细描述。实施例中未注明具体条件的，按照常规条件的实验方法进行。所举实施例是为了更好地对本发明的内容进行说明，但并不能理解为本发明的内容仅限于所举实例。本领域常规技术人员根据上述发明内容对实施方案进行非本质的改进和调整，仍属于本发明的保护范围。

检测方法

化合物的结构是通过质谱(MS)来确定的。

MS 的测定用(Agilent 6120B(ESI) 和 Agilent 6120B(APCI))；

HPLC 的测定使用 Agilent 1260DAD 高压液相色谱仪 (Zorbax SB-C18 100 × 4.6 mm,3.5 μM)；

简写说明：

DCM：二氯甲烷

DMF: N,N-二甲基甲酰胺

DIEA：N,N-二异丙基乙胺

MeOH：甲醇

TFA：三氟乙酸

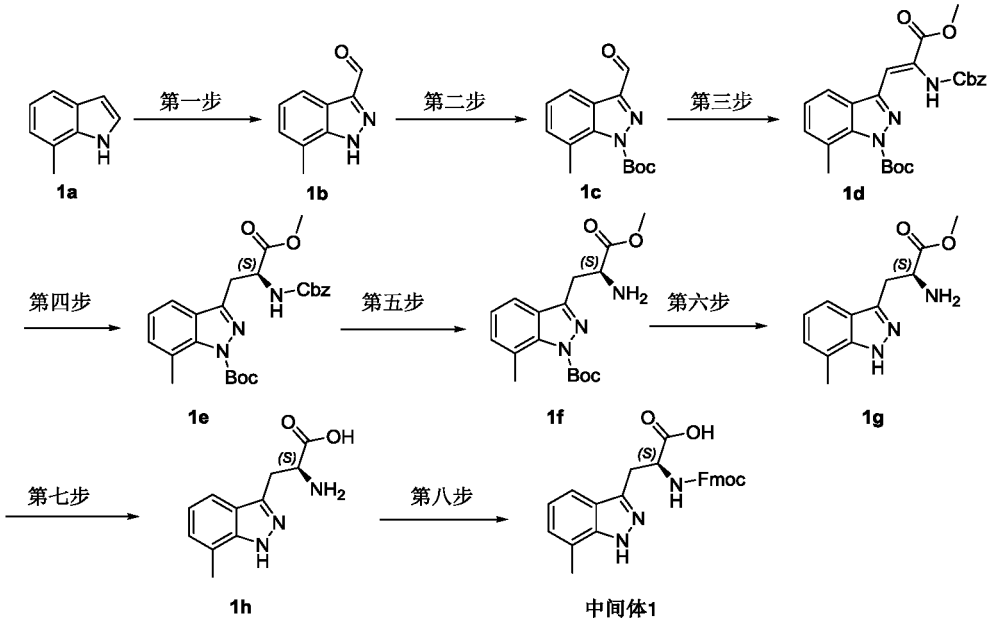
DMSO: 二甲基亚砜

DIC：N,N'-二异丙基碳二亚胺

HOBT：1-羟基苯并三唑

HOAT: N-羟基-7-氮杂苯并三氮唑

中间体 1:



第一步:将亚硝酸钠(42.14 g, 610.7 mmol)加入到 DMF(300 mL)和水(400 mL)中，氮气置换后在0℃下滴加盐酸(2 mol/L, 103 mL)，然后将化合物 1a(10 g, 76.3 mmol)溶于 DMF(300 mL)，在 2h 内滴加到反应溶液中，将反应移动至室温搅拌过夜，点板检测到原料消耗完毕，加入水(2 L)，使用乙酸乙酯萃取(500 mL x 3)，合并有机相并旋干，使用硅胶色谱柱分离纯化(EA:PE=5:1)得到化合物 1b(7.4 g, 60.6%)。

LC-MS (ESI): m/z= 161.0 $[M+H]^+$.

第二步:将化合物 1b(7.4 g, 45.9 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)中，加入三乙胺(7 g, 68.9 mmol)和二碳酸二叔丁酯(12 g, 55.2 mmol)，反应搅拌过夜，然后加入二氯甲烷(100 mL)稀释，用水洗涤三次(100 mL)，然后将有机相浓缩得到化合物 1c(10 g, 83.2%)。

LC-MS (ESI): m/z= 261.0 $[M+H]^+$.

第三步:将(±)苄基氧基羰基-a-膦酰甘氨酸三甲酯(14 g, 42.3 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)中，氮气置换后加入 DBU(6.43 g, 42.3 mmol)并搅拌 30min，然后将化合物 1c(10 g, 38.4 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)滴加到反应中，继续搅拌过夜，将反应混合物用二氯甲烷稀释(100 mL)并用 5%柠檬酸水溶液(100 mL)和饱和食盐水(100 mL)洗涤，然后用无水硫酸钠干燥，过滤并旋干。使用硅胶色谱柱分离纯化(EA:PE=3:1)得到化合物 1d(12 g, 67.1%)。

LC-MS (ESI): m/z= 466.2 $[M+H]^+$.

第四步:将化合物 1d(5 g, 10.74 mmol)溶于甲醇(50 mL)二氯甲烷(20 mL)的混合溶液中，加入(+)-1,2-双(2S,5S)-2,5-二乙基环丁磷烷苯(环辛二烯)三氟甲磺酸铑(0.5 g, 0.69 mmol)，使用高压釜填充氢气至压力约 4.0bar，室温下搅拌 3h，滤除固体，将反应溶液浓缩得到化合物 1e(5 g, 99.8%)。

LC-MS (ESI): m/z= 468.2 $[M+H]^+$.

第五步:将化合物 1e(5 g, 10.69 mmol)溶于甲醇(50 mL)二氯甲烷(20 mL)的混合溶液中，加入钯碳(10%, 1 g)，于氢气环境下搅拌过夜，然后滤除固体，将反应溶液旋干得到化合物 1f(3.2 g, 89.7%)。

LC-MS (ESI): m/z= 334.2 $[M+H]^+$.

第六步:将化合物 1f(3.2 g, 9.60 mmol)添加到二氯甲烷(30 mL)中，滴加三氟乙酸(10 mL)，反应在室温下搅拌 2h，LCMS 监测到原料消耗完毕，直接旋干得到化合物 1g 粗品，无需纯化直接用于下一步反应。

LC-MS (ESI): m/z= 234.1 $[M+H]^+$.

第七步:将化合物 1g(2.2 g, 9.43 mmol)溶于四氢呋喃(20 mL)，加入氢氧化锂一水合物(1.58 g, 37.7 mmol)和水(20 mL)，反应在室温下搅拌过夜，使用乙酸乙酯萃取(10 mL x 3)出杂质，然后用稀盐酸(1N)调节水相 pH 至中性，产物析出，过滤后干燥得到化合物 1h(2 g, 96.7%)。

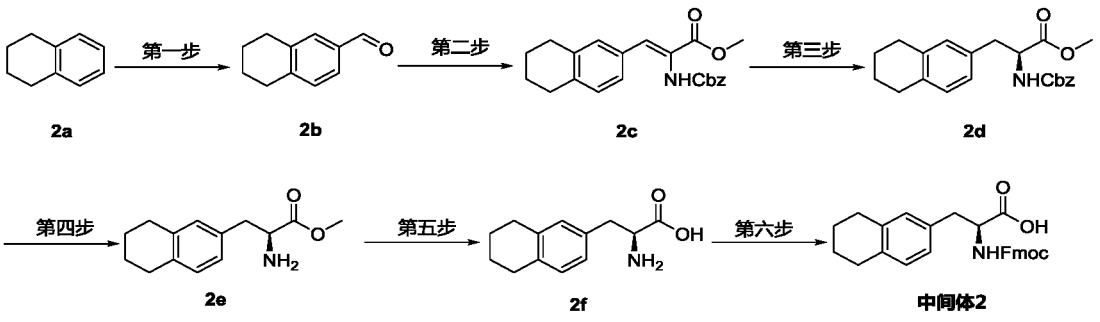
LC-MS (ESI): m/z= 220.1 $[M+H]^+$.

第八步:将化合物 1h(2 g, 9.12 mmol)溶于乙腈(20 mL)和水(20 mL)的混合溶液中，加入碳酸氢钠(3.83 g, 45.6 mmol)和 9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯(4.6 g, 13.7 mmol)，反应在室温下搅拌过夜，反应完毕后滴加稀盐酸调节 pH 至中性，40℃下真空浓缩旋去大部分乙腈，过滤收集固体得到产物粗品，使用硅胶色谱柱分离纯化(DCM:MeOH=10:1)得到中间体 1(2.5 g, 62.1%)。

LC-MS (ESI): m/z= 442.2 $[M+H]^+$.

^1H NMR (400 MHz, DMSO-d_6) δ 12.81 (s, 1H), 7.87 (d, 2H), 7.68 – 7.57 (m, 3H), 7.54 – 7.43 (m, 1H), 7.42 – 7.35 (m, 2H), 7.32 – 7.22 (m, 2H), 7.06 (d, 1H), 6.99 – 6.90 (m, 1H), 4.44 – 4.34 (m, 1H), 4.21 – 3.93 (m, 3H), 3.43 – 3.25 (m, 2H), 2.47 (s, 3H).

中间体 2：



第一步：将化合物 2a (10.0 g, 75.65 mmol)溶解于二氯甲烷(100 mL)，$SnCl_4$ (23.7 g, 90.78 mmol)滴加至上述反应液，降温至 0℃。5min 后，滴加 1,1-二氯二甲醚(9.6 g, 83.22 mmol)，0℃下搅拌 3h。反应结束后，向反应体系内加入 200mL 水，所得溶液用二氯甲烷萃取，无水硫酸钠干燥，减压浓缩，柱层析（EA:PE=1:50）得到化合物 2b (4.1 g, 33.8%)。

LC-MS (ESI): m/z= 161.1 $[M+H]^+$。

第二步：将(±)苄基氧基羰基-a-膦酰甘氨酸三甲酯(9.9 g, 29.93 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)中，氮气置换后加入 DBU(4.9 g, 32.42 mmol)并搅拌 30min，然后将化合物 2b(4.0 g, 24.94 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)滴加到反应中，搅拌过夜，将反应混合物用二氯甲烷稀释（100 mL）并用 5%柠檬酸水溶液（100 mL）和饱和食盐水(100 mL)洗涤，然后用无水硫酸钠干燥，过滤并旋干。使用硅胶色谱

柱分离纯化(EA:PE=5:1)得到化合物 2c (6.1 g, 66.9%)。

LC-MS (ESI): m/z= 366.2 $[M+H]^+$。

第三步：将化合物 2c (6.0 g, 16.42 mmol)溶于甲醇(50 mL)二氯甲烷(20 mL)的混合溶液中，加入(+)-1,2-双(2S,5S)-2,5-二乙基环丁磷烷苯(环辛二烯)三氟甲磺酸铑(0.6 g, 0.84 mmol)，使用高压釜填充氢气至压力约 4.0bar，室温下搅拌 3h，滤除固体，将反应溶液浓缩得到化合物 2d(5.9 g, 98%)。

LC-MS (ESI): m/z= 368.2 $[M+H]^+$。

第四步：将化合物 2d (5.9 g, 9.08 mmol)溶于甲醇(50 mL)二氯甲烷(20 mL)的混合溶液中，加入钯碳 (10%, 1 g)，于氢气环境下搅拌过夜，然后滤除固体，将反应溶液旋干得到化合物 2e (3.5 g, 93.4%)。

LC-MS (ESI): m/z= 234.1 $[M+H]^+$。

第五步：将化合物 2e (3.5 g, 15.00 mmol)溶于四氢呋喃(35 mL)，加入氢氧化锂一水合物（1.4 g, 59.71 mmol）和水（25 mL），反应在室温下搅拌过夜，使用乙酸乙酯萃取(20 mL x 3)出杂质，然后用稀盐酸(1N)调节水相 pH 至中性，产物析出，过滤后干燥得到化合物 2f (2.8 g, 85.1%)。

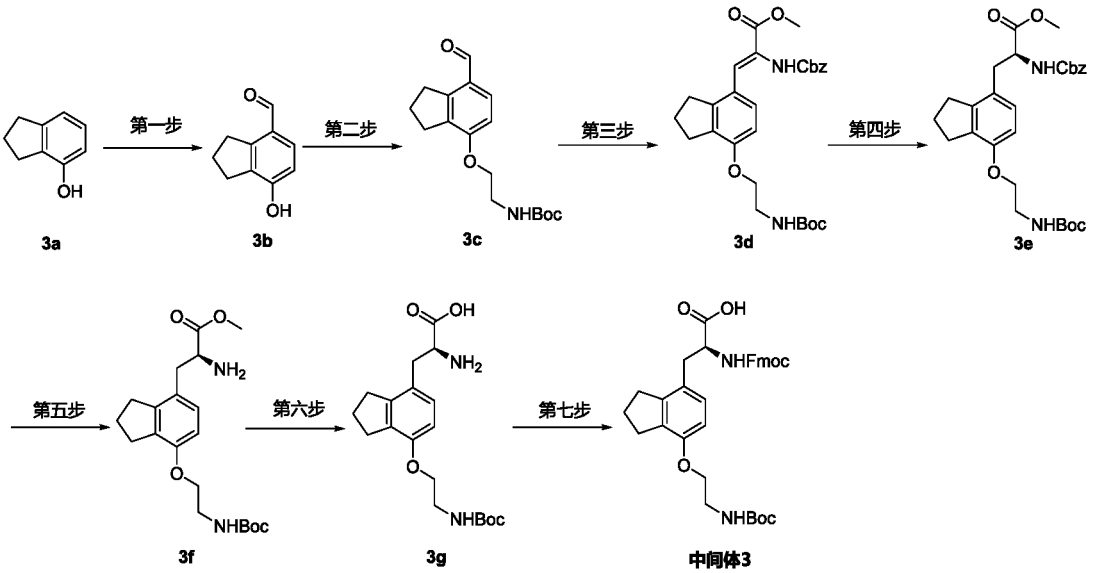
LC-MS (ESI): m/z= 220.1 $[M+H]^+$。

第六步：将化合物 2f (2.7 g, 12.31 mmol)溶于乙腈(25 mL)和水(25 mL)的混合溶液中，加入碳酸氢钠(10.3 g, 123.10 mmol)和 9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯(5.0 g, 14.77 mmol)，反应在室温下搅拌过夜，反应完毕后滴加稀盐酸调节 pH 至中性，40℃下真空浓缩旋去大部分乙腈，过滤收集固体得到产物粗品，使用硅胶色谱柱分离纯化 (DCM:MeOH=12:1)得到中间体 2 (1.3 g, 23.9%)。

LC-MS (ESI): m/z= 442.2 $[M+H]^+$。

^{1}H NMR (400 MHz, MeOD) δ 7.77 (d, 2H), 7.60 – 7.48 (m, 2H), 7.37 (t, 2H), 7.26 (q, 2H), 6.94 – 6.78 (m, 3H), 4.46 – 4.21 (m, 2H), 4.14 (dt, 2H), 3.13 (dd, 1H), 2.86 (dd, 1H), 2.67 (s, 4H), 1.71 (s, 4H).

中间体 3：



第一步：将化合物 3a (10.0 g, 73.43 mmol)溶解于二氯甲烷(100 mL)，$TiCl_4$ (25.5 g, 134.38 mmol)滴加至上述反应液，降温至 0℃。5min 后，滴加 1,1-二氯二甲醚(9.4 g, 81.51 mmol)，0℃下搅拌 3h。反应结束后，向反应体系内加入 200mL 水，所得溶液用二氯甲烷萃取，无水硫酸钠干燥，减压浓缩，柱层析（EA:PE=1:4）得到化合物 3b (5.58 g, 46.3%)。

LC-MS (ESI): m/z= 163.2 $[M+H]^+$。

第二步：将化合物 3b(3.0 g, 18.27 mmol)、(2-溴乙基)氨基甲酸叔丁酯(4.9 g, 21.91 mmol)、碳酸

钾(5.1 g, 36.54 mmol)、碘化钠(0.8 g, 5.47 mmol)溶于 N,N-二甲基甲酰胺(20 mL)，25℃下搅拌 16h。反应结束后，加水 100mL，乙酸乙酯(50 mL×3)萃取反应液三次，饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，减压浓缩，柱层析(EA:PE=4:1)得到化合物 3c(4.9 g, 87%)。

LC-MS (ESI): m/z= 306.1 $[M+H]^+$。

第三步：将(±)苄基氧基羰基-a-膦酰甘氨酸三甲酯(6.2 g, 18.74 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)中，氮气置换后加入 DBU(3.1 g, 20.31 mmol)并搅拌 30min，然后将化合物 3c(4.8 g, 15.62 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)滴加到反应中，搅拌过夜，将反应混合物用二氯甲烷稀释（100 mL）并用 5%柠檬酸水溶液（100 mL）和饱和食盐水（100 mL）洗涤，然后用无水硫酸钠干燥，过滤并旋干。使用硅胶色谱柱分离纯化(EA:PE=3:1)得到化合物 3d（6.1 g, 76.2%）。

LC-MS (ESI): m/z= 511.1 $[M+H]^+$。

第四步：将化合物 3d(6.0 g, 11.71 mmol)溶于甲醇(50 mL)二氯甲烷(20 mL)的混合溶液中，加入(+)-1,2-双(2S,5S)-2,5-二乙基环丁磷烷苯(环辛二烯)三氟甲磺酸铑(0.6 g, 0.83 mmol)，使用高压釜填充氢气至压力约 4.0bar，室温下搅拌 3h，滤除固体，将反应溶液浓缩得到化合物 3e(5.9 g, 98%)。

LC-MS (ESI): m/z= 513.2 $[M+H]^+$。

第五步：将化合物 3e (5.9 g, 11.46 mmol)溶于甲醇(50 mL)二氯甲烷(20 mL)的混合溶液中，加入钯碳 (10%, 1 g)，于氢气环境下搅拌过夜，然后滤除固体，将反应溶液旋干得到化合物 3f (3.7 g, 84.5%)。

LC-MS (ESI): m/z= 379.4 $[M+H]^+$。

第六步：将化合物 3f (3.7 g, 9.72 mmol)溶于四氢呋喃(25 mL)，加入氢氧化锂一水合物（1.2 g, 48.6 mmol）和水（25 mL），反应在室温下搅拌过夜，使用乙酸乙酯萃取(15 mL x 3)出杂质，然后用稀盐酸(1N)调节水相 pH 至中性，产物析出，过滤后干燥得到化合物 3g (3.2 g, 89.8%)。

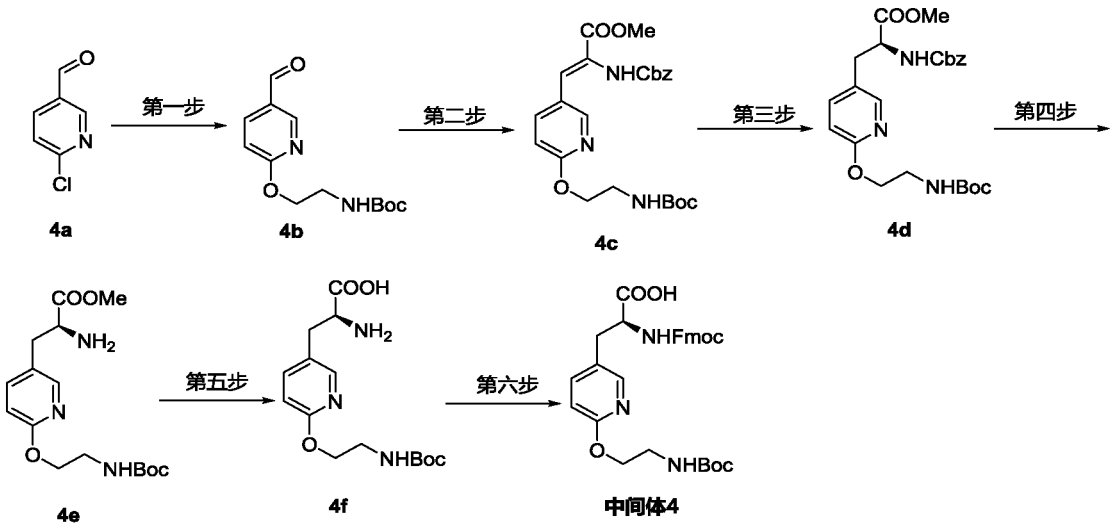
LC-MS (ESI): m/z= 365.2 $[M+H]^+$。

第七步：将化合物 3g (2.7 g, 7.41 mmol)溶于乙腈(25 mL)和水(25 mL)的混合溶液中，加入碳酸氢钠(6.2 g, 74.16 mmol)和 9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯(3.3 g, 9.63 mmol)，反应在室温下搅拌过夜，反应完毕后滴加稀盐酸调节 pH 至中性，40℃下真空浓缩旋去大部分乙腈，过滤收集固体得到产物粗品，使用硅胶色谱柱分离纯化 (DCM:MeOH=10:1)得到中间体 3(2.7 g, 62.1%)。

LC-MS (ESI): m/z= 587.2 $[M+H]^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, DMSO-*d6*) δ 12.65 (s, 1H), 7.88 (d, 2H), 7.67 (s, 2H), 7.41 (d, 2H), 7.36 – 7.24 (m, 2H), 7.03 – 6.88 (m, 2H), 6.65 (d, 1H), 4.26 – 4.09 (m, 4H), 3.91 (s, 2H), 3.28 (s, 2H), 2.99 (d, 1H), 2.90 – 2.68(m, 5H), 2.51 (s, 1H), 1.98 (s, 2H), 1.39 (s, 9H).

中间体 4：



第一步：将化合物 4a (2.0 g, 14.09 mmol)、N-(叔丁氧羰基)乙醇胺(4.5 g, 28.18 mmol)溶于 N,N-二甲基乙酰胺(20 mL)，加入碳酸钾(3.9 g, 28.18 mmol)，80℃与微波中搅拌 2h。反应结束后，向反应体系内加入 20mL 水，所得溶液用乙酸乙酯(40 mL×3)萃取三次，无水硫酸钠干燥，减压浓缩，柱层析（PE:PE=4:1）得到化合物 4b (0.9 g, 24.0%)。

LC-MS (ESI): m/z= 267.2 $[M+H]^+$。

第二步：将(±)苄基氧基羰基-a-膦酰甘氨酸三甲酯(6.1 g, 18.47 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)中，氮气置换后加入 DBU(3.1 g, 20.02 mmol)并搅拌 30min，然后将化合物 4b(4.1 g, 15.40 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)滴加到反应中，搅拌过夜，将反应混合物用二氯甲烷稀释（100 mL）并用 5%柠檬酸水溶液（100 mL）和饱和食盐水（100 mL）洗涤，然后用无水硫酸钠干燥，过滤并旋干。使用硅胶色谱柱分离纯化(EA:PE=3:1)得到化合物 4c（4.5 g, 62.0%）。

LC-MS (ESI): m/z= 472.2 $[M+H]^+$。

第三步：将化合物 4c(4.4 g, 9.33 mmol)溶于甲醇(40 mL)二氯甲烷(20 mL)的混合溶液中，加入(+)-1,2-双(2S,5S)-2,5-二乙基环丁磷烷苯(环辛二烯)三氟甲磺酸铑(0.6 g, 0.83 mmol)，使用高压釜填充氢气至压力约 4.0bar，室温下搅拌 3h，滤除固体，将反应溶液浓缩得到化合物 4d(4.3 g, 97%)。

LC-MS (ESI): m/z= 474.2 $[M+H]^+$。

第四步：将化合物 4d (4.3 g, 9.08 mmol)溶于甲醇(50 mL)二氯甲烷(20 mL)的混合溶液中，加入钯碳 (10%, 1 g)，于氢气环境下搅拌过夜，然后滤除固体，将反应溶液旋干得到化合物 4e (2.9 g, 94.1%)。

LC-MS (ESI): m/z= 340.3 $[M+H]^+$。

第五步：将化合物 4e (3.0 g, 8.84 mmol)溶于四氢呋喃(25 mL)，加入氢氧化锂一水合物（0.9 g, 37.6 mmol）和水（25 mL），反应在室温下搅拌过夜，使用乙酸乙酯萃取(20 mL x 3)出杂质，然后用稀盐酸(1N)调节水相 pH 至中性，产物析出，过滤后干燥得到化合物 4f (2.4 g, 83.4%)。

LC-MS (ESI): m/z= 326.2 $[M+H]^+$。

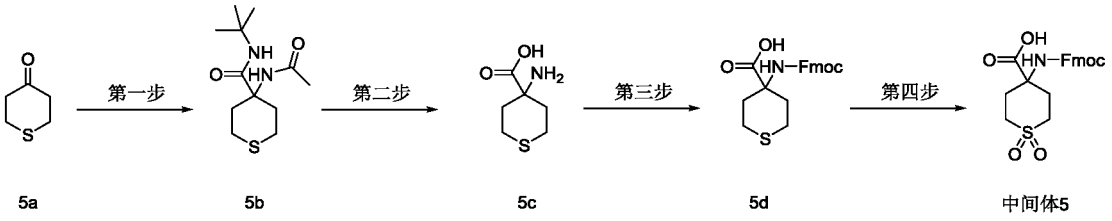
第六步：将化合物 4f (2.4 g, 7.38 mmol)溶于乙腈(20 mL)和水(20 mL)的混合溶液中，加入碳酸氢钠(6.2 g, 73.8 mmol)和 9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯(3.2 g, 9.59 mmol)，反应在室温下搅拌过夜，反应完毕后滴加稀盐酸调节 pH 至中性，40℃下真空浓缩旋去大部分乙腈，过滤收集固体得到产物粗品，使用硅胶色谱柱分离纯化 (DCM:MeOH=10:1)得到中间体 4 (1.9 g, 47.0%)。

LC-MS (ESI): m/z= 548.2 $[M+H]^+$。

^{1}H NMR (400 MHz, DMSO-*d6*) δ 12.80 (s, 1H), 8.02 (d, 1H), 7.88 (d, 2H), 7.73 (d, 1H), 7.66 – 7.58

(m, 3H), 7.41 (t, 2H), 7.30 (dd, 2H), 6.93 (s, 1H), 6.70 (d, 1H), 4.24 – 4.09 (m, 6H), 3.26 (q, 2H), 3.02 (dd, 1H), 2.87 – 2.75 (m, 1H), 1.37 (s, 9H).

中间体 5：



第一步：将已知**化合物 5a** (5 g，0.043 mol) 加入到三氟乙醇中 (50 mL)，再加入叔丁基异氰 (7.15 g，0.086 mol) 和乙酸铵 (13.3 g，0.172 mol)，室温反应 3d。TLC 示反应完全，反应液浓缩至干，C18 反相柱纯化，流动相 A, B 组成：流动相 A：乙腈；流动相 B：水(含 0.1%TFA)，（A/B=35/65）分离提纯得到**化合物 5b** (9.5 g，收率：85%)。

LCMS m/z =259.2 $[M+1]^+$。

第二步：将**化合物 5b** (7.5 g，0.029 mol) 加入到 6N HCl 中（75 mL），100℃反应过夜，LCMS 示原料反应完全。浓缩至干，C18 反相柱纯化，流动相 A, B 组成：流动相 A：乙腈；流动相 B：水(含 0.1%TFA)，（A/B=5/95）分离提纯得到**化合物 5c** (4.6 g，收率：98%)。

LCMS m/z =162.1 $[M+1]^+$。

第三步：将**化合物 5c** (4.6 g，0.028 mol) 加入到乙腈 (46 mL) 和水 (46 mL) 中，再加入 9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯（Fmoc-Osu）(10.5 g，0.03 mol) 和碳酸氢钠 (24.4 g，0.28 mol)，室温反应过夜。LC-MS 监测反应完全，用 1N HCl 调 PH 至 5-6，浓缩除去乙腈，加乙酸乙酯（200 mL）萃取，乙酸乙酯相浓缩至干，柱层析纯化（DCM:MeOH=10:1）得到**化合物 5d**（6.3 g，收率：58%)。

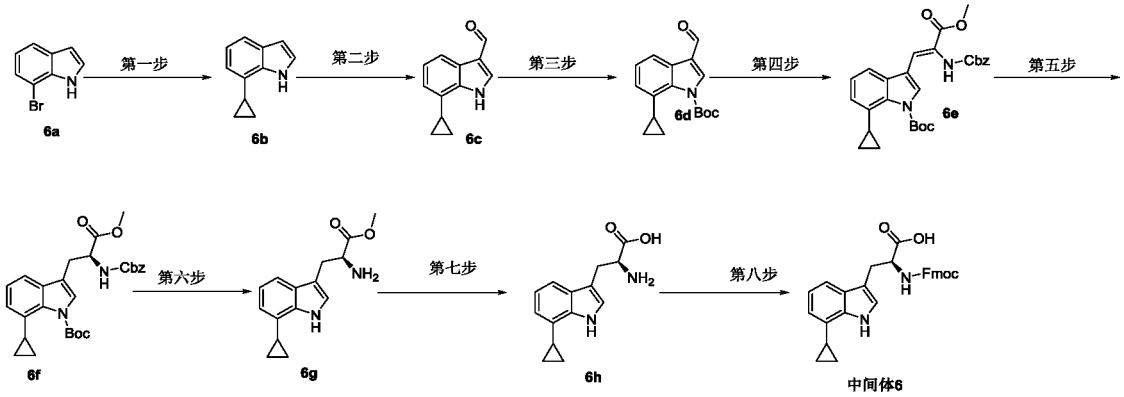
LCMS m/z =384.2 $[M+1]^+$。

第四步：将**化合物 5d** (5.0 g，0.013 mol) 加入到二氯甲烷 (50 mL) 中，再分批加入间氯过氧苯甲酸 85%（m-CPBA）(7.9 g，0.039 mol) 室温反应过夜。LC-MS 监测反应完全，用硫代硫酸钠溶液淬灭反应（100 mL），搅拌 30 min，加乙酸乙酯（200 mL）萃取，乙酸乙酯相浓缩至干。液相制备柱分离提纯(液相制备条件：C18 反相制备柱，流动相为含 0.1%三氟乙酸的去离子水(A)，含 0.1%三氟乙酸的乙腈 (B)，梯度洗脱，B 含量=5%~70%，洗脱时间 15min，流速 12 mL/min，柱温：30℃，保留时间：8. 54 min)得到**中间体 5** (3.5 g，收率：64%)。

^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 7.78-7.76 (d, 2H), 7.60-7.58 (d, 2H), 7.43-7.40 (t, 2H), 7.34-7.31 (t, 2H), 4.52-4.51 (d, 2H), 4.22-4.19 (t, 1H), 3.03 (s, 4H), 2.60-2.50 (m, 4H).

LCMS m/z =433.1 $[M+H_2O]^+$。

中间体 6:



第一步:将**化合物 6a** (10.0g,51.28 mmol)，环丙基硼酸(8.8g,102.56 mmol)，碳酸铯(50.46g,153.84 mmol)，加入到二氧六环(200 mL)和水(40 mL)中，加入 1,1'-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯(3.8g,5.13 mmol)，氮气置换后在 80℃下反应过夜，浓缩后使用硅胶色谱柱分离纯化(EA:PE=5:2)得到**化合物 6b**(7.0 g, 86.9%)。

LC-MS (ESI): m/z= 158.1 $[M+H]^+$。

第二步:将 DMF(6.5 g,89.18 mmol),在 0℃的条件下滴入三氯氧磷(70 mL)中，十分钟后在 0℃的条件下将**化合物 6b** (7.0g,44.59 mmol)溶于三氯氧磷(30 mL)中，室温下反应 1h，冰浴下用饱和碳酸氢钠中和到 Ph=7~8，用二氯甲烷萃取(100 mL×3)，合并有机相并旋干，浓缩后使用硅胶色谱柱分离纯化(EA:PE=5:2)得到**化合物 6c**(4.5 g, 54.5%)。

LC-MS (ESI): m/z= 186.2 $[M+H]^+$。

第三步:将**化合物 6c** (4.5 g,24.32 mmol)溶于乙腈 (50 mL)中，加入二碳酸二叔丁酯(10.6g, 48.64 mmol)，再加入 4-二甲氨基吡啶 (3.6g,29.18 mmol)，室温下反应 2h，用二氯甲烷萃取(100 mL ×3)，合并有机相并旋干，浓缩后使用硅胶色谱柱分离纯化(EA:PE=5:1)得到**化合物 6d**(6.0 g, 86.9%)。

LC-MS (ESI): m/z= 230.2 $[M-56+H]^+$。

第四步:将(±)苄基氧基羰基-a-膦酰甘氨酸三甲酯(7.0g, 21.05 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)中，氮气置换后加入 DBU(6.43 g, 42.3 mmol)并搅拌 30min，然后将**化合物 6d**(6.0 g, 21.05 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)滴加到反应中，继续搅拌过夜，将反应混合物用二氯甲烷稀释(100 mL)并用 5%柠檬酸水溶液(100 mL)和饱和食盐水(100 mL)洗涤，然后用无水硫酸钠干燥，过滤并旋干。使用硅胶色谱柱分离纯化(EA:PE=3:1)得到**化合物 6e**(5.7 g, 55.3%)。

LC-MS (ESI): m/z= 491.3 $[M+H]^+$。

第五步:将**化合物 6e** (5.7 g, 11.6 mmol)溶于甲醇(50 mL)中，加入(+)-1,2-双(2S,5S)-2,5-二乙基环丁磷烷苯(环辛二烯)三氟甲磺酸铑(420 mg, 0.58 mmol)，使用高压釜填充氢气至压力约 2.5Mpa，室温下搅拌过夜，滤除固体，将反应溶液浓缩得到**化合物 6f**(5.7 g, 99.9%)。

LC-MS (ESI): m/z= 493.2 $[M+H]^+$。

第六步:将**化合物 6f** (3.0 g, 6.1 mmol)溶于二氯甲烷(50 mL)中，冰浴下加入三乙胺(3.1g, 30.5 mmol)，再加入 碘代三甲硅烷(6.1g, 30.5 mmol)室温下搅拌 16h，室温浓缩后加入甲醇(5 mL)淬灭反应，使用 C18 反向柱分离纯化(含 0.5%TFA 水:乙腈=3:10)得到**化合物 6g**(1.5 g, 95.5%)。

LC-MS (ESI): m/z= 259.1 $[M+H]^+$。

第七步:将**化合物 6g**(1.5 g, 5.8 mmol)溶于四氢呋喃(20 mL)，加入氢氧化锂一水合物(1.58 g, 37.7 mmol)和水(20 mL)，反应在室温下搅拌 2h，然后用稀盐酸(1N)调节水相 pH 至中性，直接下一步。

LC-MS (ESI): m/z= 245.1 $[M+H]^+$。

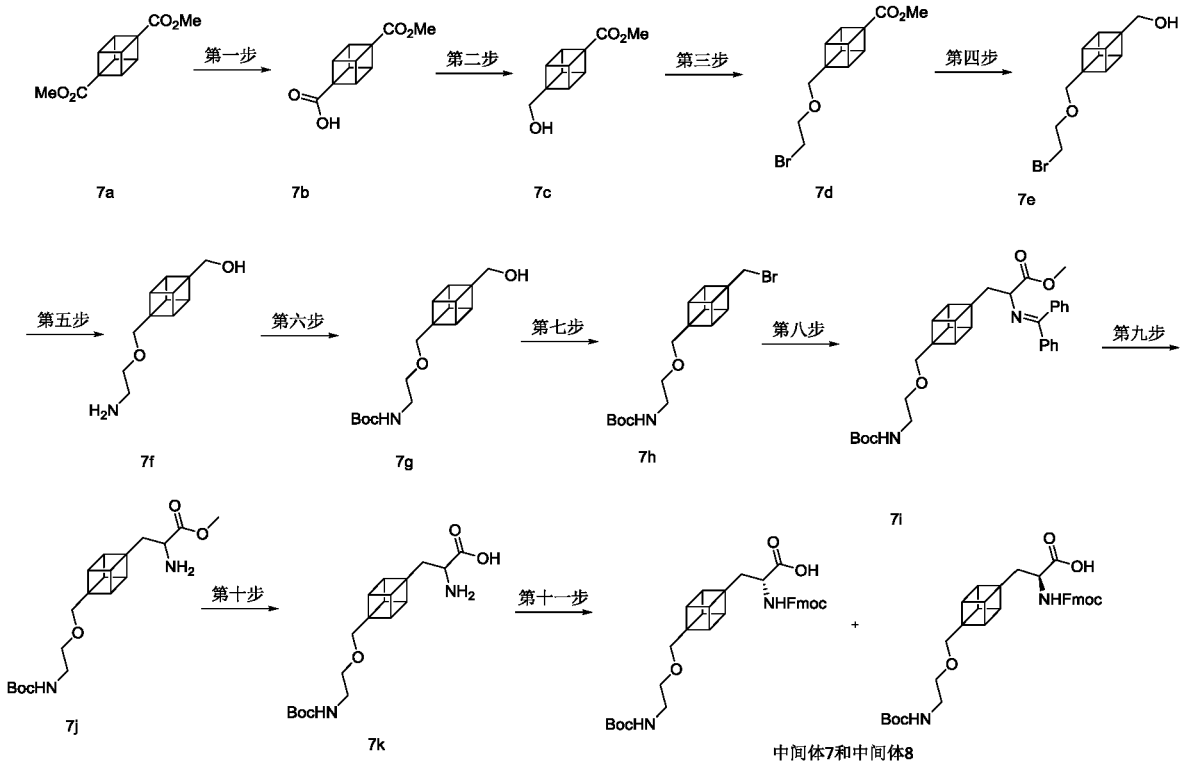
第八步:向上一步得到的反应液加入碳酸氢钠(4.9 g, 58.0mmol)和 9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯(2.9 g, 8.7 mmol)，反应在室温下搅拌过夜，反应完毕后滴加稀盐酸调节 pH 至 5~6，40℃下真空浓缩旋去大部分乙腈，用二氯甲烷萃取(100 mL×3)，合并有机相并旋干，使用硅胶色谱柱分离纯化(DCM:MeOH=10:1)得到**中间体 6**(1.2 g, 两步收率 44.4%)。

LC-MS (ESI): m/z= 467.2 $[M+H]^+$。

^{1}H NMR (400 MHz, DMSO-*d6*) δ 10.83 (s, 1H), 7.89 – 7.85 (m, 2H), 7.63 (d, 2H), 7.42 – 7.34 (m, 3H), 7.32 – 7.24 (m, 2H), 7.16 – 6.98 (m, 2H), 6.88 – 6.80 (m, 1H), 6.60 (d, 1H), 4.22 – 4.14 (m, 3H), 4.11 – 4.05 (m, 1H), 3.26 – 3.19 (m, 1H), 3.07 – 2.98 (m, 1H), 2.25 – 2.15 (m, 1H), 1.00 – 0.92 (m, 2H), 0.72 –

0.62 (m, 2H).

中间体 7 和**中间体 8**：



第一步：将已知**化合物 7a** (20 g，0.09 mol) 加入到甲醇(46 mL)和四氢呋喃(460 mL) 中，再加入氢氧化钠 (3.6 g，0.09 mol)，室温反应 18 h。LCMS 示原料反应完全，反应液浓缩至干，加水稀释(300 mL)，用 1N HCl 调 PH 至 5-6，加乙酸乙酯（300 mL）萃取，乙酸乙酯相浓缩至干，柱层析纯化（DCM:MeOH=10:1）得到**化合物 7b**（17.8 g，收率：95%)。

LCMS m/z =207.1 $[M+1]^+$ 。

第二步：将**化合物 7b** (17.8 g，0.086 mol) 加入到四氢呋喃中（1 L），降温至 0℃，滴加硼烷二甲硫醚溶液（10 mol/L，10 mL），滴毕反应 2 h，LCMS 示原料反应完全。滴加甲醇（30 mL）淬灭多余硼烷，浓缩至干，加乙酸乙酯（500 mL）和水（500 mL）萃取，乙酸乙酯相浓缩至干，柱层析纯化（DCM:MeOH=10:1）得到**化合物 7c**（15 g，收率：91%)。

LCMS m/z =215.2 $[M+23]^+$ 。

第三步：将吡啶(27.84 g，0.352 mol)加入到二氯甲烷(800 mL)中，降温至-20℃，滴加三氟甲磺酸酐(94.8 g，0.336 mol)，滴毕，向体系中加入 2-溴乙醇(40 g，0.32 mol)，-20℃搅拌 30 分钟，低温 30℃浓缩除去二氯甲烷，残余物用 MTBE 溶解，过滤，母液低温 25℃浓缩至干，取部分(59.2 g，0.231 mol)加入到 **7c**(14.8 g，0.077 mol)的甲苯溶液中(440 mL)，再加入 DIEA(29.6 g，0.231 mol)，加毕，90℃搅拌过夜，TLC 示原料反应完全。浓缩至干，加乙酸乙酯（500 mL）和水（500 mL）萃取，乙酸乙酯相浓缩至干，柱层析纯化（PE:EA=2:1）得到**化合物 7d**（21.6 g，收率：94%)。

第四步：将**化合物 7d** (21.6 g，0.072 mol) 加入到四氢呋喃 (430 mL) 中，再分批加入氢化锂铝 (5.47 g，0.144 mol) ，室温反应 2 h，TLC 监测反应完全。缓慢滴加 5.5 mL 水，再缓慢滴加 5.5 mL15% 氢氧化钠溶液，最后再滴加 16.5 mL 水，再加入无水硫酸钠搅拌 30 min，过滤，母液浓缩至干得到 **7e**（15.9 g，收率：81%)。

LCMS m/z = 271.2 $[M+1]^+$ 。

第五步：将**化合物 7e** (12.5 g，0.046 mol) 加入氨水 (250 mL) 中，室温反应 18 h，TLC 监测原料未反应完全。直接浓缩至干得到粗品 **7f**，用于下一步反应。

LCMS m/z = 208.2 $[M+1]^+$ 。

第六步：将**化合物 7f** 粗品加入到乙腈(120 mL)和水 (120 mL) 中，再加入二碳酸二叔丁酯(10.0 g，0.046 mol)和碳酸钠(9.75 g，0.092 mol)，室温搅拌 18 h，浓缩出去乙腈，加乙酸乙酯（200 mL）萃取，浓缩至干，柱层析纯化（PE:EA=1:1）得到**化合物 7g**（5.4 g，收率：38%)。

LCMS m/z = 252.2 $[M+1-56]^+$ 。

第七步：将**化合物 7g** (5.4 g，0.017 mol) 加入到二氯甲烷 (54 mL) 中，降温至 0℃，加入四溴化碳(9.7 g，0.28 mol) 和三苯基膦(7.7 g，0.28 mol)，室温反应 18 h，LCMS 监测反应完全。浓缩至干，柱层析纯化（PE:EA=2:1）得到 **7h**（2.4 g，收率：35%)。

LCMS m/z = 314.2 $[M+1-56]^+$ 。

第八步：将**化合物 7h** (2.4 g，0.006 mol) 加入到 DMF (24 mL) 中，再加入二苯亚甲基甘氨酸甲酯 (3.15 g，0.012 mol) 和叔丁醇钾(1.74 g，0.015 mol)，室温反应 18 h，LCMS 监测原料未反应完全。加乙酸乙酯（100 mL）和水（100 mL）萃取，乙酸乙酯相用水反洗两次，浓缩至干，柱层析纯化（PE:EA=1:1）得到 **7i**（1.8 g，收率：51%)。

LCMS m/z = 543.2 $[M+1]^+$ 。

第九步：将**化合物 7i** (1.8 g，3.3 mmol) 加入到四氢呋喃(32 mL) 中，再加入 1N HCl (16 mL)，室温反应 1 h，LCMS 监测原料反应完全。碳酸钠水溶液调 PH 至 8-9，加乙酸乙酯（100 mL）和水（50 mL）萃取，乙酸乙酯相浓缩至干，柱层析纯化（DCM:MeOH=10:1）得到 **7j**（1.25 g，收率：100%)。

LCMS m/z = 323.2 $[M+1-56]^+$ 。

第十步：将**化合物 7j** (1.25 g，3.3 mmol) 加入到甲醇(13 mL)和水(4 mL) 中，再加入氢氧化锂 (554 mg，13.2 mmol)，室温反应 4 h，LCMS 监测原料反应完全。反应液直接用于下一步反应。

LCMS m/z = 309.2 $[M+1-56]^+$ 。

第十一步：将上一步反应液用 1N HCl 调 PH 至 5-6，再用碳酸氢钠水溶液调 PH 至 8-9，再加入 9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯(1.3 g，3.96 mmol)和碳酸氢钠(2.77 g，33 mmol)，室温搅拌 2 h，LCMS 示原料反应完全。用 1N HCl 调 PH 至 7，加乙酸乙酯(100 mL)和水(100 mL)萃取，乙酸乙酯相浓缩至干，柱层析纯化（DCM:MeOH=10:1）得到消旋体 1.8 g，消旋体经手性拆分: 仪器:SFC Prep 150 AP; 色谱柱:大赛璐 AD-H(19mm×250mm）; 样品用甲醇溶解，用 0.45μm 滤头过滤，制成样品液。制备色谱条件：流动相 A,B 组成：流动相 A：CO2; 流动相 B：甲醇; 等度洗脱，流动相 B 含量 25%; 流量 40ml/min。4.1 min 得到**中间体 7**(P1)（730 mg，收率：38%）和 4.6 min 得到**中间体 8**(P2)（750 mg，收率：39%）。

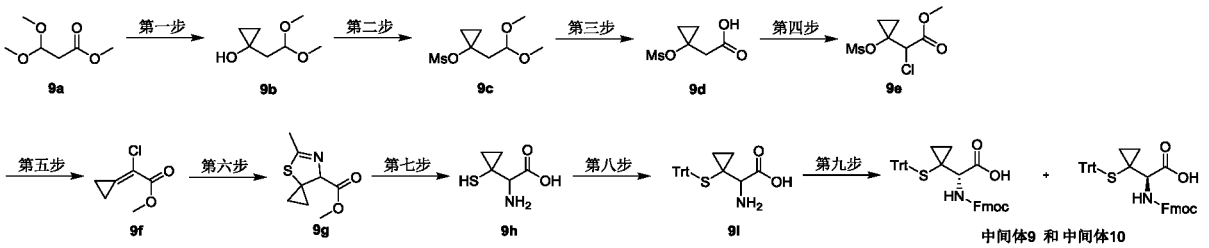
中间体 7 ^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 7.77 - 7.75 (d, 2H), 7.60 - 7.57 (t, 2H), 7.41 - 7.37 (t, 2H), 7.32 - 7.29 (t, 2H), 4.49 - 4.41 (m, 3H), 4.23 - 4.20 (t, 1H), 3.73 -3.68 (m, 6H), 3.59 - 3.55 (m, 2H), 3.51 - 3.49 (m, 2H), 3.31 - 3.27 (m, 2H), 2.22 - 2.04 (m, 2H), 1.45 (s, 9H).

LCMS m/z =487.2 $[M+1-100]^+$ 。

中间体 8 ^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 7.75 - 7.73 (d, 2H), 7.59 - 7.56 (t, 2H), 7.39 - 7.36 (t, 2H), 7.30 - 7.27 (t, 2H), 4.47 - 4.39 (m, 3H), 4.22 - 4.19 (t, 1H), 3.70 - 3.64 (m, 6H), 3.57 - 3.53 (m, 2H), 3.51 - 3.49 (m, 2H), 3.31 - 3.27 (m, 2H), 2.20 - 2.03 (m, 2H), 1.44 (s, 9H).

LCMS m/z =487.2 $[M+1-100]^+$ 。

中间体 9 和中间体 10:



第一步:将**化合物 9a** (10.4 g,70.5 mmol)溶于四氢呋喃(200 mL)中，氮气置换后在零度下加入钛酸四异丙酯(4 ml,13.6 mmol)和滴加乙基溴化镁（58.67 ml，176 mmol），升至室温反应过夜，反应结束后在零度下加水淬灭，乙酸乙酯萃取，合并有机相并旋干，浓缩后使用硅胶色谱柱分离纯化(EA:PE=1:5)得到**化合物 9b**(7.0 g, 71%)。

^{1}H NMR (400 MHz, CDCl3) δ = 4.68 (t, 1H), 3.47 (s, 1H), 3.39 (s, 6H), 1.88 (d, 2H), 0.77 (t, 2H), 0.45 (t, 2H).

第二步:将**化合物 9b** (7.0 g,47.95 mmol)溶于二氯甲烷（50 ml）中，添加三乙胺（14.53 g，143.85mmol），在零度下滴入甲磺酰氯(6.59 g，57.54 mmol)中，在室温下反应 1h，冰浴下加水淬灭，用二氯甲烷萃取，合并有机相并旋干，浓缩后得到**化合物 9c** 粗品。

^{1}H NMR (400 MHz, CDCl3) δ = 4.69 (t, 1H), 3.37 (s, 6H), 3.01 (s, 3H), 2.15 (d, 2H), 1.30-1.26 (m, 2H), 0.81 (d, 2H).

第三步:将上步**化合物 9c** 粗品溶于四氢呋喃/水 (60 mL/30 ml)中，在零度下加入过氧单磺酸钾(24.91 g, 71.93 mmol)，室温下反应过夜，用乙酸乙酯萃取，合并有机相并旋干，甲基叔丁基醚重结晶得到**化合物 9d**(4.8 g, 两步收率 52%)。

LC-MS (ESI): m/z= 195.1 $[M+H]^+$。

第四步:将**化合物 9d** (7.0 g, 36.08 mmol)溶于 1,2-二氯乙烷(200 mL)中，氮气置换后加入二氯亚砜(3.26 ml, 45 mmol)回流 1 小时，冷却至室温添加 NCS（7.2 g，54.12 mmol）和 10 滴 4 M 氯化氢-1,4-二氧六环，回流过夜，冷却至室温，添加甲醇（25 ml），继续反应 1h，反应结束直接浓缩旋干，在零度下加入氯仿，过滤收集液体，浓缩得到**化合物 9e** 粗品。

LC-MS (ESI): m/z= 243.1 $[M+H]^+$

第五步:将**化合物 9e** 粗品溶于二氯甲烷(20 mL)中，在零度下加入三乙胺(5.47 g，54.12 mmol)，在该温度下继续搅拌 3 h，加水淬灭，二氯甲烷萃取，合并有机相并浓缩，用硅胶色谱柱分离纯化(EA:PE=1:5)得到**化合物 9f** (3.5 g, 两步收率 66%)。

LC-MS (ESI): m/z= 147.1 $[M+H]^+$

第六步:将**化合物 9f** (3.0 g, 20.55 mmol)溶于乙腈(50 mL)中，添加碳酸氢钠(17.26 g, 205.5 mmol)，再加入 硫代乙酰胺(1.54 g, 20.55 mmol)，在 80℃下搅拌 5 h，过滤浓缩，用硅胶色谱柱分离纯化(EA:PE=1:1)得到**化合物 9g**(3 g, 79%)。

LC-MS (ESI): m/z= 186.2 $[M+H]^+$。

第七步:将**化合物 9g**(1 g, 5.38 mmol)置于 50 ml 圆底烧瓶，添加 3 M 盐酸溶液(10 mL)，在 100℃下搅拌 5h，反应结束，甲基叔丁基醚萃取，水相直接浓缩得**化合物 9h** 盐酸盐。

LC-MS (ESI): m/z= 148.2 $[M+H]^+$。

第八步: 将**化合物 9h**(1 g, 6.8 mmol)置于 50 ml 圆底烧瓶，加入三氟乙酸（5 ml）和三苯基甲醇

(2.12 g, 8.16 mmol)，在室温下搅拌 10 min，旋干得目标**化合物 9i** 直接进行下一步。

LC-MS (ESI): m/z= 388.5 $[M-H]^+$。

第九步: 将上步**化合物 9i** 粗品溶于乙腈和水（50 ml/10 ml），加入碳酸氢钠（5.7 g，68 mmol）和 9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯(3.44 g, 10.2 mmol)，在室温下搅拌 3 h，过滤加饱和食盐水（30 ml），乙酸乙酯萃取，合并有机相并浓缩，用硅胶色谱柱分离纯化(DCM:MeOH=10:1)得到消旋体 2.2 g，两步收率：43%。消旋体经手性拆分: 仪器:SFC Prep 150 AP; 色谱柱:大赛璐 AD-H(19mm×250mm); 样品用甲醇溶解，用 0.45μm 滤头过滤，制成样品液。制备色谱条件：流动相 A,B 组成：流动相 A：CO2; 流动相 B：甲醇; 等度洗脱，流动相 B 含量 25%; 流量 40ml/min。3.8 min 得到**中间体 9**(P1)（890 mg）和 4.2 min 得到**中间体 10**(P2)（910 mg）。

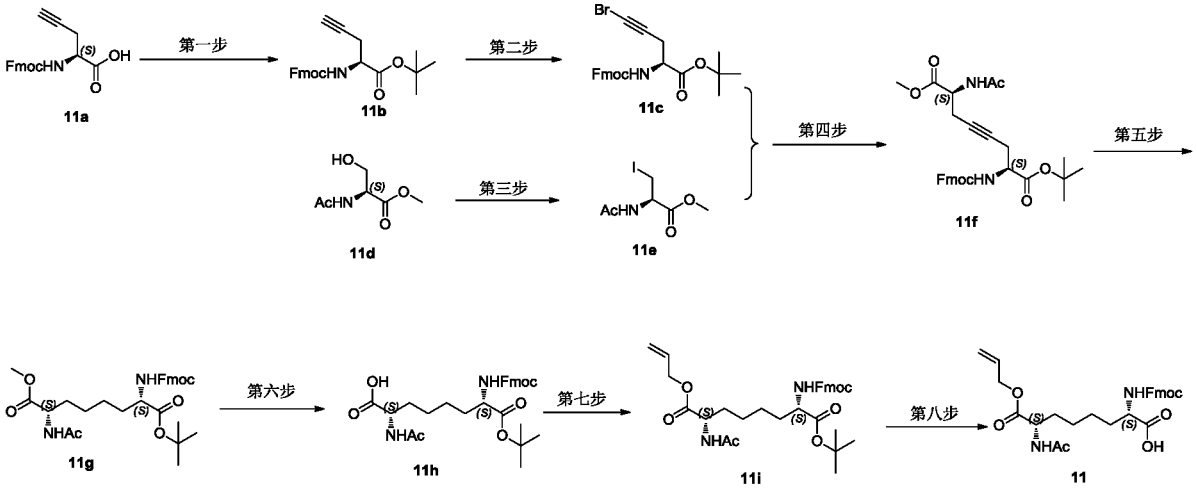
中间体 9：

^{1}H NMR (400 MHz, CDCl3) δ = 7.78 (d, 2H), 7.61 – 7.49 (m, 8H), 7.42 – 7.39 (m, 2H), 7.34 – 7.30 (m, 2H), 7.28 – 7.22 (m, 6H), 7.22 – 7.14 (m, 3H), 5.00 (d, 1H), 4.34 (d, 2H), 4.19 (t, 1H), 3.88 (d, 1H), 1.06 – 0.92 (m, 1H), 0.85 – 0.75 (m, 1H), 0.75 – 0.63 (m, 1H), 0.28 – 0.19 (m, 1H).

中间体 10：

^{1}H NMR (400 MHz, CDCl3) δ = 7.77 (d, 2H), 7.59 – 7.54 (m, 8H), 7.42 – 7.39 (m, 2H), 7.33 – 7.30 (m, 2H), 7.26 – 7.22 (m, 6H), 7.21 – 7.13 (m, 3H), 5.00 (d, 1H), 4.34 (d, 2H), 4.19 (t, 1H), 3.89 (d, 1H), 1.02 – 0.97 (m, 1H), 0.86 – 0.74 (m, 1H), 0.73 – 0.62 (m, 1H), 0.26 – 0.20 (m, 1H).

中间体 11:



第一步:将**化合物 11a** (20.0 g, 59.6 mmol)溶于乙酸乙酯(150 mL)中，室温下加入环己烷(75 ml)和叔丁基三氯乙酰亚胺酯（32.5 g, 149 mmol），升至 30℃反应 48 小时，反应结束后直接减压浓缩，粗品经硅胶色谱柱分离纯化(EA:PE=10:90)得到**化合物 11b**(23.2 g, 99.4%)。

^{1}H NMR (400 MHz, Chloroform-*d*) *δ* 7.76 (d, 2H), 7.61 (d, 2H), 7.39 (t, 2H), 7.31 (t, 2H), 5.67 (d, 1H), 4.40 (ddd, 3H), 4.24 (t, 1H), 2.76 (t, 2H), 2.04 (d, 1H), 1.50 (s, 9H).

第二步:将**化合物 11b** (10.0 g, 25.5 mmol)溶于干燥 N,N-二甲基甲酰胺（200 ml）中，加入硝酸银(434 mg，2.55 mmol)和 N-溴代丁二酰亚胺(5.46 g，30.7 mmol)，加完后于室温下反应过夜。反应结束后加水(500 mL)淬灭，以乙酸乙酯(200 mL ×5)萃取，合并有机相并以无水硫酸钠干燥，浓缩后得粗品，经硅胶柱层析纯化(EA:PE=10:90)得到 **11c**(10.5 g, 87.4%)。

LC-MS (ESI): m/z= 470.1 $[M+H]^+$。

第三步:于 0℃下将**化合物 11d** (9.00 g, 55.8 mmol)溶于二氯甲烷（400 ml）中，加入咪唑 (4.94 g，

72.6 mmol)、碘(18.4 g，72.6 mmol)和三苯基膦(19.0 g，72.6 mmol)，加完后升至室温反应过夜。反应结束后加饱和硫代硫酸钠水溶液(100 mL)和水(500 mL)淬灭，以乙酸乙酯(200 mL ×5)萃取，合并有机相并以无水硫酸钠干燥，浓缩后得粗品，经硅胶柱层析纯化(EA:PE=50:50)得到 **11e**(8.90 g, 63.6%)。

LC-MS (ESI): m/z= 272.0 $[M+H]^+$。

第四步:将锌粉(2.43 g, 37.2 mmol)和碘(94.5 mg, 0.372 mmol)加至圆底烧瓶中，氮气保护下用加热枪加热 5 分钟，冷却至室温后氮气保护三次，降至 0℃后注射加入**化合物 11e**(3.17 g, 11.7 mmol)的 DMF(50 mL)溶液，升至室温反应约 2 小时。另将氰化亚铜(950 mg, 10.6 mmol)和氯化锂(900 mg, 21.2 mmol)加至圆底烧瓶中，氮气保护下升温至 150℃反应 2 小时，降至室温后注射加入 DMF(10 mL)，继续搅拌 10 分钟，降至-15℃后，将锌粉活化的**化合物 11e** 的 DMF 溶液注射加入其中，5 分钟后将**化合物 11c** (5.00 g, 10.6 mmol)的 DMF(40 mL)溶液注射加入其中，随后升至室温并搅拌反应过夜。反应结束后加水(500 mL)淬灭，以乙酸乙酯(200 mL ×5)萃取，合并有机相并以无水硫酸钠干燥，浓缩后得粗品，经硅胶柱层析纯化(EA:PE=70:30)得到 **11f**(3.47 g, 61.1%)。

LC-MS (ESI): m/z= 535.3 $[M+H]^+$。

第五步:将**化合物 11f** (3.47 g, 6.49 mmol)溶于乙酸乙酯（200 ml）中，加入 Pd/C (2.0 g)，插入氢气球后于室温下反应过夜。TLC 监测原料消失后直接过滤除去固体并用乙酸乙酯洗净， 合并有机相后直接浓缩得到**化合物 11g** 的粗品(3.21 g)。

LC-MS (ESI): m/z=539.3 $[M+H]^+$。

第六步:将**化合物 11g** (3.21 g)粗品溶于 1, 2-二氯乙烷（200 mL）中，加入三甲基氢氧化锡 (4.31 g，23.8 mmol)，升至 70℃反应过夜。反应结束后降至室温并直接减压浓缩，粗品经硅胶色谱柱分离纯化(DCM:MeOH=80:20)得到**化合物 11h**(2.90 g, 两步收率 85.2%)。

LC-MS (ESI): m/z=525.3 $[M+H]^+$。

第七步:将**化合物 11h** (2.90 g, 5.53 mmol)溶于干燥 N,N-二甲基甲酰胺（150 ml）中，加入碳酸钠(2.34 g，22.1 mmol)和 3-溴丙烯(2.01 g，16.6 mmol)，加完后于室温下反应 3 天。反应结束后加水(500 mL)淬灭，以乙酸乙酯(200 mL ×5)萃取，合并有机相并以无水硫酸钠干燥，浓缩后得粗品，经硅胶柱层析纯化(EA:PE=70:30)得到 **11i**(2.41 g,77.2%)。

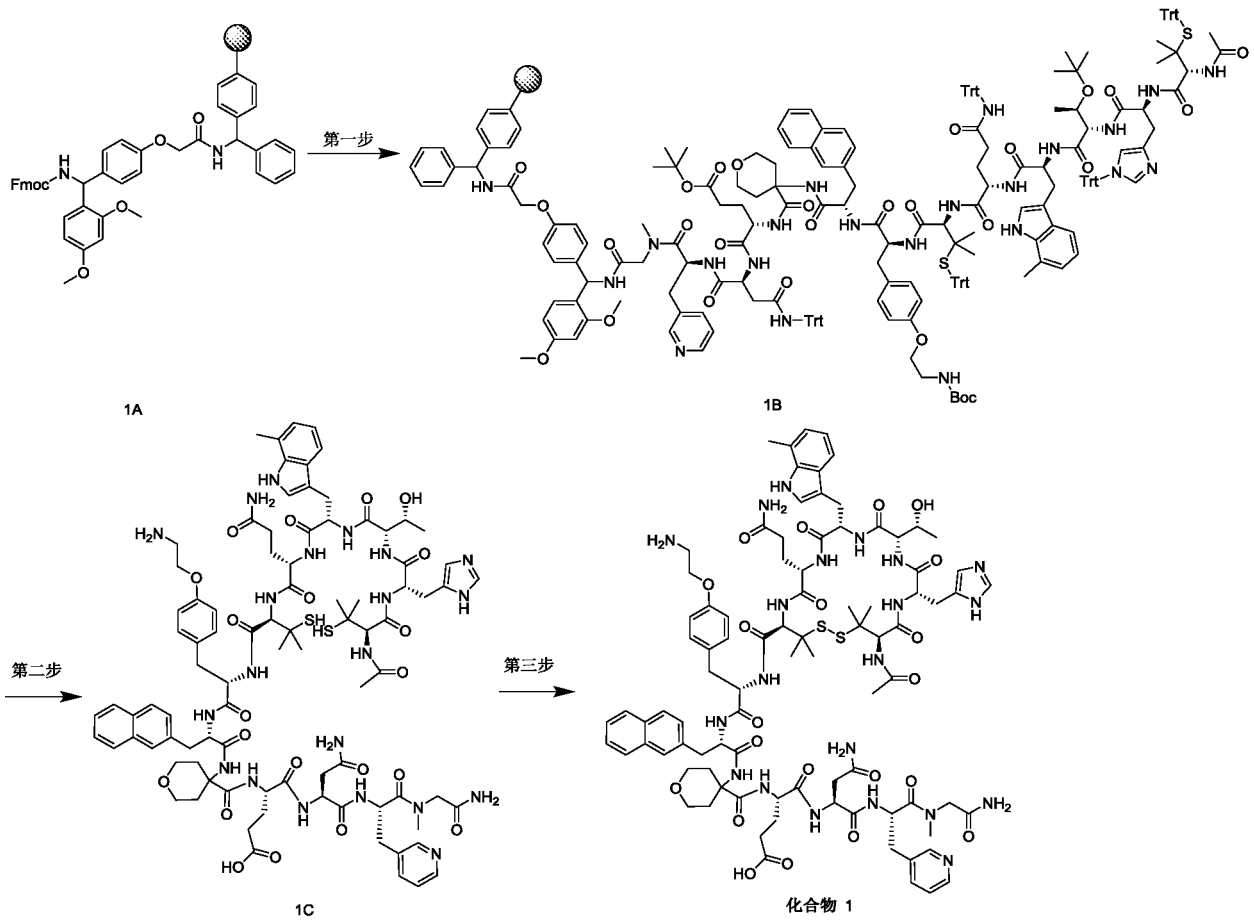
LC-MS (ESI): m/z= 565.3 $[M+H]^+$。

第八步:将**化合物 11i**(2.41 g, 4.27 mmol)溶于二氯甲烷（50 ml）和三氟乙酸（50 ml）的混合溶剂中，于室温下反应。TLC 监测反应结束后，直接减压浓缩，所得粗品重新溶于二氯甲烷（100 ml）中，以饱和碳酸氢钠水溶液调节 pH 为 7 左右，加入水后以二氯甲烷(100 mL ×5)萃取，合并有机相并以无水硫酸钠干燥，浓缩后得粗品，再经二氯甲烷打浆后得到**中间体 11** (1.69 g, 77.9%)。

^{1}H NMR (400 MHz, Methanol-d_4) δ 7.79 (d, 2H), 7.67 (t, 2H), 7.39 (t, 2H), 7.31 (td, 2H), 6.01 – 5.88 (m, 1H), 5.33 (dq, 1H), 5.22 (dq, 1H), 4.62 (dq, 2H), 4.42 – 4.33 (m, 3H), 4.23 (t, 1H), 4.13 (dd, 1H), 3.26 – 3.19 (m, 1H), 1.98 (s, 3H), 1.89 – 1.77 (m, 2H), 1.75 – 1.62 (m, 2H), 1.46 – 1.37 (m, 4H).

LC-MS (ESI): m/z= 509.2 $[M+H]^+$。

实施例 1：



第一步：**1B** 的合成采用标准的 Fmoc 化学方法：

1. 向反应器中加入 Rink Amide MBHA Resin 树脂 (1 mmol，1.4g，sub: 0.7 mmol/g)和二氯甲烷溶剂，溶胀 30min，加入 20%哌啶/DMF，混合 30 分钟。

2. 抽干并以 DMF 淋洗五次。

3. 加入 Fmoc-Sar-OH 保护的氨基酸溶液，混合 30 秒后加入偶联试剂，氮气鼓泡 1.5 小时，茚三酮监测反应。

4. 抽干并以 DMF 淋洗三次。

5. 加入 20%哌啶/DMF，混合 30 分钟。

6. 抽干并以 DMF 淋洗五次。

7. 加入 Fmoc 保护的氨基酸溶液，混合 30 秒后加入偶联试剂，氮气鼓泡 1.5 小时，茚三酮监测反应。

8. 抽干并以 DMF 淋洗三次

9. 下一个氨基酸偶联重复步骤 5-8。

10. 最后一步 MeOH 淋洗两次，DCM 淋洗一次，MeOH 淋洗两次，真空抽干，得到肽树脂 **1B**（6.5g），直接用于下一步反应。

序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	Fmoc-4-[2-(Boc-胺基-乙氧基)]-L-苯丙氨酸 (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Gln(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA

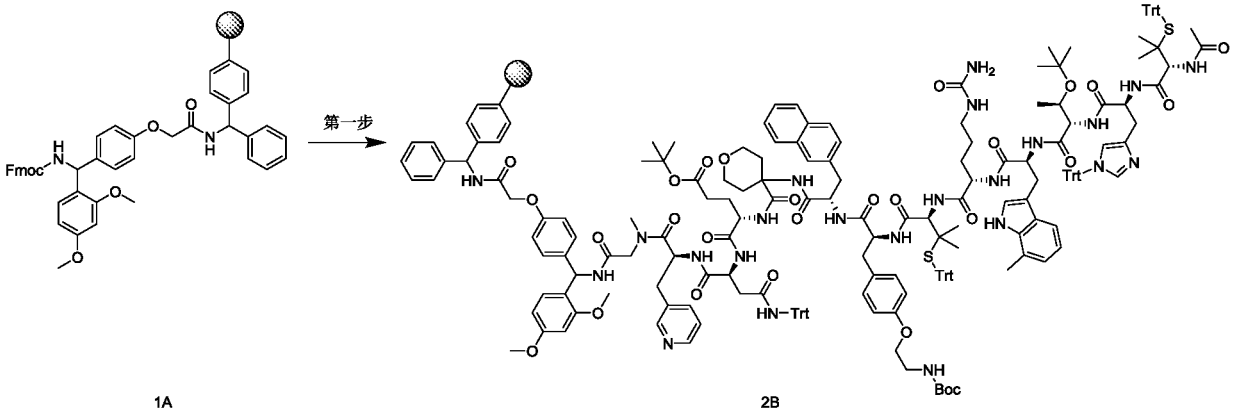
第二步：100ml 反应瓶中加入裂解液 60ml(91%三氟乙酸+4%三异丙基硅烷+3% 1.2-乙二硫醇+2%水)，搅拌均匀后加入肽树脂 **1B**（6.5g），室温搅拌 2 小时。过滤树脂得滤液，滤液加入到 500ml 甲基叔丁基醚中（甲基叔丁基醚提前降温至 0℃），白色絮状物析出，离心(3 min at 3000 rpm)。白色沉淀用甲基叔丁基醚洗涤三次，真空干燥得到类白色固体粗肽 **1C**(2.4 g)，直接用于下一步反应。

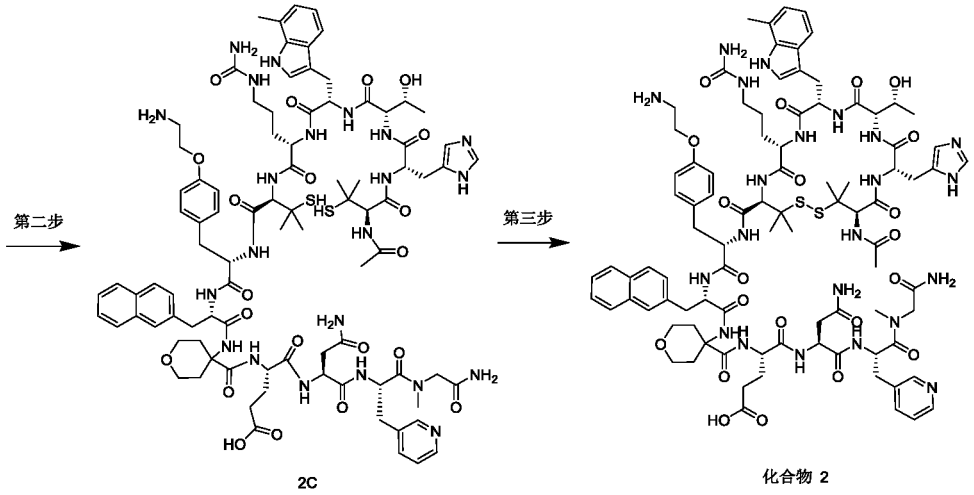
LCMS m/z = 627.6 $[M/3+H]^+$,940.9$[M/2+H]^+$

第三步：在 2L 反应瓶中，依次加入水 (750ml)、乙腈(250ml)、**1C**(2g，1.06mmol)，搅拌均匀后，缓慢滴加碘/乙腈溶液（0.1mol/L）至反应液呈淡黄色，加入抗坏血酸淬灭，制备 HPLC 纯化。分离方法：1.仪器：waters2767 制备液相；色谱柱：SunFire@PrepC18(19mm×250mm)。2.样品用 0.45μm 滤头过滤，制成样品液。3.制备色谱条件：a 流动相 A，B 组成：A: 0.1%三氟乙酸/H_2O，B: CH_3CN；b.梯度洗脱：流动相含量 5%-45%；c.流速：12ml/min；d.洗脱时间：30min，保留时间：16min。冻干得到**化合物 1**（400mg，纯度 99%）。

LCMS m/z = 626.9 $[M/3+H]^+$,939.9$[M/2+H]^+$

实施例 2：





第一步：**2B** 的合成采用标准的 Fmoc 化学方法：

1. 向反应器中加入 Rink Amide MBHA Resin 树脂 (1 mmol，1.4g，sub: 0.7 mmol/g)和二氯甲烷溶剂，溶胀 30min，加入 20%哌啶/DMF，混合 30 分钟。

2. 抽干并以 DMF 淋洗五次。

3. 加入 Fmoc-Sar-OH 保护的氨基酸溶液，混合 30 秒后加入偶联试剂，氮气鼓泡 1.5 小时，茚三酮监测反应。

4. 抽干并以 DMF 淋洗三次。

5. 加入 20%哌啶/DMF，混合 30 分钟。

6. 抽干并以 DMF 淋洗五次。

7. 加入 Fmoc 保护的氨基酸溶液，混合 30 秒后加入偶联试剂，氮气鼓泡 1.5 小时，茚三酮监测反应。

8. 抽干并以 DMF 淋洗三次

9. 下一个氨基酸偶联重复步骤 5-8。

10. 最后一步 MeOH 淋洗两次，DCM 淋洗一次，MeOH 淋洗两次，真空抽干，得到肽树脂 **2B**（6.3g），直接用于下一步反应。

序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	Fmoc -4-[2-(Boc-胺基-乙氧基)]-L-苯丙氨酸 (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Cit-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA

第二步：100ml 反应瓶中加入裂解液 60ml(91%三氟乙酸+4%三异丙基硅烷+3% 1.2-乙二硫醇+2%水)，搅拌均匀后加入肽树脂 **2B**（6.3g），室温搅拌 2 小时。过滤树脂得滤液，滤液加入到 500ml 甲基叔丁基醚中（甲基叔丁基醚提前降温至 0℃），白色絮状物析出，离心(3 min at 3000 rpm)。白色沉淀用甲基叔丁基醚洗涤三次，真空干燥得到类白色固体粗肽 **2C**(2.5 g)，直接用于下一步反应。

LCMS m/z = 637.3 $[M/3+H]^+$,955.4$[M/2+H]^+$

第三步：在 2L 反应瓶中，依次加入水 (750ml)、乙腈(250ml)、**2C**(2g，1.06mmol)，搅拌均匀后，缓慢滴加碘/乙腈溶液（0.1mol/L）至反应液呈淡黄色，加入抗坏血酸淬灭，制备 HPLC 纯化。分离方法：1.仪器：waters2767 制备液相；色谱柱：SunFire@PrepC18(19mm×250mm)。2.样品用 0.45μm 滤头过滤，制成样品液。3.制备色谱条件：a 流动相 A，B 组成：A: 0.1%三氟乙酸/H_2O，B: CH_3CN；b.梯度洗脱：流动相含量 5%-45%；c.流速：12ml/min；d.洗脱时间：30min，保留时间：16min。冻干得到**化合物 2**（410mg，纯度 99%）

LCMS m/z = 636.6 $[M/3+H]^+$,954.4$[M/2+H]^+$

实施例 3：

采用与**化合物 1** 类似的合成方法，得到**化合物 3**（50 mg，纯度 95%）

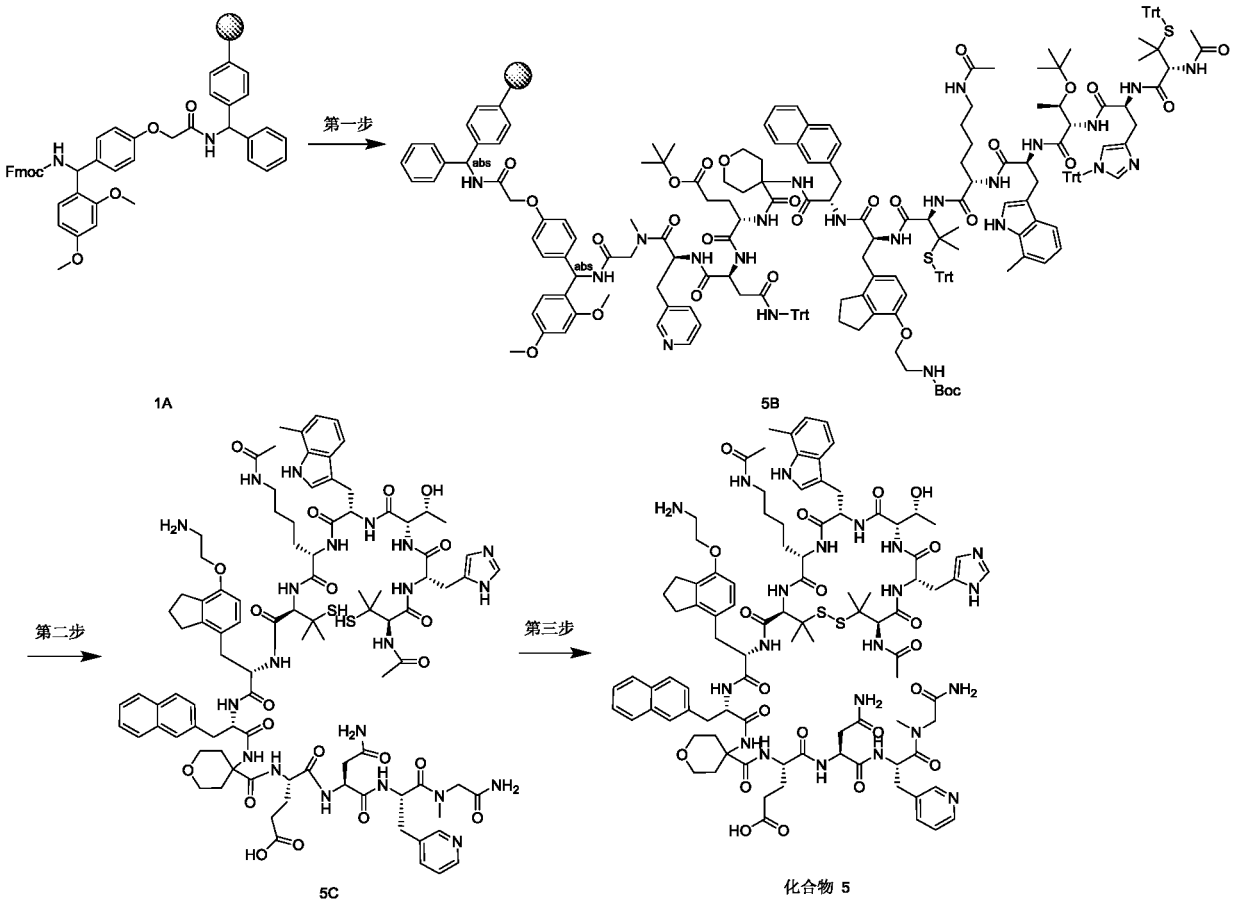
LCMS m/z = 961.0 $[M/2+H]^+$

实施例 4：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 4** (50 mg，纯度 94%)。

LCMS m/z =963.4 $[M/2+H]^+$。

实施例 5：



第一步：**5B** 的合成采用标准的 Fmoc 化学方法：

1. 向反应器中加入 Rink Amide MBHA Resin 树脂 (1 mmol，1.4g，sub: 0.7 mmol/g)和二氯甲烷溶剂，溶胀 30min，加入 20%哌啶/DMF，混合 30 分钟。

2. 抽干并以 DMF 淋洗五次。

3. 加入 Fmoc-Sar-OH 保护的氨基酸溶液，混合 30 秒后加入偶联试剂，氮气鼓泡 1.5 小时，茚三酮监测反应。

4. 抽干并以 DMF 淋洗三次。

5. 加入 20%哌啶/DMF，混合 30 分钟。

6. 抽干并以 DMF 淋洗五次。

7. 加入 Fmoc 保护的氨基酸溶液，混合 30 秒后加入偶联试剂，氮气鼓泡 1.5 小时，茚三酮监测反应。

8. 抽干并以 DMF 淋洗三次

9. 下一个氨基酸偶联重复步骤 5-8。

10. 最后一步 MeOH 淋洗两次，DCM 淋洗一次，MeOH 淋洗两次，真空抽干，得到肽树脂 **5B**（6g），直接用于下一步反应。

序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 3(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA

第二步：100ml 反应瓶中加入裂解液 50ml(91%三氟乙酸+4%三异丙基硅烷+3% 1.2-乙二硫醇+2%水），搅拌均匀后加入肽树脂 **5B**（6g），室温搅拌 2 小时。过滤树脂得滤液，滤液加入到 300ml 甲基叔丁基醚中（甲基叔丁基醚提前降温至 0℃），白色絮状物析出，离心(3 min at 3000 rpm)。白色沉淀用甲基叔丁基醚洗涤三次，真空干燥得到类白色固体粗肽 **5C**(2.2 g)，直接用于下一步反应。

LCMS m/z =655.2 $[M/3+H]^+$,982.1$[M/2+H]^+$

第三步：在 2L 反应瓶中，依次加入水（750ml)、乙腈(250ml)、**5C**(2g，1.02mmol)，搅拌均匀后，缓慢滴加碘/乙腈溶液（0.1mol/L）至反应液呈淡黄色，加入抗坏血酸淬灭，制备 HPLC 纯化。分离方法：1.仪器：waters2767 制备液相；色谱柱：SunFire@PrepC18(19mm×250mm)。2.样品用 0.45μm 滤头过滤，制成样品液。3.制备色谱条件：a 流动相 A，B 组成：A: 0.1%三氟乙酸/H_2O，B: CH_3CN；b.梯度洗脱：流动相含量 5%-45%；c.流速：12ml/min；d.洗脱时间：30min，保留时间：16min。得到**化合物 5**(50 mg，纯度 98%)。

LCMS m/z =981.0 $[M/2+H]^+$。

实施例 6：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 6**(50 mg，纯度 99%)。

LCMS m/z =950.3 $[M/2+H]^+$。

实施例 7：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 7**(25 mg，纯度 97%)。

LCMS m/z =973.6 $[M/2+H]^+$。

实施例 8：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 8**(300 mg，纯度 98%)。

LCMS m/z =967.5$[M/2+H]^+$ 645.5$[M/3+H]^+$。

实施例 9：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 9**(350 mg，纯度 98%)。

LCMS m/z =953.1$[M/2+H]^+$ 635.9$[M/3+H]^+$。

实施例 10：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 10**(130 mg，纯度 98%)。

LCMS m/z =984.2 $[M/2+H]^+$，656.3 $[M/3+H]^+$。

实施例 11：

序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	中间体 5(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 3(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Gln(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	中间体 6(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA

以上述物料表为原料，采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 11**(400 mg，纯度 94%)。

LCMS m/z =997.4 $[M/2+H]^+$，665.2 $[M/3+H]^+$。

实施例 12：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 12**(40 mg，纯度 96%)。

LCMS m/z = 890.1 $[M/3+H]^+$。

实施例 13：

序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	中间体 5(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 3(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Dde)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	中间体 6(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

17	Fmoc-Glu-OtBu(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
18	十八烷二酸单叔丁基酯(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用**化合物 1** 的方法固相合成至第 14 步后，用 2%水合肼/DMF 脱 Dde，然后采用**化合物 1** 方法继续合成得到**化合物 13**(30 mg，纯度 97%)。

LCMS m/z = 904.0 $[M/3+H]^+$。

实施例 14：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 14**(15 mg，纯度 87%)。

LCMS m/z = 908.7$[M/2+H]^+$。

实施例 15：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 15**(25 mg，纯度 95%)。

LCMS m/z =909.2 $[M/2+H]^+$。

实施例 16：

序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	中间体 5(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 3(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Gln(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	中间体 6(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	中间体 9 (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA

以上述物料表为原料，采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 16**(180 mg，纯度 96%)。

LCMS m/z =996.2 $[M/2+H]^+$，664.6 $[M/3+H]^+$。

实施例 17：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 17**(180 mg，纯度 92%)。

LCMS m/z =1008.5 $[M/2+H]^+$，672.8 $[M/3+H]^+$。

实施例 18：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 18**(279 mg，纯度 94%)。

LCMS m/z =1008.4 $[M/2+H]^+$，672.9 $[M/3+H]^+$。

实施例 19：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 19**(150 mg，纯度 94%)。

LCMS m/z =1122.3 $[M/2+H]^+$，748.5 $[M/3+H]^+$。

实施例 20：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 20**(300 mg，纯度 96%)。

LCMS m/z = 805.0 $[M/3+H]^+$。

实施例 21：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 21**（100 mg，纯度 95%）

LCMS m/z = 948.5 $[M/2+H]^+$。

实施例 22：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 22**(110 mg，纯度 97%)。

LCMS m/z = 807.5 $[M/3+H]^+$。

实施例 23：

采用与化合物 1 类似的方法得到**化合物 23**(150mg，纯度 94%)。

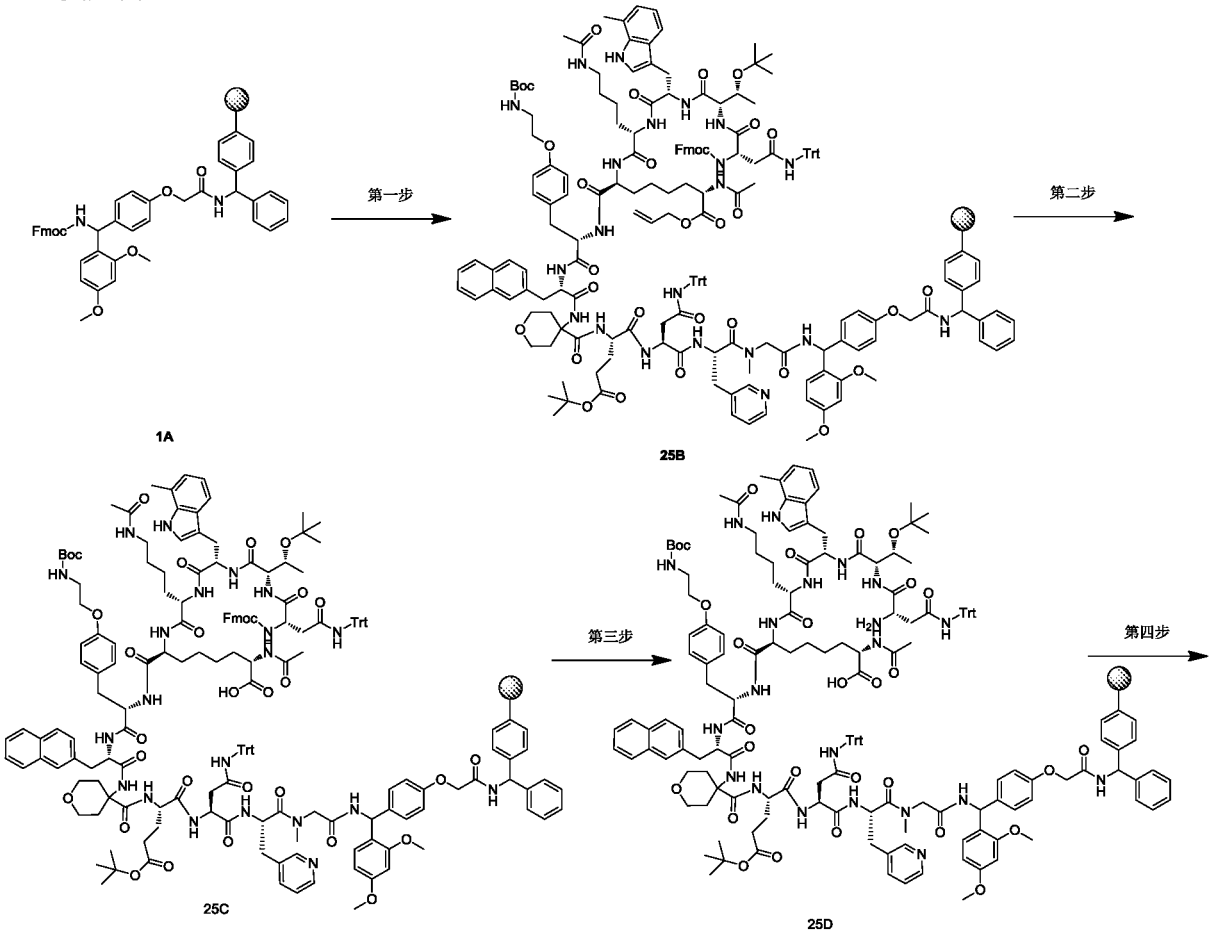
LCMS m/z =996.4 $[M/2+H]^+$，664.7 $[M/3+H]^+$。

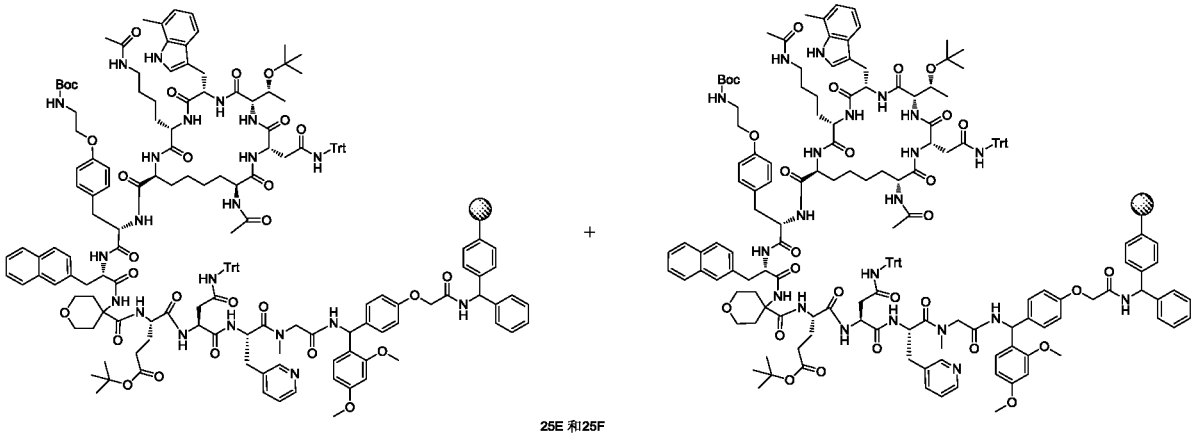
实施例 24：

采用与化合物 1 类似的方法得到**化合物 24**(150mg，纯度 97%)。

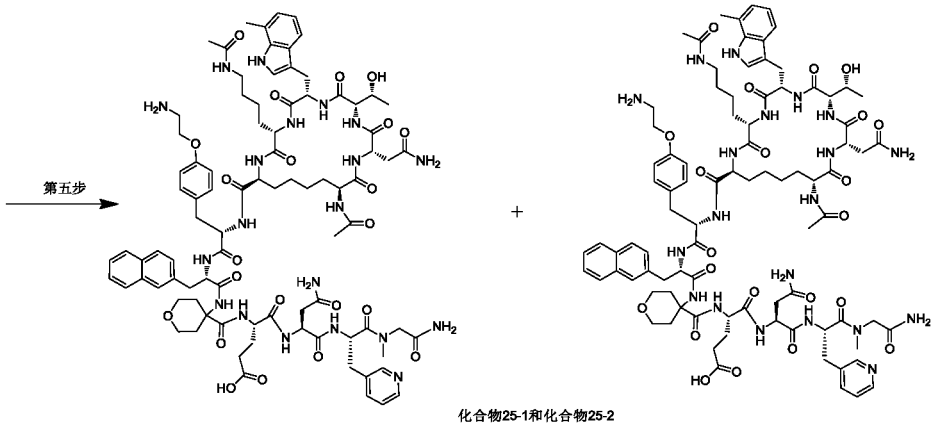
LCMS m/z =996.7 $[M/2+H]^+$，664.8 $[M/3+H]^+$。

实施例 25





25E 和25F



化合物25-1和化合物25-2

第一步：采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 25B**。

第二步：固相合成反应器中加入二氯甲烷 30ml，依次加入苯硅烷（1g），四（三苯基膦）钯（462mg），鼓氮气反应 8 小时，用二氯甲烷洗涤树脂 5 次，N,N-二甲基甲酰胺洗涤 5 次，0.5%二乙基二硫代氨基甲酸钠的 N,N-二甲基甲酰胺溶液洗涤 15min+15min，再用 N,N-二甲基甲酰胺洗涤三次，得到肽树脂 **25C**。

第三步：20%哌啶的 N,N-二甲基甲酰胺溶液加入到反应器中反应 30min, N,N-二甲基甲酰胺溶液洗涤 5 次，得到肽树脂 **25D**。

第四步：固相合成反应器中加入 N-甲基吡咯烷酮（20ml），苯并三氮唑-N,N,N',N'-四甲基脲六氟磷酸盐(417.2mg,1.1mmol)，DIEA（0.19ml,1.1mmol）,室温反应 24h，茚三酮监测无色，抽干溶剂并以 N,N-二甲基甲酰胺洗涤树脂 3 次，甲醇洗涤树脂 2 次，二氯甲烷洗涤树脂 1 次，甲醇洗涤树脂 2 次，真空抽干得到肽树脂 **25E/F**（5g）。

第五步：100ml 反应瓶中加入裂解液 40ml(91%三氟乙酸+4%三异丙基硅烷+3% 1.2-乙二硫醇+2%水），搅拌均匀后加入肽树脂 **25E/F**（5g），室温搅拌 2 小时。过滤树脂得滤液，滤液加入到 300ml 甲基叔丁基醚中（甲基叔丁基醚提前降温至 0℃），白色絮状物析出，离心(3 min at 3000 rpm)。白色沉淀用甲基叔丁基醚洗涤三次，真空干燥得到类白色固体粗肽**化合物 25E/F** (1.5g)，制备 HPLC 纯化。分离方法：1.仪器：waters2767 制备液相；色谱柱：SunFire@PrepC18(19mm×250mm)。2.样品用 0.45μm 滤头过滤，制成样品液。3.制备色谱条件：a 流动相 A，B 组成：A: 5mmol/L 乙酸铵/H_2O，B: CH_3CN；b.梯度洗脱：流动相含量 5%-45%；c.流速：12ml/min；d.洗脱时间：30min。冻干得到白色固体**化合物 25-1**（77mg，纯度 94%，保留时间 13.198 min），**25-2**（44mg，纯度 98%，保留时间 14.509 min）。

25-1，LCMS m/z =903.8[M/2+H]$^+$，603.0[M/3+H]$^+$。

25-2，LCMS m/z =904.1[M/2+H]$^+$。

实施例 26：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 26**(105 mg，纯度 92%)。

LCMS m/z = 851.7 [M/3+H]$^+$ 。

实施例 27：

采用与**化合物 13** 类似的方法合成得到**化合物 27**(320 mg，纯度 95%)。

LCMS m/z = 818.9 [M/3+H]$^+$，614.5 [M/4+H]$^+$。

实施例 28：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 28**(200 mg，纯度 97%)。

LCMS m/z = 1049.7 [M/2+H]$^+$ ，833.7 [M/3+H]$^+$ 。

实施例 29：

采用与**化合物 13** 类似的方法合成得到**化合物 29**(220 mg，纯度 95%)。

LCMS m/z = 1271.0 [M/2+H]$^+$ ，847.7 [M/3+H]$^+$ 。

实施例 30：

采用与**化合物 25** 类似的方法得到**化合物 30**(400mg)。

LCMS m/z =935.5[M/2+H]$^+$，623.9[M/3+H]$^+$。

实施例 31：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 31**(400 mg)。

LCMS m/z = 995.0[M/2+H]$^+$。

实施例 32：

采用与**化合物 1** 类似的方法得到**化合物 32**(410 mg)。

LCMS m/z = 982.0[M/2+H]$^+$。

生物测试方法

1、IL-23α/IL-12β&IL-23R 结合测试实验

用 TR-FRET 方法测试**化合物**对 IL-23α/IL-12β&IL-23R 结合的抑制。在反应缓冲液 PPI（（PerkinElmer，Cat #61DB10RDF）中制备蛋白 IL-23α/IL-12β（ACRO，Cat #ILB-H52W5）和 IL-23R（ACRO，Cat#ILR-H82F3）溶液。反应混合物中 IL-23α/IL-12β 和 IL-23R 的最终浓度均为 0.3 nM。阳性参照品 Guselkumab 起始浓度为 30 nM,3 倍稀释，10dose。通过声学液体输送技术（Echo655）将反应缓冲液中稀释好的阳性参照品 0.1 μL 输送到 384 孔板（Grenier，Cat#784075）中，1000 rpm 离心 1 分钟；转移 2.5 μL IL-23α/IL-12β 溶液到 384 反应板中并 1000 rpm 离心 1 分钟，于 25℃ 孵育 60 分钟；转移 2.5 μL IL-23R 溶液到 384 反应板中，1000 rpm 离心 1 分钟；转移 5μL Streptavidin-Tb cryptate 和 Anti 6HIS-d2 检测混合液到 384 反应板中并 1000 rpm 离心 1 分钟，于 25℃ 孵育 60 分钟；最后用 BMG 高通量药筛多功能酶标仪读 HTRF 信号（Ratio 665/620 nm）。使用 GraphPad Prism 软件获得 IC_{50} 值和非线性回归曲线拟合。

表 1

化合物	IC_{50}(nM)	**化合物**	IC_{50}(nM)
化合物 1	0.0642	**化合物 18**	0.258
化合物 2	0.0768	**化合物 19**	0.063

化合物 3	0.1738	**化合物 20**	0.042
化合物 4	0.1456	**化合物 21**	0.050
化合物 5	0.05387	**化合物 22**	0.057
化合物 6	0.06909	**化合物 23**	0.064
化合物 7	0.05596	**化合物 24**	0.069
化合物 8	0.0417	**化合物 25-1**	0.145
化合物 9	0.0384	**化合物 25-2**	0.134
化合物 10	0.075	**化合物 26**	0.095
化合物 11	0.063	**化合物 27**	0.093
化合物 12	0.116	**化合物 28**	0.058
化合物 13	0.248	**化合物 29**	0.068
化合物 14	0.129	**化合物 30**	0.101
化合物 15	0.161	**化合物 31**	0.091
化合物 16	0.063	**化合物 32**	0.068
化合物 17	0.460		

结论：本发明化合物例如实施例化合物，对 IL-23α/IL-12β 和 IL-23R 结合具有显著抑制能力。

2、IL-23R 报告基因实验

该试验目的是评估化合物在报告基因系统中抑制 IL23p19 和 IL23R 结合的能力。HEK-blue IL23 报告基因细胞系（Invivogen，hkb-il23）在 DMEM+10%FBS+100ug/mL Normocin 培养基中培养。当细胞的密度达到 80%-90%时，按照 5000 个细胞/孔铺到 384 孔板中，在 37℃和 5%CO2 条件下培养过夜。然后将化合物库存溶液稀释在 DMSO 中，通过 Echo 将稀释物的 40 nL 转移到 384 孔培养板中。在 37℃和 5%CO_2 下孵育 0.5 小时。将 40 nL/孔 rhIL23（R&D，1290-IL）加入到 384 孔细胞培养板中，最终浓度为 1 ng/mL，在 37℃和 5%CO_2 下孵育 24 小时。加入 18μL Quanti-Blue™溶液加入到新的 384 孔板中，将 2μL/孔细胞培养上清转移到第 6 步准备的 384 孔板中，在 37℃和 5%CO_2 下孵育 1 小时。在 BMG 上读取 620-655 nM 的吸光值。使用以下公式评估化合物的结合能力并使用 Graphpad 拟合 IC_{50}。

抑制率计算公式：

$$\%\ \text{inhibition} = [\overline{Data}_{\ \text{negative}} - Data_{\text{sample}}]/[\overline{Data}_{\ \text{negative}} - \overline{Data}_{\ \text{positive}}] \times 100\ \%$$

$\overline{Data}_{\ \text{negative}}$：DMSO 对照组平均值

$\overline{Data}_{\ \text{positive}}$：无 IL23 刺激组平均值

IC_{50} 计算公式如下：

Y=Bottom + (Top-Bottom)/(1+10^((LogIC50 -X)*HillSlope))

X: 化合物浓度

Y：化合物抑制率

表 2　测试化合物对 IL-23R 的抑制

化合物	IC_{50}(nM)	化合物	IC_{50}(nM)
化合物 1	1.1	**化合物 8**	3.58

化合物 2	1.21	**化合物 9**	3.12
化合物 3	1.36	**化合物 10**	5.26
化合物 5	6.38	**化合物 11**	6.07
化合物 7	2.56	**化合物 16**	9.38

结论：本发明化合物例如实施例化合物，对 IL23p19 和 IL23R 结合具有显著抑制能力。

3、PBMC 中 IL-23 刺激 pSTAT3 检测试验

冷冻保存的人 PBMC 解冻并种到预先覆盖 CD3 抗体的板子上，每个孔种 1×10^6 个细胞。然后加入 CD28 抗体到板上，细胞在 37℃，5% CO_2 下孵育 5 天。第五天，FBS 饥饿刺激 4 小时后将细胞种植到 96 孔板上，每孔密度为 100K 个细胞。将稀释好的化合物转移到 96 孔细胞培养板上，37℃，5% CO_2 下孵育 1 小时。加入 rhIL23（R&D，1290-IL）到细胞培养板中，在 37℃，5% CO_2 下孵育 30 分钟。孔中的细胞用含 1×PHOSstop 溶液的裂解缓冲液在冰上裂解 30 分钟，1000 rpm 下离心 1 分钟。然后将上清液转移到 96 孔 ELISA 板上，根据试剂盒（CST，7300CA）说明进行 pSTAT3 ELISA 检测。在 PHERAstar FSX（BMG LRBTECH）上读取 450 nM 处吸光值。使用以下公式评估化合物的抑制率并使用 Graphpad 拟合 IC_{50}。

抑制率计算公式：

$$\%\ \text{inhibition} = [\overline{Data}_{\ \text{negative}} - Data_{\text{sample}}]/[\overline{Data}_{\ \text{negative}} - \overline{Data}_{\ \text{positive}}] \times 100\ \%$$

$\overline{Data}_{\ \text{negative}}$：DMSO 对照组平均值

$\overline{Data}_{\ \text{positive}}$：无 IL23 刺激组平均值

IC_{50} 计算公式如下：

Y=Bottom + (Top-Bottom)/(1+10^((LogIC50 -X)*HillSlope))

X: 化合物浓度

Y：化合物抑制率。

表 3 pSTAT3 抑制

化合物	pSTAT3 抑制/IC_{50}(nM)
化合物 1	0.0071
化合物 2	0.0068
化合物 3	0.0066
化合物 5	0.0014
化合物 7	0.0006
化合物 8	0.0009
化合物 9	0.0010
化合物 10	0.0062
化合物 11	0.0069
化合物 14	0.0157

结论：本发明化合物例如实施例化合物，对 STAT3 磷酸化具有明显抑制作用。

4、小鼠药代动力学测试

4.1 试验动物：雄性 Balb/c 小鼠，20~25 g，6 只/化合物。购于成都达硕实验动物有限公司。

4.2 试验设计：试验当天，将 Balb/c 小鼠按体重随机分组。给药前 1 天禁食不禁水 12~14h，给

药后 4h 给食。

表 4 给药信息

组别	数量	给药信息					
	雄性		给药剂量 (mg/kg)	给药浓度 (mg/mL)	给药体积 (mL/kg)	采集样本	给药方式
G1	3	测试化合物	1	0.2	5	血浆	静脉
G2	3		10	1	10	血浆	灌胃

注：静脉给药溶媒: PBS；灌胃给药溶媒：PBS

于给药前及给药后异氟烷麻醉经眼眶取血 0.06 mL，置于 EDTAK2 离心管中，5000rpm，4 °C 离心 10min，收集血浆。静脉组和灌胃组采血时间点均为: 0, 5, 15, 30min, 1, 2, 4, 6, 8, 24 h。分析检测前，所有样品存于-80°C，用 LC-MS/MS 对样品进行定量分析。

表 5 测试化合物在小鼠血浆中的药代动力学参数

测试**化合物**	给药方式	CL (mL/min/kg)	Vd_{ss} (L/kg)	$T_{1/2}$ (h)	AUC_{0-t} (hr*ng/mL)	F (%)
化合物 5	i.v. (1 mg/kg)	3.52±0.38	0.261±0.010	1.17±0.082	4717±512	-
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	11.5±8.8	227±100	0.482±0.21
化合物 11	i.v. (1 mg/kg)	3.06±0.13	0.378±0.022	3.45±0.41	5438±220	-
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	1.34±0.11	143±13	0.263±0.023
化合物 16	i.v. (1 mg/kg)	2.42±0.064	0.225±0.017	1.25±0.087	6773±183	-
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	1.80±0.82	227±139	0.335±0.20
JNJ-2113	i.v. (1 mg/kg)	7.07±0.68	0.277±0.028	0.734±0.030	2368±221	-
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	1.09±0.21	64.4±25	

-：不适用。

结论：本发明化合物例如实施例化合物在小鼠体内具有良好的药代动力学特征，比如化合物 5、11、16 在小鼠体内药代动力学特征优异。

5、大鼠药代动力学测试

5.1、试验动物：雄性 SD 大鼠，220 g 左右，6~8 周龄，6 只/化合物。购于成都达硕实验动物有限公司。

5.2、试验设计：试验当天，将 SD 大鼠按体重随机分组。给药前 1 天禁食不禁水 12~14h，给药后 4h 给食。

表 6 给药信息

组别	数量	给药信息					
	雄性		给药剂量 (mg/kg)	给药浓度 (mg/mL)	给药体积 (mL/kg)	采集样本	给药方式

G1	3	测试化合物	1	0.2	5	血浆	静脉
G2	3		10	1	10	血浆	灌胃

注：静脉给药溶媒: Saline；灌胃给药溶媒： 1XPBS

于给药前及给药后异氟烷麻醉经眼眶取血 0.15 mL，置于 EDTAK2 离心管中，5000rpm，4 ℃ 离心 10min，收集血浆。分析检测前，所有样品存于-80℃，用 LC-MS/MS 对样品进行定量分析。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物 5、11、16 在大鼠中具有良好的药代动力学特征。

6、比格犬药代动力学测试

6.1、试验动物：雄性比格犬，8~11 kg 左右，6 只/化合物，购于北京玛斯生物技术有限公司。

6.2、试验方法：试验当天，将比格犬按体重随机分组。给药前 1 天禁食不禁水 12~14h，给药后 4h 给食。

表 7 给药信息

组别	数量	给药信息					
	雄性		给药剂量 (mg/kg)	给药浓度 (mg/mL)	给药体积 (mL/kg)	采集样本	给药方式
G1	3	测试化合物	1	0.5	2	血浆	静脉
G2	3		2.5	0.5	5	血浆	灌胃

注：静脉给药溶媒: Saline；灌胃给药溶媒：Saline

于给药前及给药后通过颈静脉或四肢静脉取血 1 mL，置于 EDTAK2 离心管中。5000rpm，4 ℃ 离心 10 min，收集血浆。分析检测前，所有样品存于-80℃，用 LC-MS/MS 对样品进行定量分析。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物 5、11、16 在比格犬中具有良好的药代动力学特征。

7、猴药代动力学测试

7.1、试验动物：雄性食蟹猴，3~5 kg，3~6 年龄，4 只/化合物。购于苏州西山生物技术有限公司。

7.2、试验方法：试验当天，将猴按体重随机分组。给药前 1 天禁食不禁水 14~18 h，给药后 4 h 给食。

表 8 给药信息

组别	数量	给药信息					
	雄性		给药剂量 (mg/kg)	给药浓度 (mg/mL)	给药体积 (mL/kg)	采集样本	给药方式
G1	2	测试化合物	1	0.5	2	血浆	静脉
G2	2		10	2	5	血浆	灌胃

注：静脉给药溶媒: 1XPBS；灌胃给药溶媒：1XPBS

于给药前及给药后通过四肢静脉取血 1.0 mL，置于 EDTAK2 离心管中。5000 rpm，4 ℃ 离心 10 min，收集血浆。分析检测前，所有样品存于-80℃，用 LC-MS/MS 对样品进行定量分析。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物 5、11、16 在猴中具有良好的药代动力学特征。

8、血浆稳定性测试

本实验采用人、猴、犬、大鼠和小鼠五种属血浆来评价化合物的血浆稳定性。

制备浓度水平为 1000 ng/mL 的血浆样本，分装至时间点为 0 h 和 6 h 的 EP 管中；其中 0 h 样本直接加入含内标的乙腈溶液，6 h 样本在 37℃ 条件下放置至相应时间后加入含内标的乙腈溶液。采

用 LC-MS/MS 方法检测样品中受试物浓度，剩余率由 6 h 时间点样品与零时刻样品中待测物与内标峰面积之比计算得出。

实验结果：在测试条件下，浓度水平为 1000 ng/mL 时，测试化合物剩余率的见下表 9。

表 9　37°C 放置 6 h 剩余率%

测试化合物	人	猴	犬	大鼠	小鼠
化合物 5	>99	>99	>99	98.3	>99
化合物 8	98.8	>99	>99	>99	86.1
化合物 9	>99	>99	>99	75.5	90.3

9、胃肠液稳定性测试

1.溶液配制

1.1 稀盐酸配置：量取盐酸 23.4ml,加水稀释至 1000ml,即得。

1.2 人工胃液配制：取稀盐酸 1.64ml,加水约 80ml 与胃蛋白酶 1g,摇匀后，加水稀释成 100ml,即得。

1.3 配制 0.1mol/L NaOH：称取 NaOH 0.4g，加水 100ml 溶解后即得。

1.4 人工肠液配制：取磷酸二氢钾 0.68g,加水 50ml 使溶解，用 0.1mol/L 氢氧化钠溶液调节 pH 值至 6.8；另取胰酶 1g,加水适量使溶解，将两液混合后，加水稀释至 1000ml,即得。

2.样品配制

取样品约 12.5 mg 至 25ml 容量瓶中加人工胃液（或者人工肠液）溶解并稀释至刻度线即可。

3.分析方法

仪器型号 Agilent 1260 Infinity；流动相 A:10mmol/L K_2HPO_4　流动相 B:乙腈；柱子:phenomenex Gemini® 3um C18 110Å 150*4.6mm；波长：224nm ；柱温：30℃；样品盘温度：37℃；进样时间：35min；进样体积：10ul；进样方式：梯度进样；梯度方法。梯度流动相如表 10。

表 10 梯度流动相

时间(min)	0	20	25	27	35
A(%)	80	50	10	80	80
B(%)	20	50	90	20	20

样品浓度：0.5mg/ml

4.取样检测及结果

取样检测：首先检测空白溶液（人工胃液或者人工肠液），然后取配制好的样品（临用新配）放入进样盘立即进样，再分别在 4.5h, 9.5h, 18h 时各进一针样品。

检测结果见表 11。

表 11 胃肠液稳定性

	考察时间	0h	4.5h	9.5h	18h	RSD(%)
峰面积%	**化合物 5** (人工胃液)	95.281	94.678	96.304	93.661	1.2
	化合物 5 (人工肠液)	94.095	93.552	93.575	94.831	0.7
	化合物 8	97.470	97.501	98.712	97.203	0.7

	(人工胃液)					
	化合物 8 (人工肠液)	97.806	91.031	81.229	/	/
	化合物 9 (人工胃液)	97.257	96.562	97.623	93.916	1.8

结论：化合物 5、8、9 具有良好的人工胃肠液稳定性。

10、hERG 钾离子通道作用测试

实验平台：电生理手动膜片钳系统

细胞系：稳定表达 hERG 钾离子通道的中国仓鼠卵巢(CHO)细胞系

实验方法：稳定表达 hERG 钾通道的 CHO (Chinese Hamster Ovary) 细胞，在室温下用全细胞膜片钳技术记录 hERG 钾通道电流。玻璃微电极由玻璃电极毛胚 (BF150-86-10，Sutter) 经拉制仪拉制而成，灌注电极内液后的尖端电阻为 2-5 MΩ 左右，将玻璃微电极插入放大器探头即可连接至膜片钳放大器。钳制电压和数据记录由 pClamp 10 软件通过电脑控制和记录，采样频率为 10 kHz，滤波频率为 2kHz。在得到全细胞记录后，细胞钳制在-80 mV，诱发 hERG 钾电流(I hERG) 的步阶电压从-80 mV 给予一个 2 s 的去极化电压到+20 mV，再复极化到-50 mV，持续 1 s 后回到-80 mV。每 10 s 给予此电压刺激，确定 hERG 钾电流稳定后(至少 1 分钟) 开始给药过程。化合物每个测试浓度至少给予 1 分钟，每个浓度至少测试 2 个细胞 (n≥2)。

数据处理：数据分析处理采用 pClamp 10，GraphPad Prism 5 和 Excel 软件。不同化合物浓度对 hERG 钾电流 (-50 mV 时诱发的 hERG 尾电流峰值) 的抑制程度用以下公式计算：

Inhibition % = [1 – (I / Io)]×100%

其中，Inhibition %代表化合物对 hERG 钾电流的抑制百分率，I 和 Io 分别表示在加药后和加药前 hERG 钾电流的幅度。

化合物 IC_{50} 使用 GraphPad Prism 5 软件通过以下方程拟合计算得出：

Y=Bottom + (Top-Bottom)/(1+10^((LogIC50-X)*HillSlope))

其中， X 为供试品检测浓度的 Log 值，Y 为对应浓度下抑制百分率，Bottom 和 Top 分别为最小和最大抑制百分率。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物对于 hERG 没有抑制。

11、CYP 酶抑制测试

本项研究的目的是应用体外测试体系评价受试物对人肝微粒体细胞色素 P450（CYP）的 5 种同工酶（CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6 和 CYP3A4）活性的影响。CYP450 同工酶的特异性探针底物分别与人肝微粒体以及不同浓度的受试物共同孵育，加入还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（NADPH）启动反应，在反应结束后，通过处理样品并采用液相色谱-串联质谱联用（LC-MS/MS）法定量检测特异性底物产生的代谢产物，测定 CYP 酶活性的变化，计算 IC50 值，评价受试物对各 CYP 酶亚型的抑制潜能。在测试条件下，孵育浓度为 0~30 μM。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物对于 CYP 酶没有抑制。

12、肝微粒体稳定性测试

本实验采用人、犬、大鼠和小鼠四种属肝微粒体作为体外模型来评价受试物的代谢稳定性。

在 37°C 条件下，1 μM 的受试物与微粒体蛋白、辅酶 NADPH 共同孵育，反应至一定时间（5, 10, 20, 30, 60 min）加入冰冷含内标的乙腈终止反应，采用 LC-MS/MS 方法检测样品中受试物浓度，以

孵育体系中药物剩余率的 ln 值和孵育时间求得 $T_{1/2}$，并进一步计算肝微粒体固有清除率 $CL_{int(mic)}$和肝固有清除率 $CL_{int(Liver)}$。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物具有良好的肝微粒体稳定性。

13、Caco2 渗透性测试

试验使用单层 Caco-2 细胞，在 96 孔 Transwell 板中采用三平行孵育。将含有本发明化合物（2 μM）或对照化合物地高辛（10 μM）、纳多洛尔（2 μM）和美托洛尔（2 μM）的转运缓冲溶液（HBSS，10 mM HEPES，pH 7.4±0.05）加入顶端侧或基底侧的给药端孔中。对应接收端孔中加入含 DMSO 的转运缓冲溶液。在 37±1°C 条件下孵育 2 小时后，取出细胞板并从顶端和底端各取出适量样品至新的 96 孔板中。随后加入含内标的乙腈沉淀蛋白。使用 LC MS/MS 分析样品并测定本发明化合物和对照化合物的浓度。浓度数据用于计算从单层细胞顶端侧向基底侧、以及基底侧向顶端转运的表观渗透系数，从而计算外排率。用荧光黄的渗漏评价孵育 2 小时后单层细胞的完整性。

表 12

化合物名称	**外排率**
化合物 5	0.874
化合物 6	1.87
化合物 8	1.37
化合物 9	0.764
JNJ-2113	3.22

结论：本发明化合物，例如实施例化合物 5、6、8、9 具有良好的外排率指标。

14、受试物在 IL-23 诱导的大鼠皮肤炎症模型中的药效测试

模型建立：Day -1，根据耳厚和体重将动物随机分组。Sham 对照组，从 Day 0-Day 4，左耳皮内注射 1×PBS，每天一次。Model 对照组，从 Day 0-Day 4，左耳皮内注射 IL-23，每天一次。给药组一共 4 组，按照表 13 所示分组，从 Day 0-Day 4，左耳皮内注射 IL-23 ，每天一次。所有组别动物均在每天测试化合物第一次给药后进行造模。

待测化合物给药：测试化合物在 Day 0-Day 3 每日 BID 给药，Day4 早上给药一次；Sham 对照组和 Model 对照组给予相应体积溶媒。

表 13

组号	分组	给药剂量（mg/kg）	溶剂	给药方式（5 mL/kg）
1	Sham 对照组	-	1×PBS	口服
2	Model 对照组	-	1×PBS	口服
3	JNJ-2113	3	1×PBS	口服
4	JNJ-2113	15	1×PBS	口服
5	化合物 5	3	1×PBS	口服
6	化合物 5	15	1×PBS	口服

数据收集和分析：使用 Excel 软件收集数据。使用 Prism 10.1.2（Graph pad software, Inc.）软件分析数据。

耳厚抑制率(%) = (给药动物平均耳厚 – Sham 对照组平均耳厚) / （Model 对照组平均耳厚 – Sham 对照组平均耳厚）× 100%

表 14

Group	Day3 耳厚抑制率	Day4 耳厚抑制率	Day1	Day2	Day3	Day4
JNJ-2113 3mpk	30.2%	29.7%	NS	NS	NS	**
JNJ-2113 15mpk	41.1%	34.2%	NS	**	**	**
化合物 5 3mpk	41.8%	35.3%	NS	*	**	**

注：NS=不显著，* p<0.05; ** p<0.01;

结果：在大鼠 IL-23 诱导的皮肤炎症模型中，Model 组左耳皮内注射 IL-23 与 Sham 组皮内注射 PBS 相比显著增加了耳厚。口服给药化合物 5 和 JNJ-2113 相比之下，在第 3 天，化合物 5 在 3mpk BID 下对于大鼠耳厚的抑制与 JNJ-2113 15mpk 组相当，并且在第 4 天，同样观察到此现象（表 14）。结果表明，化合物 5 在 3mpk BID 下与 JNJ-2113 15mpk BID 剂量下的药效相当。

15、受试药物在咪喹莫特诱导的大鼠模型中的 PD 研究

IL-17A 是 IL-23 的主要下游细胞因子，本试验采用 IL-17A 作为 PD 指标，研究受试药物在口服给药的大鼠模型中对 IL-17A 的抑制效果。

SD 大鼠（购于维通利华）根据体重和背部皮肤厚度将大鼠随机分成 3 组。从 Day 0 开始每天下午在大鼠背部皮肤涂抹咪喹莫特（四川明欣药业有限责任公司）致敏，持续 4 天。从 Day 1 开始，每天大约上午 10：00 和下午 18：00 对大鼠进行受试药物灌胃给药，持续 3 天，详细的分组给药方案见表 15。在 Day 4 上午进行最后一次给药，给药后的 0 h、1 h、4 h、8 h、24 h 进行全血采集，并使用肝素钠抗凝。Day4 下午不进行给药。

采集后的全血用 RPMI-1640 1:4 稀释，随后转移到 96 孔板中（240uL），在 37℃孵育 30 分钟后，使用终浓度为 40ng/mL 的 IL-23 和 40ng/mL 的 IL-1β 进行刺激 24 小时。随后收集上清使用 Elisa 方法检测上清中 IL-17A 的含量。使用 Graphpad Prism 进行作图，以 Vehicle 组每只动物的平均 IL-17A 浓度作为 Control 组，JNJ-2113 和化合物 5 每个时间点的平均 IL-17A 浓度对应 Control 组的相对含量计算如下：

IL-17A 相对含量% = 给药组平均 IL-17A 浓度/Control 组平均 IL-17A 浓度*100%

数据分析：采用 two-way ANOVA 分析，并用 Šidák 方法比较同一时间点两个药物对 IL-17A 分泌水平的显著性分析。

根据 PD 研究结果，化合物 5 和 JNJ-2113 给药均可以有效抑制 IL-17A 的分泌，化合物 5 在给药 0 小时（距离上次给药后 16 小时）以及给药后 24 小时对于 IL-17A 的抑制效果优于 JNJ-2113，显示出更长的 PD 抑制效果，其中在 D4 上午给药后的 24hr 后，化合物 5 对于 IL-17A 持续抑制，并和 JNJ-2113 显示出显著性差异。

表 15 动物分组及给药设计

组别	**N**	**化合物治疗**	**剂量 (mg/kg)**	**给药途径**	**给药频次**
1	3	Vehicle	-	-	-

2	5	JNJ-2113	3	PO	BID × 4d
3	5	化合物 5	3	PO	BID × 4d

试验结果如图 1。

处方实施例

制剂 1-1：规格 50mg

原辅料名称	用量（mg/片）	比例（%）	作用
化合物 5 的乙酸盐	54.63	6.07	活性成分
微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物	514.37	57.15	填充剂
山梨醇	250.00	27.78	填充剂
交联羧甲基纤维素钠（内加）	36.00	4.00	崩解剂
交联羧甲基纤维素钠（外加）	36.00	4.00	崩解剂
硬脂富马酸钠	9.00	1.00	润滑剂
合计	900.00	100.00	/

制剂 1-2：规格 100mg

原辅料名称	用量（mg/片）	比例（%）	作用
化合物 5 的乙酸盐	109.26	12.14	活性成分
微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物	479.74	53.30	填充剂
山梨醇	230.00	25.56	填充剂
交联羧甲基纤维素钠（内加）	36.00	4.00	崩解剂
交联羧甲基纤维素钠（外加）	36.00	4.00	崩解剂
硬脂富马酸钠	9.00	1.00	润滑剂
合计	900.00	100.00	/

制剂 1-3：规格 200mg

原辅料名称	用量（mg/片）	比例（%）	作用
化合物 5 的乙酸盐	218.51	24.28	活性成分
微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物	409.49	45.50	填充剂
山梨醇	191.00	21.22	填充剂
交联羧甲基纤维素钠（内加）	36.00	4.00	崩解剂
交联羧甲基纤维素钠（外加）	36.00	4.00	崩解剂
硬脂富马酸钠	9.00	1.00	润滑剂
合计	900.00	100.00	/

制剂 1-1 至 1-3 制备工艺：

1）称量：按照处方称量各原辅料（原料药折算含量）。

2）制粒：将主药、填充剂、崩解剂（内加）混合 5min，干法制粒后粉碎过 25 目。

3）总混：加入崩解剂（外加）、润滑剂混合 3min。

4）压片：控制片重为 900mg±4%、硬度为 150±30N 进行压片。

溶出度测试

将制剂 1-3 所得药片，按照《中国药典》桨法 75rpm 进行体外溶出试验，分别采用 900ml pH1.0、pH6.8 磷酸盐缓冲液为溶出介质，控制介质温度为 37℃，溶出释放结果见下表。

溶出介质	取样时间	溶出量(%)
pH 1.0	15min	96
	30min	97
	45min	97
pH 6.8	15min	94
	30min	93
	45min	94

结论：测试制剂具有良好的溶出度。

权利要求书

1. 配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，其中所述的药物组合物或药物制剂包含活性成分 M 和药用赋形剂，所述的活性成分 M 选自环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐或溶剂化物或二聚体，其中所述肽化合物具有式(I)的氨基酸序列：

$$Xa_1\text{-}Xa_2\text{-}Xa_3\text{-}Xa_4\text{-}Xa_5\text{-}Xa_6\text{-}Xa_7\text{-}Xa_8\text{-}Xa_9\text{-}Xa_{10}\text{-}Xa_{11}\text{-}Xa_{12}\text{-}Xa_{13} \quad (I)$$

其中 Xa_1 与 Xa_6 各自独立地选自 Pen、Pcn、Asn、Ala、Ala(3-amino)、Ala(2-ethyne)、Ala(3-azido)、Ala(2-ethene)、Val(2-ethene)、Asp、2,4-二氨基丁酸、Ser、Cys、Hcys、Glu，且 Xa_1 与 Xa_6 的残基之间经过反应形成肽环或者经 L_1 形成环肽；

Xa_2 选自 Asn、His，或 Asn、His 的类似物；

Xa_3 选自 Thr 或 Thr 的类似物；

Xa_4 选自 Trp 或 Trp 的类似物；

Xa_5 选自 Lys、Gln、Arg、Cit，或 Lys、Gln、Cit、Arg 的类似物；

Xa_7 选自 Phe 或 Phe 的类似物；

Xa_8 选自 Phe、Trp、2-Nal，或 Phe、Trp、2-Nal 的类似物；

Xa_9 选自 Thp 或 Thp 的类似物；

Xa_{10} 选自 Glu、Cys，或 Glu、Cys 的类似物；

Xa_{11} 选自 Asn、Lys，或 Asn、Lys 的类似物；

Xa_{12} 选自 3-Pal、Phe、Asp，或 3-Pal、Phe、Asp 的类似物；

Xa_{13} 选自 Sarc 或 Sarc 的类似物；

L_1 选自 $W_1\text{-}R^L\text{-}W_2$；

R^L 选自键、$C_{1\text{-}6}$ 亚烷基、$C_{2\text{-}4}$ 亚烯基、$C_{2\text{-}4}$ 亚炔基、3-6 元环烷基、4-6 元杂环烷基、5-6 元杂芳基、6-10 元芳基、$-(OCH_2CH_2)_a-$，所述的亚烷基、亚烯基、亚炔基、环烷基、杂环烷基、杂芳基、芳基任选进一步被 1-4 个 R^{L1} 取代；

a 选自 0-10 的任意整数；

R^{L1} 各自独立地选自卤素、=O、$C_{1\text{-}4}$ 烷基、$C_{2\text{-}4}$ 烯基、$C_{1\text{-}4}$ 烷氧基、3-6 元环烷基、COOH、NH_2、$-NH\text{-}C(=O)\text{-}C_{1\text{-}4}$ 烷基，所述的烷基、烷氧基、环烷基任选进一步被 1-4 个选自卤素、CN、OH 和 NH_2 的取代基取代；

W_1、W_2 各自独立地选自键、$C_{1\text{-}6}$ 亚烷基、-O-、-S-、$-NR^{W1}-$、$-CONR^{W1}-$、$-NR^{W1}CO-$、-C(=O)O-或-OC(=O)-，所述亚烷基中的一个或多个$-CH_2-$任选被 1-4 个选自-O-、-S-、$-NR^{W1}-$或-CO-的基团替代，所述亚烷基任选进一步被 1-4 个选自卤素、=O、$C_{1\text{-}4}$ 烷基、卤代 $C_{1\text{-}4}$ 烷基、CN、OH 和 NH_2 的取代基取代；

R^{W1} 选自 H、$C_{1\text{-}4}$ 烷基、卤素；

并且所述肽化合物任选地与保护基团连接；

所述保护基团选自 Ac、戊二酰基、琥珀酰基、NH_2 或 OH；

作为选择，所述肽化合物任选地在 Xa_1 处、Xa_5 处或 Xa_7 处缀合修饰性基团；

条件是：所述肽化合物不选自如下结构：(Ac)Pen-Asn-Thr-Trp(CH_3)-Lys(Ac)-Pen-Phe[4-(2-氨基乙氧基)]-[2-Nal]-Thp-Glu-Asn-[3-Pal]-Sarc(NH_2)，其中 Pen 与 Pen 之间形成二硫键；

按照游离碱形式的含量计，所述药物组合物或药物制剂包含 1mg-1000mg 活性成分 M，所述赋

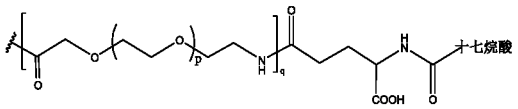
形剂选自吸收促进剂、填充剂、粘合剂、崩解剂、润滑剂中的一种或多种。

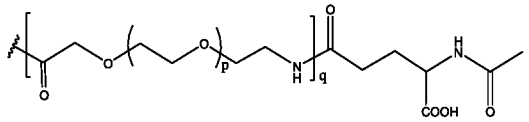
2．根据权利要求 1 所述的药物组合物或药物制剂，其中所述肽化合物具有式(II)的氨基酸序列：

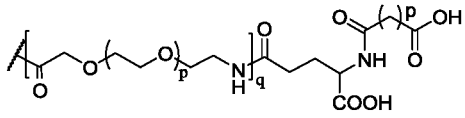
$$(Ac)Xa_1\text{-}Xa_2\text{-}Thr\text{-}Xa_4\text{-}Xa_5\text{-}Xa_6\text{-}Xa_7\text{-}Xa_8\text{-}Xa_9\text{-}Xa_{10}\text{-}Asn\text{-}(3\text{-}Pal)\text{-}Sarc(NH_2) \quad (II)$$

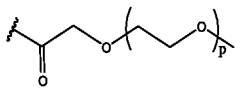
其中，Xa_1 与 Xa_6 的残基之间经过反应形成肽环或者经过 L_1 链接形成肽环。

3．根据权利要求 1 所述的药物组合物或药物制剂，其中所述修饰性基团为



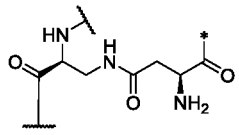
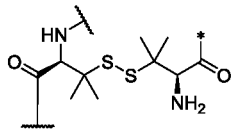
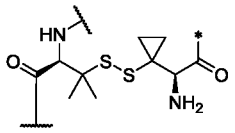
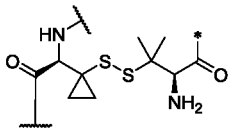
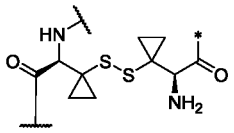
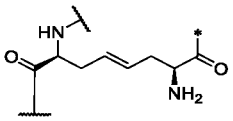
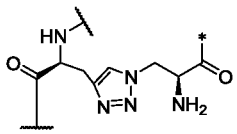
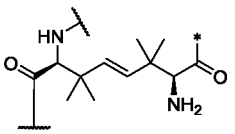
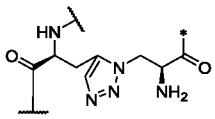
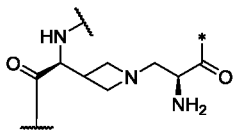
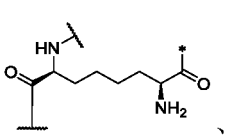
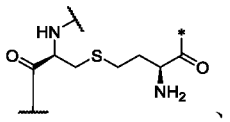
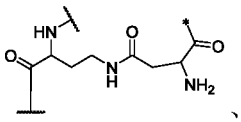
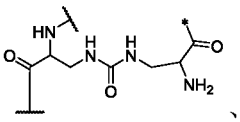
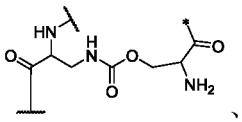
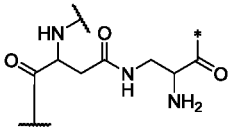
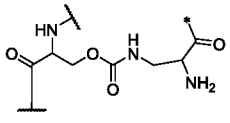
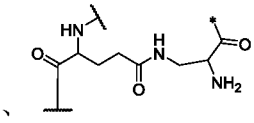
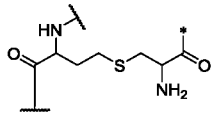
、


、


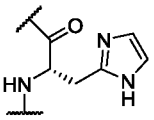
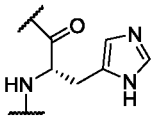
、

，p 选自 0-50 的任意整数，q 选自 0-50 的任意整数。

4．根据权利要求 1 所述的药物组合物或药物制剂，其中，

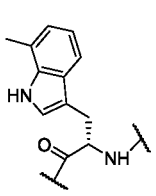
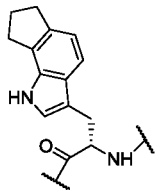
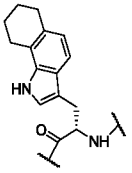
Xa_1 与 Xa_6 的残基经过反应形成如下结构：

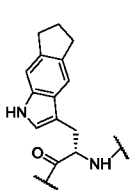
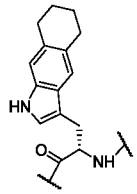
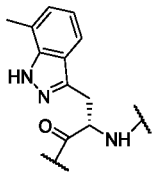
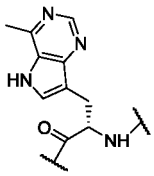
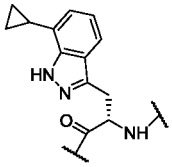
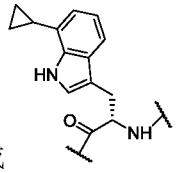

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

；

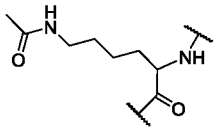
其中 * 端为 Xa_1 端，Xa_1 与 Xa_2 通过 * 位置连接，NH_2 末端与保护基团相连或 NH_2 末端缀合修饰性基团；

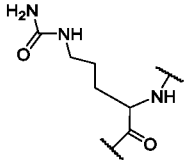
Xa_2 选自 Asn、His，或 His 的类似物，所述 His 的类似物选自 
、

；

Xa_3 选自 Thr；

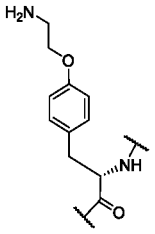
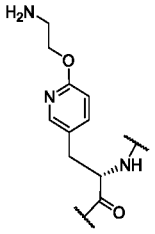
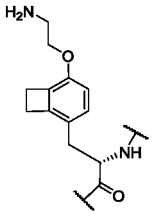
Xa_4 选自 Trp 的类似物，所述 Trp 的类似物选自 
、

、

、

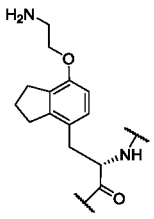
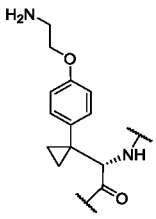
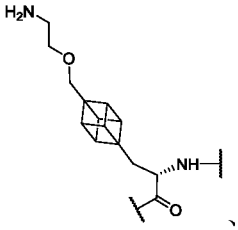
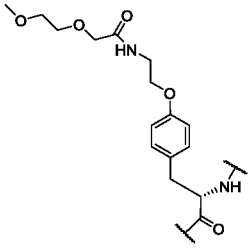
 、  、  、  、  或  ；



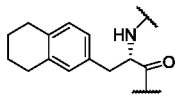
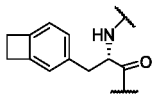
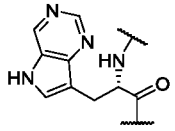
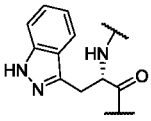
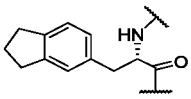
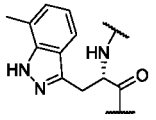
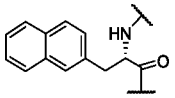
Xa_5选自 Lys，Gln，Arg，Cit，或 Arg、Lys 的类似物，所述 Arg、Lys 的类似物选自  ；

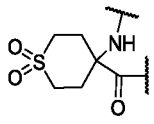
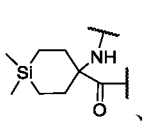
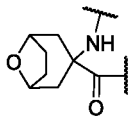
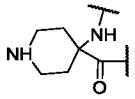
作为选择，Xa_5残基缀合修饰性基团；

 、  、  、

Xa_7选自 Phe 或 Phe 的类似物，所述 Phe 的类似物选自  、  、  、  ；

作为选择，Xa_7残基缀合修饰性基团；

Xa_8选自 Phe，Trp，2-Nal，或 Phe，Trp 和 2-Nal 的类似物；所述 Phe，Trp 和 2-Nal 的类似物选自  、  、  、  、  、  、  ；

Xa_9选自 Thp 或 Thp 的类似物，所述 Thp 的类似物选自  、  、  、  ；

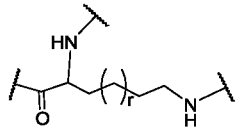
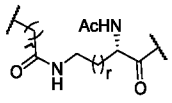
Xa_{10}选自 Glu 或 Cys；

Xa_{11}选自 Asn 或 Lys；

Xa_{12}选自 3-Pal 或 Phe。

5. 根据权利要求 1 所述的药物组合物或药物制剂，其中，

L_1选自键、乙烯基、丙烯基、丁烯基、-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH-C(=O)-、-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-、

-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH-、-C(=O)-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-、-C(=O)-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH-、-C(=O)-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH-C(=O)-、-NH-C(=O)-、-C(=O)-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-、-O-$(CH_2)_r$-NH-C(=O)-$(CH_2)_r$-、-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-、-O-$(CH_2)_r$-NH-、C_{1-6}亚烷基、-C(=O)-、-C(=O)-$(CH_2)_r$-NH-、  、  、-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH-、-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH-、-$(CH_2)_r$-NH-、-C(=O)-$(CH_2)_r$-O-$(CH_2)_r$-NH-、-$(CH_2)_r$-NH-C(=O)-$(CH_2)_r$-、-C(=O)-(CH_2)-$(OCH_2CH_2)_a$-NH-；

r选自0、1、2、3、4、5、6、7、8、9或10;

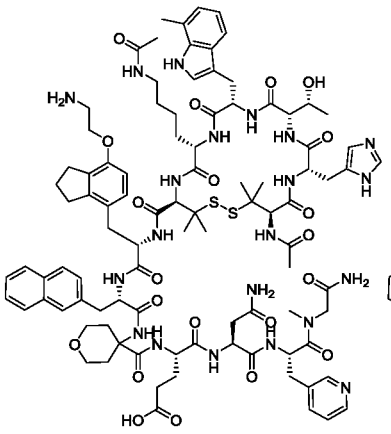
a选自3、4、5或6。

6. 根据权利要求1所述的药物组合物或药物制剂，其中所述肽化合物选自表一结构之一。

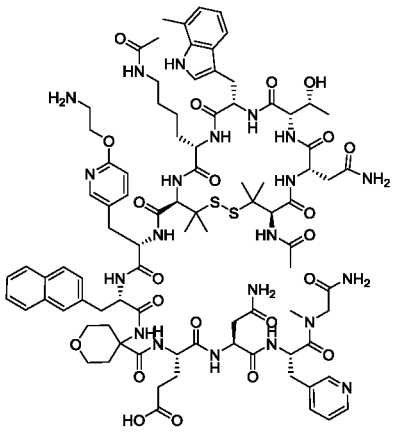
7. 配制成单剂量形式的药物组合物或药物制剂，其中，所述的药物组合物或药物制剂包含如权利要求1-6任一项所述的活性成分M和药用赋形剂，所述活性成分M的质量百分含量为0.5%-60%，优选0.5%-40%。

8. 根据权利要求7所述的药物组合物或药物制剂，其中，所述赋形剂选自吸收促进剂、填充剂、粘合剂、崩解剂、润滑剂中的一种或多种。

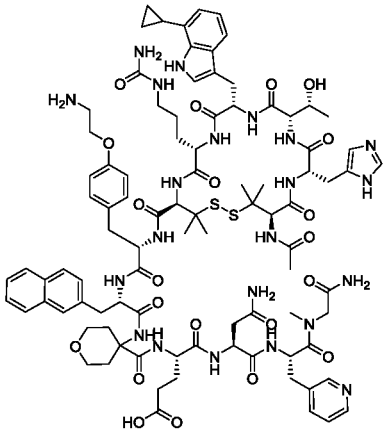
9. 根据权利要求1-8任一项所述的药物组合物或药物制剂，所述活性成分M选自如下化合物：



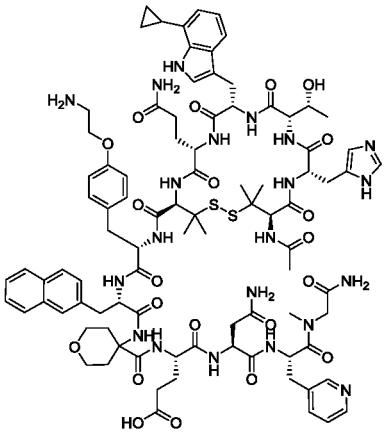
化合物 5



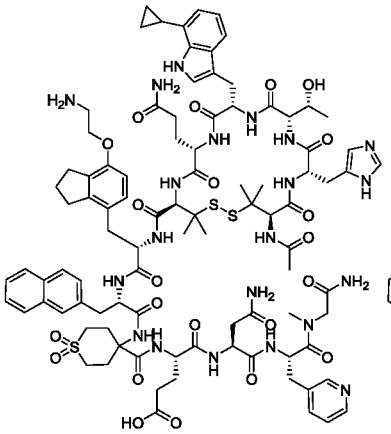
化合物 6



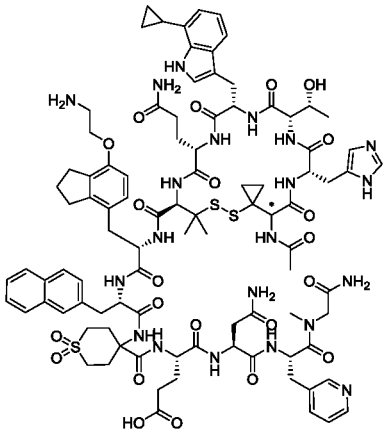
化合物 8



化合物 9



化合物 11



化合物 16

。

10. 根据权利要求 1-9 中任一项所述的药物组合物或药物制剂，按照游离碱形式的含量计，其单剂量形式中，活性成分 M 的量为 1mg、5mg、10mg、20mg、25mg、40mg、50mg、60mg、80mg、100mg、120mg、125mg、150mg、160mg、200mg、400mg、600mg、800mg。

11. 根据权利要求 10 所述的药物组合物或药物制剂，其中，所述单剂量形式选自片剂、胶囊剂。

12. 权利要求 1-9 中任一项所述的药物组合物或药物制剂在制备预防和治疗受试者患病组织中过度表达 IL-23 的疾病或病症药物中的应用，所述过度表达 IL-23 的疾病或病症包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

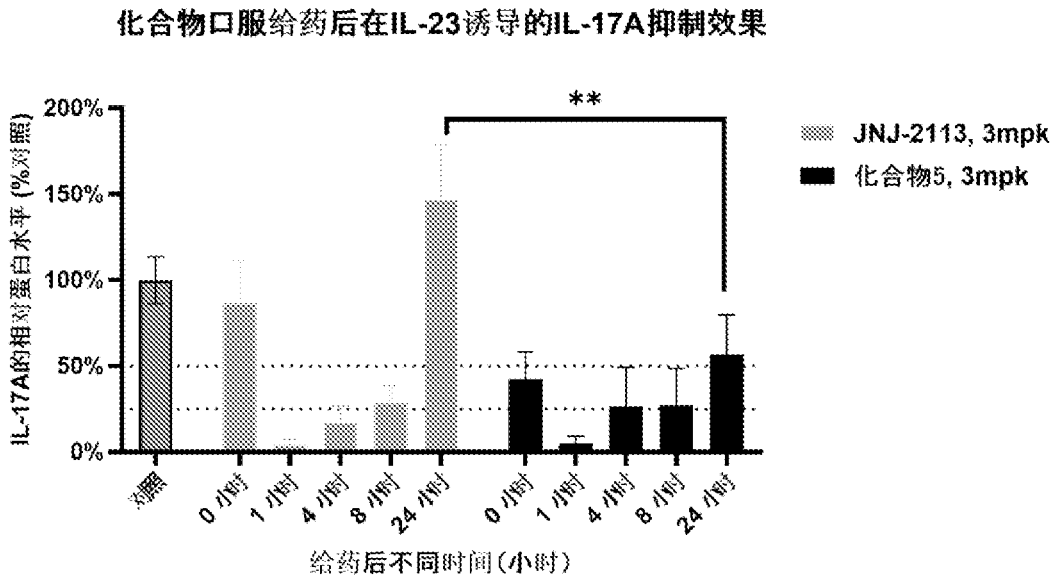

化合物口服给药后在IL-23诱导的IL-17A抑制效果
IL-17A的相对蛋白水平 (%对照)
200%
150%
100%
50%
0%
**
JNJ-2113, 3mpk
化合物5, 3mpk
对照
0 小时
1 小时
4 小时
8 小时
24 小时
0 小时
1 小时
4 小时
8 小时
24 小时
给药后不同时间(小时)

图 1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2025/117542

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61K 38/12(2006.01)i; A61K 38/10(2006.01)i; C07K 7/50(2006.01)i; C07K 7/54(2006.01)i; C07K 7/56(2006.01)i; C07K 7/60(2006.01)i; A61P 1/00(2006.01)i; A61P 1/04 (2006.01)i; A61P 17/06(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: A61K C07K A61P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNTXT; CNABS; ENTXTC; WPABSC; VEN; ENTXT; CJFD; CNKI; 万方; WANFANG; 读秀; DUXIU; ISI_Web of Science; PubMed; STNext: 结构式检索, structural formula search, 序列检索, sequence search, 海思科, 白介素-23受体, 白介素-23, 白细胞介素-23, 白介-23, 受体, 抑制剂, 环肽, Haisco, IL-23R, IL-23, interleukin-23, receptor, inhibitor, cyclic peptide, cyclopeptide, Pen, Pcn, 2-Nal, Thp, 3-Pal, Sar

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	WO 2024227437 A1 (XIZANG HAISCO PHARMACEUTICAL CO., LTD.) 07 November 2024 (2024-11-07) claims 1, 2 and 7-14, and description, page 50, paragraph 1-page 52, paragraph 5, and page 55, paragraph 4	1-12
X	CN 115298196 A (JANSSEN BIOTECH, INC. et al.) 04 November 2022 (2022-11-04) claims 162-164 and 176-186	1-12
X	CN 118055773 A (JANSSEN BIOTECH, INC. et al.) 17 May 2024 (2024-05-17) claims 1-22	1-12
X	CN 117999274 A (JANSSEN BIOTECH, INC. et al.) 07 May 2024 (2024-05-07) claims 1-23	1-12
X	WO 2024155552 A1 (JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.) 25 July 2024 (2024-07-25) claims 1-79	1-12

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☑ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"D" document cited by the applicant in the international application
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
24 November 2025	**01 December 2025**

Name and mailing address of the ISA/CN	Authorized officer
China National Intellectual Property Administration (ISA/CN) **China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District, Beijing 100088**	Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2025/117542

Box No. I Nucleotide and/or amino acid sequence(s) (Continuation of item 1.c of the first sheet)

1. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international search was carried out on the basis of a sequence listing:
   a. ☐ forming part of the international application as filed.
   b. ☐ furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search (Rule 13*ter*.1(a)),
      ☐ accompanied by a statement to the effect that the sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed.

2. ☑ With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, this report has been established to the extent that a meaningful search could be carried out without a WIPO Standard ST.26 compliant sequence listing.

3. Additional comments:

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2025/117542

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
WO	2024227437	A1	07 November 2024	None			
CN	115298196	A	04 November 2022	LT	4090670	T	11 August 2025
				EP	4613761	A2	10 September 2025
				EP	4613761	A9	22 October 2025
				SI	4090670	T1	29 August 2025
				CL	2024004039	A1	09 May 2025
				BR	112022013957	A2	11 October 2022
				ES	3036287	T3	17 September 2025
				AR	121070	A1	13 April 2022
				PT	4090670	T	29 July 2025
				KR	20220141807	A	20 October 2022
				PE	20230370	A1	06 March 2023
				RS	66991	B1	29 August 2025
				AU	2021207653	A1	04 August 2022
				JP	2023139158	A	03 October 2023
				SMT	202500254	T1	12 September 2025
				PL	4090670	T3	28 July 2025
				DK	4090670	T3	30 June 2025
				MX	2022008741	A	03 October 2022
				TW	202140517	A	01 November 2021
				TWI	882061	B	01 May 2025
				US	2024150405	A1	09 May 2024
				CL	2022001893	A1	03 March 2023
				WO	2021146441	A1	22 July 2021
				HRP	20250769	T1	29 August 2025
				CO	2022009931	A2	21 October 2022
				JP	2023511552	A	20 March 2023
				JP	7441955	B2	01 March 2024
				MA	58373	B1	31 July 2025
				TW	202515892	A	16 April 2025
				CA	3167751	A1	22 July 2021
				DOP	2022000147	A	15 January 2023
				EP	4090670	A1	23 November 2022
				EP	4090670	A4	20 November 2024
				EP	4090670	B1	04 June 2025
				PH	12022551750	A1	13 November 2023
				JOP	20220169	A1	30 January 2023
				IL	294680	A	01 September 2022
				CR	20220332	A	28 November 2022
				US	2021261622	A1	26 August 2021
				US	11845808	B2	19 December 2023
				ECSP	22063238	A	30 September 2022
				FI	4090670	T3	23 July 2025
CN	118055773	A	17 May 2024	EP	4370146	A2	22 May 2024
				EP	4370146	A4	21 May 2025
				KR	20240034224	A	13 March 2024
				CO	2024000999	A2	05 February 2024
				US	2024173309	A1	30 May 2024
				CL	2024000099	A1	09 August 2024
				MX	2024000760	A	18 April 2024

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2025/117542

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
				DOP	2024000011	A	31 July 2024
				AU	2022311814	A1	29 February 2024
				IL	310061	A	01 March 2024
				JP	2024525732	A	12 July 2024
				WO	2023288019	A2	19 January 2023
				WO	2023288019	A3	02 March 2023
				UY	39857	A	28 February 2023
				CA	3226532	A1	19 January 2023
				TW	202330013	A	01 August 2023
				PE	20240595	A1	21 March 2024
CN	117999274	A	07 May 2024	WO	2023288028	A2	19 January 2023
				WO	2023288028	A3	23 February 2023
				TW	202332683	A	16 August 2023
				US	2024409598	A1	12 December 2024
				JP	2024525780	A	12 July 2024
				EP	4370531	A2	22 May 2024
				EP	4370531	A4	03 September 2025
				UY	39856	A	28 February 2023
				KR	20240034222	A	13 March 2024
				AU	2022310354	A1	29 February 2024
				CA	3226539	A1	19 January 2023
				MX	2024000762	A	18 April 2024
WO	2024155552	A1	25 July 2024	MX	2025008274	A	01 August 2025
				KR	20250135270	A	12 September 2025
				AU	2024209094	A1	04 September 2025
				IL	322125	A	01 September 2025

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2025/117542

A. 主题的分类

A61K 38/12(2006.01)i；A61K 38/10(2006.01)i；C07K 7/50(2006.01)i；C07K 7/54(2006.01)i；C07K 7/56(2006.01)i；C07K 7/60(2006.01)i；A61P 1/00(2006.01)i；A61P 1/04 (2006.01)i；A61P 17/06(2006.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC: A61K C07K A61P

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称，和使用的检索词（如使用））

CNTXT;CNABS;ENTXTC;WPABSC;VEN;ENTXT;CJFD;CNKI;万方;读秀;ISI_Web of Science;PubMed;STNext：结构式检索，序列检索，海思科，白介素-23受体，白介素-23，白细胞介素-23，白介-23，受体，抑制剂，环肽，Haisco，IL-23R，IL-23，interleukin-23，receptor，inhibitor，cyclic peptide，cyclopeptide，Pen，Pcn，2-Nal，Thp，3-Pal，Sar

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
PX	WO 2024227437 A1 (XIZANG HAISCO PHARMACEUTICAL CO LTD) 2024年 11月 7日 (2024 - 11 - 07) 权利要求1、2、7-14，说明书第50页第1段-第52页第5段、第55页第4段	1-12
X	CN 115298196 A (詹森生物科技公司 等) 2022年 11月 4日 (2022 - 11 - 04) 权利要求162-164、176-186	1-12
X	CN 118055773 A (詹森生物科技公司 等) 2024年 5月 17日 (2024 - 05 - 17) 权利要求1-22	1-12
X	CN 117999274 A (詹森生物科技公司 等) 2024年 5月 7日 (2024 - 05 - 07) 权利要求1-23	1-12
X	WO 2024155552 A1 (JANSSEN PHARMACEUTICA NV) 2024年 7月 25日 (2024 - 07 - 25) 权利要求1-79	1-12

☐ 其余文件在C栏的续页中列出。

☑ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型：

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“D” 申请人在国际申请中引证的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件，或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件（如具体说明的）

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布，与申请不相抵触，但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件，单独考虑该文件，认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件，当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时，要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期	国际检索报告邮寄日期
2025年 11月 24日	2025年 12月 1日
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088	受权官员 李黎 电话号码 (+86) 0512-88996459

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2025/117542

第I栏　　核苷酸和/或氨基酸序列(续第1页第1.c项)

1. 关于国际申请中所公开的任何核苷酸和/或氨基酸序列,国际检索是基于下列序列表进行的：

a. ☐ 作为国际申请的一部分提交的：

b. ☐ 为国际检索的目的在国际申请日之后提交（细则13之三.1(a)），

☐ 附有说明序列表不超出所提交国际申请公开范围的声明。

2. ☑ 本报告是在没有收到符合WIPO ST.26标准的序列表的情况下，考虑了国际申请中披露的任何核苷酸和/或氨基酸序列，在可进行有意义检索的范围内做出的。

3. 补充意见：

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2025/117542

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
WO	2024227437	A1	2024年 11月 7日	无			
CN	115298196	A	2022年 11月 4日	LT	4090670	T	2025年 8月 11日
				EP	4613761	A2	2025年 9月 10日
				EP	4613761	A9	2025年 10月 22日
				SI	4090670	T1	2025年 8月 29日
				CL	2024004039	A1	2025年 5月 9日
				BR	112022013957	A2	2022年 10月 11日
				ES	3036287	T3	2025年 9月 17日
				AR	121070	A1	2022年 4月 13日
				PT	4090670	T	2025年 7月 29日
				KR	20220141807	A	2022年 10月 20日
				PE	20230370	A1	2023年 3月 6日
				RS	66991	B1	2025年 8月 29日
				AU	2021207653	A1	2022年 8月 4日
				JP	2023139158	A	2023年 10月 3日
				SMT	202500254	T1	2025年 9月 12日
				PL	4090670	T3	2025年 7月 28日
				DK	4090670	T3	2025年 6月 30日
				MX	2022008741	A	2022年 10月 3日
				TW	202140517	A	2021年 11月 1日
				TWI	882061	B	2025年 5月 1日
				US	2024150405	A1	2024年 5月 9日
				CL	2022001893	A1	2023年 3月 3日
				WO	2021146441	A1	2021年 7月 22日
				HRP	20250769	T1	2025年 8月 29日
				CO	2022009931	A2	2022年 10月 21日
				JP	2023511552	A	2023年 3月 20日
				JP	7441955	B2	2024年 3月 1日
				MA	58373	B1	2025年 7月 31日
				TW	202515892	A	2025年 4月 16日
				CA	3167751	A1	2021年 7月 22日
				DOP	2022000147	A	2023年 1月 15日
				EP	4090670	A1	2022年 11月 23日
				EP	4090670	A4	2024年 11月 20日
				EP	4090670	B1	2025年 6月 4日
				PH	12022551750	A1	2023年 11月 13日
				JOP	20220169	A1	2023年 1月 30日
				IL	294680	A	2022年 9月 1日
				CR	20220332	A	2022年 11月 28日
				US	2021261622	A1	2021年 8月 26日
				US	11845808	B2	2023年 12月 19日
				ECSP	22063238	A	2022年 9月 30日
				FI	4090670	T3	2025年 7月 23日
CN	118055773	A	2024年 5月 17日	EP	4370146	A2	2024年 5月 22日
				EP	4370146	A4	2025年 5月 21日
				KR	20240034224	A	2024年 3月 13日
				CO	2024000999	A2	2024年 2月 5日
				US	2024173309	A1	2024年 5月 30日
				CL	2024000099	A1	2024年 8月 9日
				MX	2024000760	A	2024年 4月 18日

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2025/117542

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
				DOP	2024000011	A	2024年 7月 31日
				AU	2022311814	A1	2024年 2月 29日
				IL	310061	A	2024年 3月 1日
				JP	2024525732	A	2024年 7月 12日
				WO	2023288019	A2	2023年 1月 19日
				WO	2023288019	A3	2023年 3月 2日
				UY	39857	A	2023年 2月 28日
				CA	3226532	A1	2023年 1月 19日
				TW	202330013	A	2023年 8月 1日
				PE	20240595	A1	2024年 3月 21日
CN	117999274	A	2024年 5月 7日	WO	2023288028	A2	2023年 1月 19日
				WO	2023288028	A3	2023年 2月 23日
				TW	202332683	A	2023年 8月 16日
				US	2024409598	A1	2024年 12月 12日
				JP	2024525780	A	2024年 7月 12日
				EP	4370531	A2	2024年 5月 22日
				EP	4370531	A4	2025年 9月 3日
				UY	39856	A	2023年 2月 28日
				KR	20240034222	A	2024年 3月 13日
				AU	2022310354	A1	2024年 2月 29日
				CA	3226539	A1	2023年 1月 19日
				MX	2024000762	A	2024年 4月 18日
WO	2024155552	A1	2024年 7月 25日	MX	2025008274	A	2025年 8月 1日
				KR	20250135270	A	2025年 9月 12日
				AU	2024209094	A1	2025年 9月 4日
				IL	322125	A	2025年 9月 1日